

대분류/15
기계

중분류/02
기계가공

소분류/01
절삭가공

세분류/02
밀링가공

능력단위/08

NCS학습모듈

치공구 관리(밀링가공)

LM1502010208_16v4



교육부

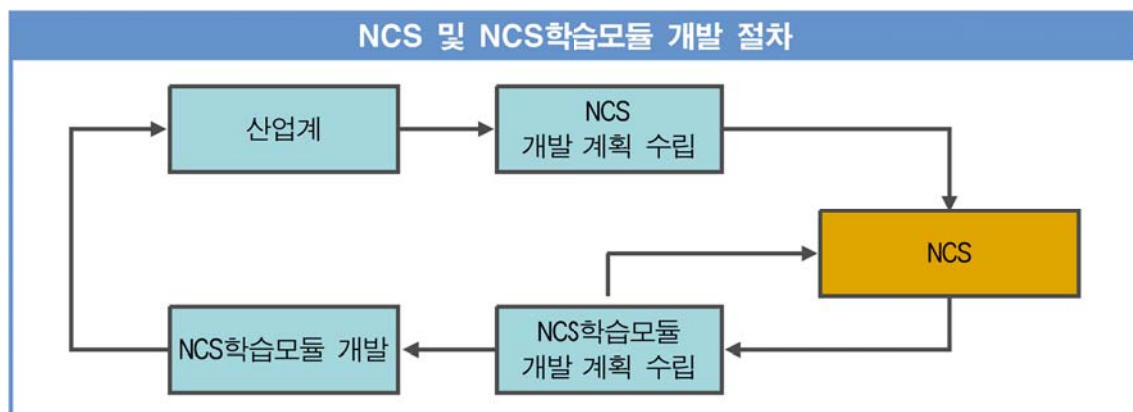
NCS 학습모듈은 교육훈련기관에서 출처를 명시하고 교육적 목적으로 활용할 수 있습니다. 다만 NCS 학습모듈에는 국가(교육부)가 저작권 일체를 보유하지 않은 저작물들(출처가 표기되어 있는 도표, 사진, 삽화, 도면 등)이 포함되어 있으므로 이러한 저작물들의 변형, 복제, 공연, 배포, 공중 송신 등과 이러한 저작물들을 활용한 2차 저작물의 생성을 위해서는 반드시 원작자의 동의를 받아야 합니다.

NCS학습모듈의 이해

※ 본 NCS학습모듈은 「NCS 국가직무능력표준」 사이트(<http://www.ncs.go.kr>) 에서 확인 및 다운로드 할 수 있습니다.

I NCS학습모듈이란?

- 국가직무능력표준(NCS: National Competency Standards)이란 산업현장에서 직무를 수행하기 위해 요구되는 지식·기술·소양 등의 내용을 국가가 산업부문별·수준별로 체계화한 것으로 산업현장의 직무를 성공적으로 수행하기 위해 필요한 능력(지식, 기술, 태도)을 국가적 차원에서 표준화한 것을 의미합니다.
- 국가직무능력표준(이하 NCS)이 현장의 ‘직무 요구서’라고 한다면, NCS학습모듈은 NCS의 능력단위를 교육훈련에서 학습할 수 있도록 구성된 ‘교수·학습 자료’입니다. NCS학습모듈은 구체적인 직무를 학습할 수 있도록 이론 및 실습과 관련된 내용을 상세하게 제시하고 있습니다.

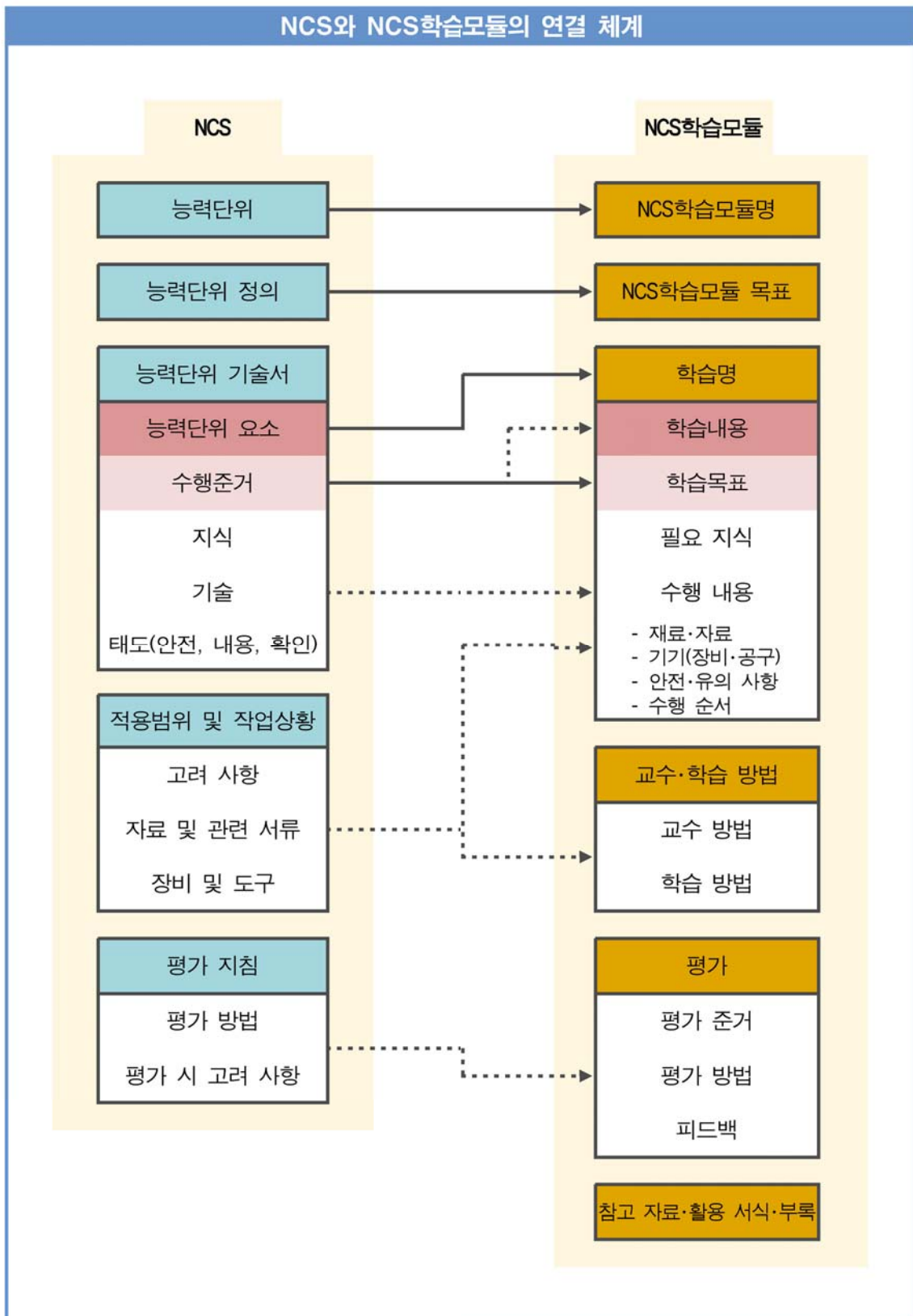


- NCS학습모듈은 다음과 같은 특징을 가지고 있습니다.

첫째, NCS학습모듈은 산업계에서 요구하는 직무능력을 교육훈련 현장에 활용할 수 있도록 성취목표와 학습의 방향을 명확히 제시하는 가이드라인의 역할을 합니다.

둘째, NCS학습모듈은 특성화고, 마이스터고, 전문대학, 4년제 대학교의 교육기관 및 훈련기관, 직장교육기관 등에서 표준교재로 활용할 수 있으며 교육과정 개편 시에도 유용하게 참고할 수 있습니다.

○ NCS와 NCS학습모듈 간의 연결 체계를 살펴보면 아래 그림과 같습니다.



II NCS학습모듈의 체계

○ NCS학습모듈은 1. NCS학습모듈의 위치, 2. NCS학습모듈의 개요, 3. NCS학습모듈의 내용 체계, 4. 참고 자료, 5. 활용서식/부록 으로 구성되어 있습니다.

1. NCS학습모듈의 위치

○ NCS학습모듈의 위치는 NCS 분류 체계에서 해당 학습모듈이 어디에 위치하는지를 한 눈에 볼 수 있도록 그림으로 제시한 것입니다.

[NCS- 학습모듈의 위치]		
대분류	문화 · 예술 · 디자인 · 방송	
중분류	문화콘텐츠	
소분류	문화콘텐츠제작	
세분류		
방송콘텐츠제작	능력단위	학습모듈명
영화콘텐츠제작	프로그램 기획	프로그램 기획
음악콘텐츠제작	아이템 선정	아이템 선정
광고콘텐츠제작	자료 조사	자료 조사
게임콘텐츠제작	프로그램 구성	프로그램 구성
애니메이션 콘텐츠제작	캐스팅	캐스팅
만화콘텐츠제작	제작계획	제작계획
캐릭터제작	방송 미술 준비	방송 미술 준비
스마트문화앱 콘텐츠제작	방송 리허설	방송 리허설
영사	야외촬영	야외촬영
	스튜디오 제작	스튜디오 제작
	...	...

학습모듈은

NCS 능력단위 1개당 1개의 학습모듈 개발을 원칙으로 합니다. 그러나 필요에 따라 고용단위 및 교과단위를 고려하여 능력단위 몇 개를 묶어 1개 학습모듈로 개발할 수 있으며, NCS 능력단위 1개를 여러 개의 학습모듈로 나누어 개발할 수도 있습니다.

2. NCS학습모듈의 개요

○ NCS학습모듈의 개요는 학습모듈이 포함하고 있는 내용을 개략적으로 설명한 것으로 **학습모듈의 목표**,

선수 학습, **학습모듈의 내용 체계**, **핵심 용어**로 구성되어 있습니다.

학습모듈의 목표	해당 NCS 능력단위의 정의를 토대로 학습목표를 작성한 것입니다.
선수 학습	해당 학습모듈에 대한 효과적인 교수·학습을 위하여 사전에 이수해야 하는 학습모듈, 학습 내용, 관련 교과목 등을 기술한 것입니다.
학습모듈의 내용 체계	해당 NCS 능력단위요소가 학습모듈에서 구조화된 체계를 제시한 것입니다.
핵심 용어	해당 학습모듈의 학습 내용, 수행 내용, 설비·기자재 등 가운데 핵심적인 용어를 제시한 것입니다.

제작계획 학습모듈의 개요

학습모듈의 목표

본격적인 촬영을 준비하는 단계로서, 촬영 대본을 확정하고 제작 스태프를 조직하며 촬영 장비와 촬영 소품을 준비할 수 있다.

선수학습

제작 준비(LM0803020105_13v1), 섭외 및 제작스태프 구성(LM0803020104_13v1), 촬영 제작(LM0803020106_13v1), 촬영 장비 준비(LM0803040204_13v1.4), 미술 디자인 협의하기(LM0803040203_13v1.4)

학습모듈의 내용체계

학습	학습 내용	NCS 능력단위 요소	
		코드번호	요소 명칭
1. 촬영 대본 확정하기	1-1. 촬영 구성안 검토와 수정	0803020114_16v3.1	촬영 대본 확정하기
2. 제작 스태프 조직하기	2-1. 기술 스태프 조직 2-2. 미술 스태프 조직 2-3. 전문 스태프 조직	0803020114_16v3.2	제작 스태프 조직하기
3. 촬영 장비 계획하기	3-1. 촬영 장비 점검과 준비	0803020114_16v3.3	촬영 장비 계획하기
4. 촬영 소품 계획하기	4-1. 촬영 소품 목록 작성 4-2. 촬영 소품 제작 의뢰	0803020114_16v3.4	촬영 소품 계획하기

핵심 용어

촬영 구성안, 제작 스태프, 촬영 장비, 촬영 소품

학습모듈의 목표는

학습자가 해당 학습모듈을 통해 성취해야 할 목표를 제시한 것으로, 교수자는 학습자가 학습모듈의 전체적인 내용흐름을 파악하도록 지도할 수 있습니다.

선수학습은

교수자 또는 학습자가 해당 학습모듈을 교수·학습하기 이전에 이수해야 하는 교과목 또는 학습모듈(NCS 능력단위) 등을 표기한 것입니다. 따라서 교수자는 학습자가 개별 학습, 자기 주도 학습, 방과 후 활동 등 다양한 방법을 통해 이수할 수 있도록 지도하는 것을 권장합니다.

핵심 용어는

해당 학습모듈을 대표하는 주요 용어입니다. 학습자가 해당 학습모듈을 통해 학습하고 평가받게될 주요 내용을 알 수 있습니다. 「NCS 국가직무능력 표준」사이트 (www.ncs.go.kr)의 색인(찾아보기) 중 하나로 이용할 수 있습니다.

3. NCS학습모듈의 내용 체계

○ NCS학습모듈의 내용은 크게 **학습**, **학습 내용**, **교수·학습 방법**, **평가**로 구성되어 있습니다.

학습	해당 NCS 능력단위요소 명칭을 사용하여 제시한 것입니다. 학습은 크게 학습 내용, 교수·학습 방법, 평가로 구성되며 해당 NCS 능력단위의 능력단위 요소별 지식, 기술, 태도 등을 토대로 내용을 제시한 것입니다.
학습 내용	학습 내용은 학습 목표, 필요 지식, 수행 내용으로 구성되며, 수행 내용은 재료·자료, 기기(장비·공구), 안전·유의 사항, 수행 순서, 수행 tip으로 구성된 것입니다. 학습모듈의 학습 내용은 실제 산업현장에서 이루어지는 업무활동을 표준화된 프로세스에 기반하여 다양한 방식으로 반영한 것입니다.
교수·학습 방법	학습 목표를 성취하기 위한 교수자와 학습자 간, 학습자와 학습자 간 상호작용이 활발하게 일어날 수 있도록 교수자의 활동 및 교수 전략, 학습자의 활동을 제시한 것입니다.
평가	평가는 해당 학습모듈의 학습 정도를 확인할 수 있는 평가 준거 및 평가 방법, 평가 결과의 피드백 방법을 제시한 것입니다.

학습 1	촬영 대본 확정하기	학습은 해당 NCS 능력단위요소 명칭을 사용하여 제시하였습니다. 하나의 학습은 일반교과의 '대단원'에 해당되며, 학습모듈을 구성하는 가장 큰 단위가 됩니다. 또한 하나의 직무를 수행하기 위한 가장 기본적인 단위로 사용할 수 있습니다
학습 2	제작 스태프 조직하기	
학습 3	촬영 장비 계획하기	
학습 4	촬영 소품 계획하기	

2-1. 기술 스태프 조직

학습 목표 • 프로그램 제작에 적합한 기술 스태프를 조직할 수 있다.

필요 지식 /

① 기술 스태프의 구성

프로그램의 장르에 따라 구성하는 기술 스태프는 많은 차이가 있다. 같은 장르의 프로그램이라도 그 형식이나 내용, 규모에 따라서 구성되는 기술 스태프의 종류와 인원수는 천차만별이다.

1. 스튜디오 프로그램

토크쇼, 종합 구성, 예능과 같은 스튜디오 프로그램은 부조정실과 스튜디오를 사용하여 제작하기 때문에 많은 기술 스태프가 필요하다.

학습 내용은

NCS 능력단위요소별 수행준거를 기준으로 제시하였습니다. 일반교과의 '중단원'에 해당합니다.

학습 목표는

학습 내용을 이수할 때 학습자가 갖춰야 할 행동 수준을 의미합니다. 따라서 수업시간의 과목 목표로 활용할 수 있습니다.

필요 지식은

해당 NCS의 지식을 토대로 학습에 대한 이해와 성과를 제고하기 위해 반드시 알아야 할 주요 지식을 제시하였습니다. 필요 지식은 수행에 꼭 필요한 핵심 내용을 위주로 제시하여 교수자의 역할이 매우 중요하며, 이후 수행 순서와 연계하여 교수·학습으로 진행할 수 있습니다.

수행 내용 / 기술 스템프 구성표 작성하기

재료·자료

- 방송프로그램 제작 기획서 및 방송 대본, 콘티(continuity), 제작 일정, 운용표
- 장비 및 시설, 제작 시설 배정 의뢰서 및 배정표, 방송 기술 스템프 데이터베이스(DB) 자료

기기(장비·공구)

- 컴퓨터 등

안전·유의 사항

- 프로그램의 내용과 제작 방법을 분석하고, 각 스템프들의 역할을 신중하게 검토한다.

수행 순서

- ① 방송 대본이나 콘티(continuity), 큐 시트를 분석하고, 프로그램의 내용적 특성, 제작 과정에 대한 자료를 수집한다.
- ② 프로그램 제작 방법을 결정한다.
 1. 스튜디오 녹화를 할 것인가, 야외 촬영을 할 것인가 검토한다.

수행 tip

- 스템프의 결정은 스템프 간의 호흡을 중요시하여 선정해야 프로그램의 질을 향상시킬 수 있다.

수행 내용은

해당 학습모듈에서 제시한 내용 중 기술(skill)을 습득하기 위한 실습과제로 활용할 수 있습니다.

재료·자료는

수행 내용을 수행하는데 필요한 재료 및 준비물로 실습 시 활용할 수 있습니다.

기기(장비·공구)는

수행 내용에 필요한 기본적인 장비 및 도구를 제시하였습니다. 제시된 기기 외에도 수행에 필요한 다양한 도구나 장비를 활용할 수 있습니다.

안전·유의사항은

수행 내용을 수행하는 데 있어 안전상 주의해야할 점 및 유의사항을 제시하였습니다. 실습 시 유념해야 하며, NCS의 고려사항도 추가적으로 활용할 수 있습니다.

수행 순서는

실습 과제의 진행 순서로 활용할 수 있습니다.

수행 tip은

수행 내용에서 실습을 용이하게 할 수 있는 아이디어를 제시하였습니다. 수행 tip은 지도상의 안전 및 유의사항 외에 전반적으로 적용되는 주안점 및 수행 과제 목적에 대한 보충설명, 추가사항 등으로 활용할 수 있습니다.

학습2 교수·학습 방법

교수 방법

- 방송 프로그램의 기술적 요소, 미술 구성 요소, 특수 촬영에 대해 설명한다.
- 방송 프로그램 제작에서 각 기술 스템프의 역할에 대해 설명한다.
- 방송 프로그램을 분석하고 필요한 기술 스템프를 구성할 수 있도록 지시한다.

학습 방법

- 방송 프로그램의 기술적 요소, 미술 구성 요소, 특수 촬영에 대해서 알아본다.
- 프로그램 제작에 필요한 기술 스템프의 역할을 이해하고, 기술 스템프 구성표를 작성한다.

교수·학습방법은

학습 목표를 성취하는 데 필요한 교수 방법과 학습 방법을 제시하였습니다.

교수 방법은

해당 학습 활동에 필요한 학습 내용, 학습 내용과 관련된 자료명, 자료 형태, 수행 내용의 진행 방식 등에 대하여 제시하였습니다. 또한 학습자의 수업참여도 제고 방법 및 수업 진행상 유의사항 등도 제시하였습니다. 선수학습이 필요한 학습을 학습자가 숙지하였는지 교수자가 확인하는 과정으로 활용할 수도 있습니다.

학습 방법은

해당 학습 활동에 필요한 학습자의 자기 주도 학습 방법을 제시하였습니다. 또한 학습자가 숙달해야 할 실기 능력과 학습 과정에서 주의해야 할 사항 등도 제시하였습니다. 학습자가 학습을 이수하기 전 반드시 숙지해야 할 기본 지식을 학습하였는지 스스로 확인하는 과정에 활용할 수 있습니다.

학습2 평가

평가 준거

- 평가자는 학습자가 학습 목표를 성공적으로 달성하였는지를 평가해야 한다.
- 평가자는 다음 사항을 평가해야 한다.

학습 내용	학습 목표	성취수준 상 중 하
기술 스태프 조직	프로그램 제작에 적합한 기술 스태프를 조직할 수 있다.	
미술 스태프 조직	프로그램 제작에 적합한 미술 스태프를 조직할 수 있다.	
전문 스태프 조직	프로그램 특수 촬영을 위한 전문 스태프를 조직할 수 있다.	

평가 방법

- 사례 연구

학습 내용	평가 항목	성취수준 상 중 하
기술 스태프 조직	프로그램에서 기술적 요소의 파악 여부	
	기술 스태프의 역할 파악 여부	
	프로그램에 필요한 기술 스태프 구성표 작성 능력	

피드백

- 사례 연구
 - 프로그램을 선택하여 기술 스태프, 미술 스태프, 전문 스태프 구성표를 예시와 같이 작성하였는지 개인별 능력을 평가한 후, 그 결과를 모든 학습자에게 공유하도록 한다.

평가는

NCS 능력단위의 평가 방법과 평가 시 고려사항을 준용하여 작성합니다. 교수자와 학습자가 평가 항목별 성취 수준 확인 시 활용할 수 있습니다.

평가 준거는

학습자가 학습을 어느 정도 성취하였는지 평가하기 위한 기준을 제시하고 있습니다. 학습 목표와 연계하여 단위 수업 시간에 평가 항목 별 성취수준을 평가하는 데 활용할 수 있습니다.

평가 방법은

NCS 능력단위의 평가 방법을 참고하였으며, 평가 준거에 따른 평가 방법을 2개 이상 제시합니다. 평가 방법의 종류는 포트폴리오, 문제해결 시나리오, 서술형 시험, 논술형 시험, 사례 연구, 평가자 체크리스트, 작업장 평가 등이 있으며, NCS 능력단위 요소 별 수행 수준을 평가하는 데 가장 적절한 방법을 선정하여 활용할 수 있습니다.

피드백은

평가 후에 학습자들에게 평가 결과를 피드백하여 학습 목표를 달성하는 데 활용할 수 있습니다.

4. 참고 자료

참고 자료

- 교육부(2013). 섭외 및 제작스태프 구성(LM0803020104) 한국직업 능력개발원.

참고자료는

해당 학습מוד에 제시된 인용 자료의 출처를 제시하였습니다. 교수·학습의 과정에서 참고로 활용할 수 있습니다.

5. 활용 서식/부록

활용 서식

스튜디오 기술 스태프 구성표

직종	이름	연락처	소속	특이사항	비고
기술감독					
조명감독					

활용 서식은

평가 서식, 실습 시트 등 교수·학습 시 활용할 수 있는 다양한 서식들로 구성하였습니다. 수행에서 평가에 이르기까지 필요한 서식을 해당 모듈의 특성에 맞춰 개발하거나 기존의 양식을 활용하여 제시하였습니다.

부록

[디지털 텔레비전 방송프로그램 음량 등에 관한 기준]
제정 2014. 11. 29. 미래창조과학부 고시 제2014-87호

제1항 총칙

제1조(목적) 이 고시는 방송법 제70조의2제1항에 따라 방송사업자가 디지털 텔레비전 방송 프로그램 및 방송광고의 음량을 일정하게 유지하기 위해 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

부록은

활용 서식 이외에 교수·학습 과정에서 참고할 수 있는 자료가 있는 경우 제시하였습니다.

[NCS-학습מוד의 위치]

대분류	기계	
중분류	기계가공	
소분류	절삭가공	

세분류		
선반가공	능력단위	학습מוד명
밀링가공	작업계획수립	작업계획수립
연삭가공	작업장 유지관리(밀링가공)	작업장 유지관리(밀링가공)
CAM	기본 작업(밀링가공)	기본 작업(밀링가공)
측정	평면 · 총형 가공	평면 · 총형 가공
성형가공	탭 · 드릴 · 보링 가공	탭 · 드릴 · 보링 가공
	엔드밀 가공	엔드밀 가공
	치공구 관리(밀링가공)	치공구 관리(밀링가공)
	품질개선활동	품질개선활동
	도면분석(밀링가공)	도면분석(밀링가공)
	도면해독(밀링가공)	도면해독(밀링가공)
	안전대책 수립(밀링가공)	안전대책 수립(밀링가공)
	안전규정 준수(밀링가공)	안전규정 준수(밀링가공)

차 례

학습모듈의 개요	1
학습 1. 치공구 제작 계획하기	
1-1. 치공구 제작	3
1-2. 치공구 수명 연장	18
• 교수·학습 방법	34
• 평가	35
학습 2. 치공구 설계 제작하기	
2-1. 사용 목적에 적절한 치공구 제작	37
2-2. 치공구 기능 확인	61
• 교수·학습 방법	68
• 평가	69
학습 3. 치공구 유지 관리하기	
3-1. 치공구 유지관리 및 보관	71
3-2. 치공구 사용 방법 및 수정 관리	88
• 교수·학습 방법	95
• 평가	96
참고 자료	98
활용 서식	99
부 록	107

치공구 관리(밀링가공) 학습모듈의 개요

학습모듈의 목표

치공구 관리란 기계가공 작업에 있어서 사용되는 치공구를 제작 및 유지·관리할 수 있다.

선수학습

기본 작업(밀링가공)(LM1502010204_16v2), 안전규정 준수(밀링가공)(LM1502010214_16v4), 도면해독(밀링가공)(LM1502010212_16v4), 엔드밀 가공(LM1502010207_16v4), 작업장 유지관리(밀링가공)(LM1502010202_16v4)

학습모듈의 내용체계

학습	학습 내용	NCS 능력단위 요소	
		코드번호	요소 명칭
1. 치공구 제작 계획하기	1-1. 치공구 제작	1502010208_16v4.1	치공구 제작 계획하기
	1-2. 치공구 수명 연장		
2. 치공구 설계 제작하기	2-1. 사용 목적에 적절한 치공구 제작	1502010208_16v4.2	치공구 설계 제작하기
	2-2. 치공구 기능 확인		
3. 치공구 유지 관리하기	3-1. 치공구 유지관리 및 보관	1502010208_16v4.3	치공구 유지 관리하기
	3-2. 치공구 사용 방법 및 수정 관리		

핵심 용어

치공구, 공정도, 공차표, 스케치, 엔드밀, 더브테일 커터, T홈 커터, 공구 수명, 도면

학습 1 치공구 제작 계획하기

학습 2 치공구 설계 제작하기

학습 3 치공구 유지 관리하기

1-1. 치공구 제작

학습 목표

- 치공구 제작의 필요성을 검토할 수 있다.
- 치공구를 양산 계획 또는 양산 중인 제품의 품질에 영향이 없도록 계획할 수 있다.
- 사내 자체 제작 가능성을 고려하여 자체 생산과 외주 생산을 결정할 수 있다.

필요 지식 /

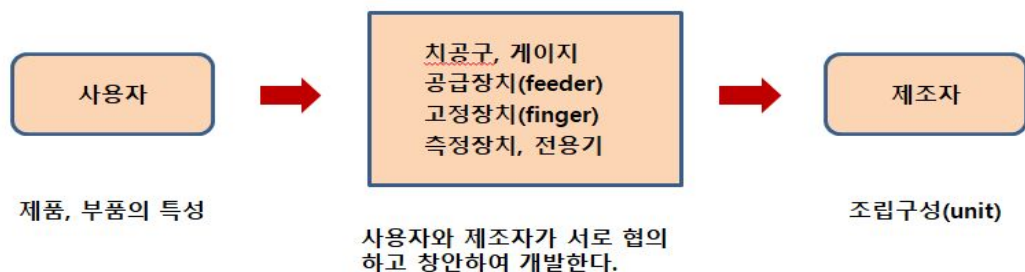
① 치공구 제작 필요성 검토하기

밀링가공에서 자동차, 항공기의 소품종 다량 생산을 위해서 치공구 제작을 검토하고, 사용 목적과 생산 조건을 고려하여 신속, 정확하게 제품을 생산하기 위해서 치공구를 제작 결정하여야 한다.([그림 1-1 참조])

치공구는 밀링에서 기계가공을 위한 보조 장치이며, 공구, 지그 및 고정구가 사용된다. 치공구를 제작할 때 기계, 공구, 공작물과의 상관관계 등을 고려하여야 한다.

1. 치공구의 개요

치공구란 생산 제품을 효율적이고 경제적인 생산을 위해 공구(tool), 지그(jig), 고정구(fixture), 게이지(gauge), 특수 공구 등을 설계, 제작하는 것을 말한다. 즉, 작업의 정밀도를 유지하면서 경제적이고 빠르게 생산하는 보조 장치이다.



[그림 1-1] 치공구 제작 공정도

2. 지그(jig)와 고정구(fixture)

치공구란 기계 생산용 특수 공구로, 일반 표준 공구와 달리 제품의 형상과 특성에 따라서

제작된다. 치공구는 크게 특수 공구, 지그, 고정구로 구분된다.

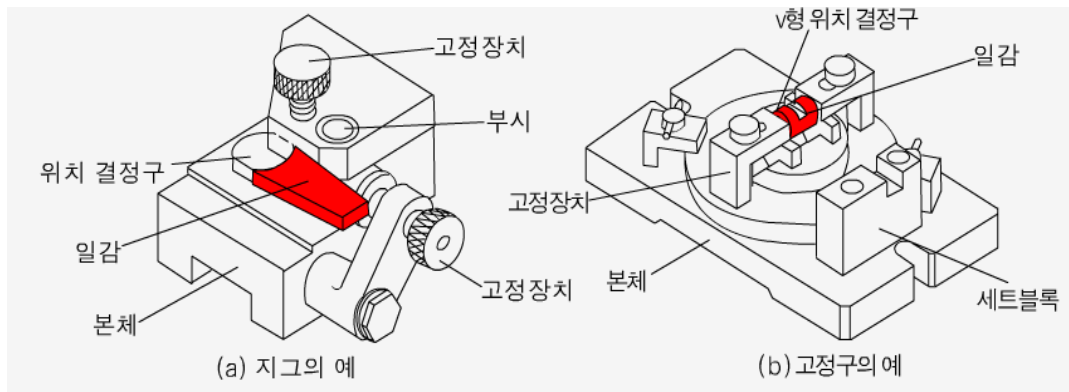
(1) 지그

공작물의 위치 결정 및 클램핑하며, 공구를 공작물의 위치에 정확하게 위치 결정하고 드릴, 리머 작업을 위한 공구의 안내 부시(bush)가 있는 기구를 지그라고 한다. [그림 1-2] (a)를 참조한다.

(2) 고정구

공구를 안내하는 부시 기능이 없으며, 공작물을 정확한 위치에 고정하기 위한 기구와 세팅(setting) 블록과 필러(feeler) 게이지가 있다. [그림 1-2] (b)를 참조한다.

즉, 지그와 고정구는 공작물의 가공을 정확히 수행하고, 조립 및 검사, 용접 등의 작업 능력을 높이며, 주로 밀링, 선반, 연삭, 드릴 머신 등에 사용한다.



[그림 1-2] 지그와 고정구

3. 치공구 분류

- (1) 작업 용도 및 내용에 따른 분류: 기계가공용 치공구, 조립용 치공구, 용접용 치공구, 검사용 치공구, 기타(엔진 조립용 지그, 자동차 용접용 지그)
- (2) 모양상의 분류: 앵글 플레이트형, 플레이트형, 개방형, 바이스형, 박스형, 척형, 분할형, 연속형, 모방형, 교대형
- (3) 기구상의 분류: 공작물을 고정하기 위한 클램프 기구에 따른 분류로, 나사, 웨지(쇠기), 캠, 래치, 편심 축, 마그네틱, 유압, 공압 등

4. 치공구 설계 및 제작 목적

- (1) 제품의 대량 생산에서 소품종 대량 생산 방식에 적합한 생산 도구이다.
- (2) 기계 설비를 최대한 활용한다.
- (3) 제품의 품질 균일화 및 효율성으로 검사 업무가 간소화된다.
- (4) 특수 기계, 특수 공구가 불필요하다.
- (5) 부적절한 공구의 사용을 방지할 수 있다.

(6) 공구의 수명을 연장할 수 있다.

(7) 사용하는 장비의 종류와 특징, 생산 수량, 제품의 정밀도, 일감의 재질 및 앞 공정에서 수행한 작업 상태 등에 따라 달라진다.

(가) 자동차 생산에 사용하는 치공구: 약 1천 개(부품 수 4만 개)

(나) 항공기 생산에 사용하는 치공구: 약 2만 개(부품 수 20만 개)

5. 치공구의 기능

(1) 제품의 정밀도, 호환성, 신뢰성이 향상되고 대량 생산이 가능하다.

(2) 세팅, 금긋기 및 위치 결정의 불필요한 작업공정을 없앨 수 있다.

(3) 제품의 검사 시간, 작업 방법이 간단해진다.

(4) 개인별 숙련도 차이를 줄일 수 있고, 미숙련자도 쉽게 작업할 수 있다.

(5) 위치 결정, 클램핑 등이 정확하여 불량률을 낮출 수 있다.

(6) 공구 수명이 연장된다.

6. 치공구 제작 비용이 생산에 미치는 영향

(1) 치공구 제작 비용

(가) 도면에서 요구된 치공구 제작으로 제조원가 상승 요인이 될 수 있다.

(나) 생산량이 적을 때는 값이 싼 치공구를 사용하여 비용을 줄일 수 있다.

(2) 정밀 부품을 외주 제작으로 생산 업무 로드를 분산할 수 있다.

(가) 사업장 내 장비의 여력 및 생산 활동의 여건을 고려하여 부품을 외주 제작한다.

(나) 생산원가를 고려하여 외주 생산할 때 발주서를 작성하여 외주 생산 의뢰를 할 수 있어야 한다.

(다) 제품 발주서 양식은 회사의 업무에 따라 다를 수 있다.

(3) 생산품 자체의 설계가 개선될 수 있다.

(가) 치공구의 이용 없이 복잡한 형태의 부품을 만들 수 없는데, 이때는 제품의 일부 형태를 개선할 수도 있다.

(나) 경험이 많은 치공구 설계자는 제조를 간단히 하기 위해 보유된 치공구를 검토하여 부품의 재설계를 제의할 수도 있다

② 밀링 치공구 제작의 경제성 검토하기

밀링가공에서 치공구의 제작 여부를 결정하려면 생산 제품에 대한 치공구 제작에 따른 경제성 검토가 필요하다. 치공구의 경제성 검토에는 치공구 제작 비용과 지그의 손익분기점 그리고 치공구 제작에 따른 자본 회수 연수(年數) 등이 사용되고 있다.

1. 지그의 손익분기점

$$N = \frac{Y}{(H - H_j)y}$$

여기서, N : 지그의 손익분기점
 Y : 지그 제작 비용
 H : 1개당 가공 시간 지그를 사용하지 않을 때
 H_j : 1개당 가공 시간 지그를 사용할 때
 y : 1시간당 가공 비용

2. 자본 회수 연수(年數)

$$n = \frac{C}{S - \frac{C}{20}}$$

여기서, n : 자본 회수 연수
 C : 설비 투자 비용
 S : 연간 절감 비용(연간 이익 금액)
 i : 연간 이자율(10% = 0.1)로 한다.

3. 치공구의 제작 비용

$$Y \leq \frac{ni(1+r)(t_0a_0 - t_1a_1)}{1 + pi + qi}$$

여기서, Y : 지그 제작 비용
 n : 지그를 사용하여 1년간 생산한 제품 수량
 r : 제품 가공에 필요한 간접비의 비율
 t_0 : 지그를 사용하지 않은 제품 1개당 가공 시간
 a_0 : 지그를 사용하지 않은 평균 가공 비용
 t_1 : 지그를 사용한 제품 1개당 가공 시간
 a_1 : 지그를 사용한 평균 가공 비용
 p : 지그 감가상각 비율
 q : 지그 1년당 유지비와 제작비와의 비
 i : 지그 감가 연수

수행 내용 / 치공구 제작하기

재료 · 자료

- 장비별 생산 단가 자료
- 재료의 열처리 종류와 방법에 관한 자료
- 치공구용 제작용 소재(연강, S45C)
- 회사 품질 규정집, 밀링 장비 매뉴얼, 가공 데이터 매뉴얼, 측정기 매뉴얼, 관련 기술 자료
- 설계 도면 및 공정도 및 공정 검사표준서
- KS, ISO 규격집
- A4 용지, 계산기, 필기도구 등

기기(장비 · 공구)

- 수직 밀링, 선반, 연삭기
- CAD 소프트웨어
- 측정기(다이얼 게이지, 다이얼 인디케이터, 마이크로미터)
- 지그(jig) & 고정구(fixture), 만능 바이스
- 밀링 절삭공구: 정면 밀링 커터, T홈 커터, 엔드밀, T홈 커터, 더브테일 커터 등
- 절삭유: 비수용성 절삭유와 수용성 절삭유

안전 · 유의 사항

- 밀링 장비 설정 범위에는 전원의 확인, 각 축의 이송 확인, 디지털 작동 확인, 절삭유 및 윤활유 확인 등을 포함한다.
- 작업용 각종 안전 장비(안전모, 보안경, 작업복, 안전화, 장갑, 귀마개)를 착용한다.
- 밀링 치공구 취급 시 리프팅용 아이볼트를 이용한 크레인을 사용한다.
- 스핀들 회전 중에 가공품을 직접 만지지 않는다.
- 면장갑을 착용하고 작업하지 않는다.

수행 순서

① 밀링 치공구를 제작한다.

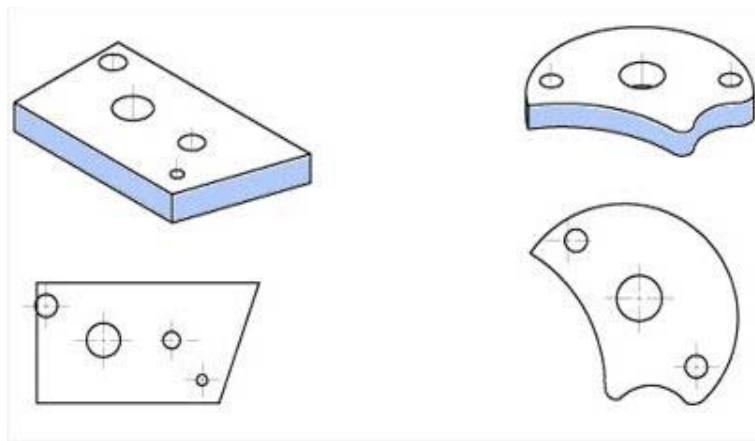
수직 밀링가공에서 치공구 제작의 필요성을 알았으면 치공구 설계 및 제작을 계획하여야 한다. 수직 밀링 치공구를 제작하려면 먼저 고정구와 지그에 관한 지식으로 치공구 제작에 필요한 도면 요구사항과 특징을 알아보고, 어떠한 치공구를 설계 및 제작할지를 판단할 수 있어야 한다.

1. 지그의 종류

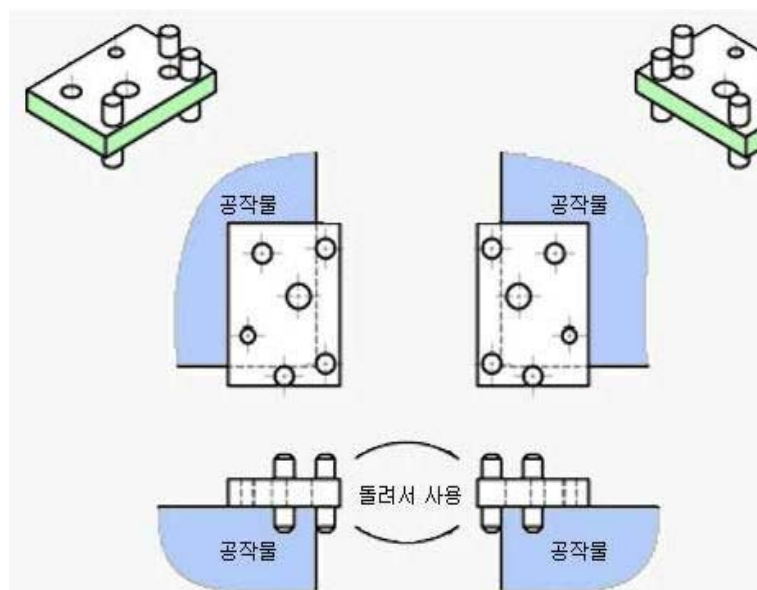
(1) 레이아웃 템플릿(layout template)

(가) 소량의 공작물을 레이아웃하는 참조 지그로 사용한다. ([그림 1-3] 참조)

(나) 공작물의 외측 면과 구멍이 있는 형상을 위치 결정하는 데 사용한다. ([그림 1-4] 참조)



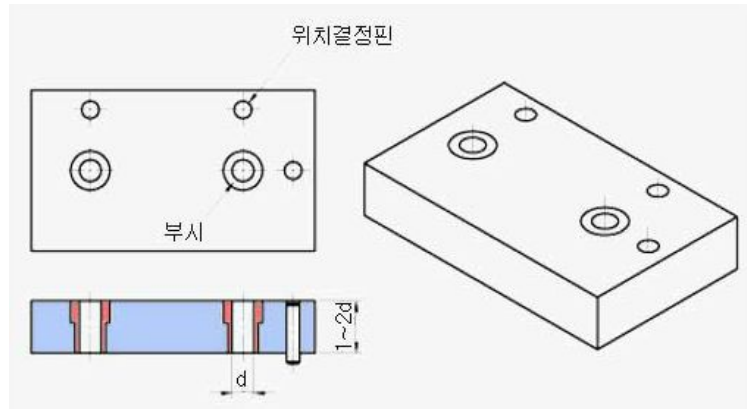
[그림 1-3] 레이아웃 템플릿 1



[그림 1-4] 레이아웃 템플릿 2

(2) 평판 템플릿 지그

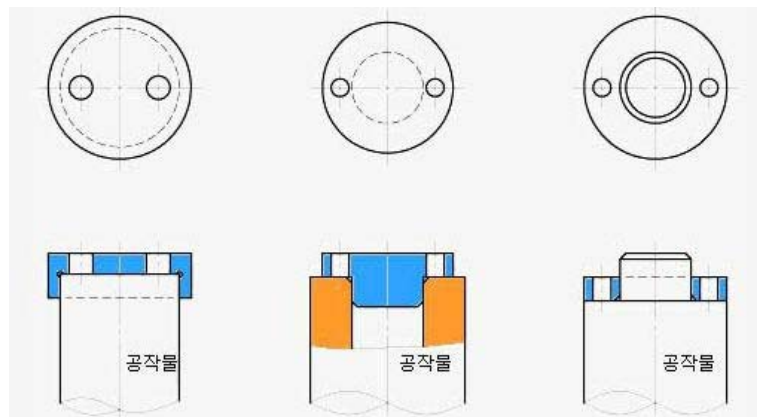
평판에 위치 결정 핀을 만들어 사용한다.



[그림 1-5] 평판 템플릿 지그

(3) 원판 템플릿 지그

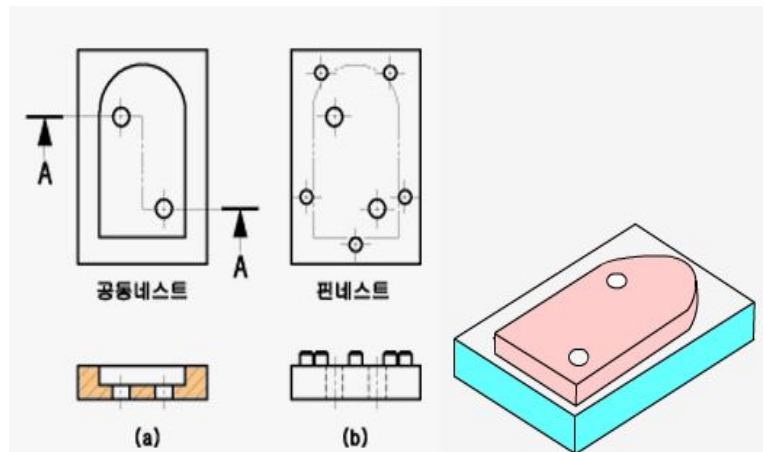
원통형의 공작물에 사용되며, 외경 및 내경에 [그림 1-6]과 같이 위치를 결정한다.



[그림 1-6] 원판 템플릿 지그

(4) 네스팅 템플릿(nesting template jig)

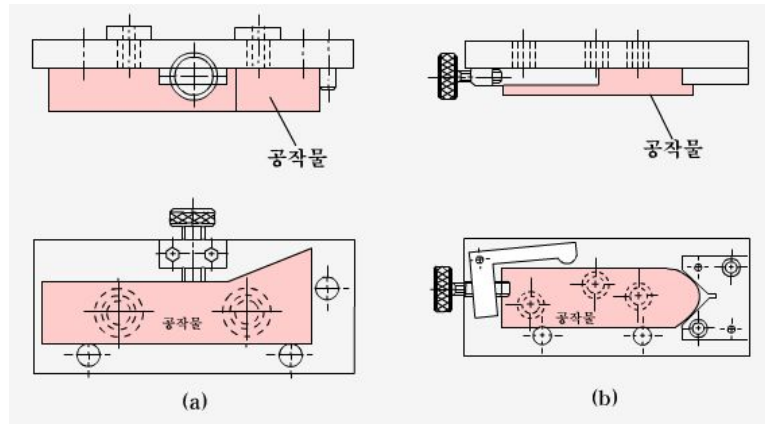
평판에 공작물 모양을 직접 파거나 핀 모양을 만들어서 위치 결정한다.



[그림 1-7] 네스팅 템플릿 지그

(5) 판형 지그(plate jig)

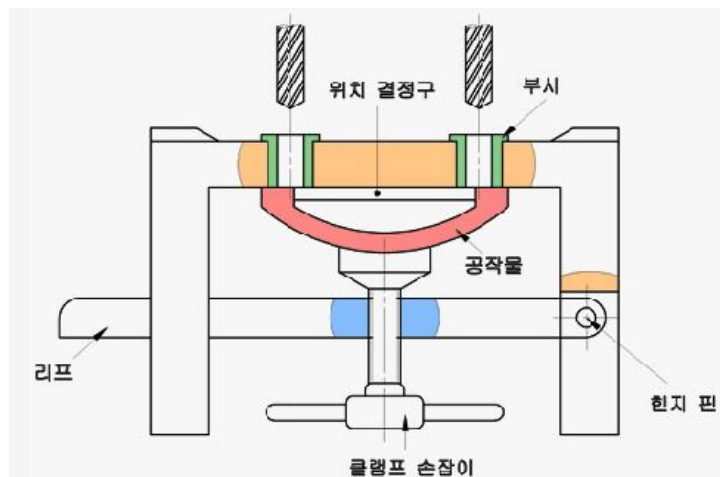
형판 지그와 유사하나 간단한 위치 결정구, 클램핑 기능이 있다.



[그림 1-8] 판형 지그

(6) 테이블(개방형) 지그(table jig)

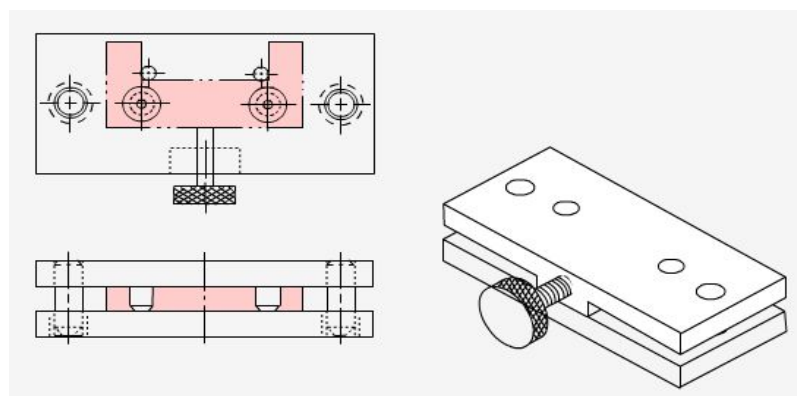
공작물 형태가 불규칙하거나, 대형 공작물의 작업에 적합하다.



[그림 1-9] 테이블 지그

(7) 샌드위치 지그(sandwich jig)

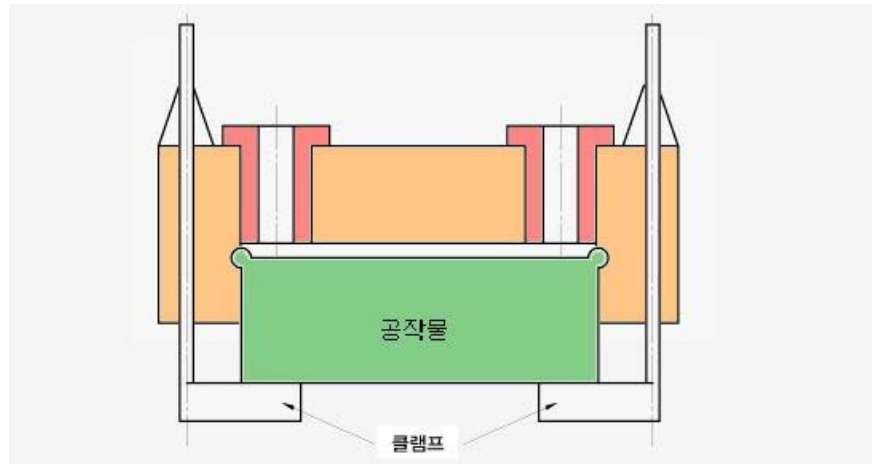
공작물을 위아래로 보호한 상태에서 가공하며, 공작물이 얇거나 연질일 때 사용한다.



[그림 1-10] 샌드위치 지그

(8) 링형 지그(ring jig)

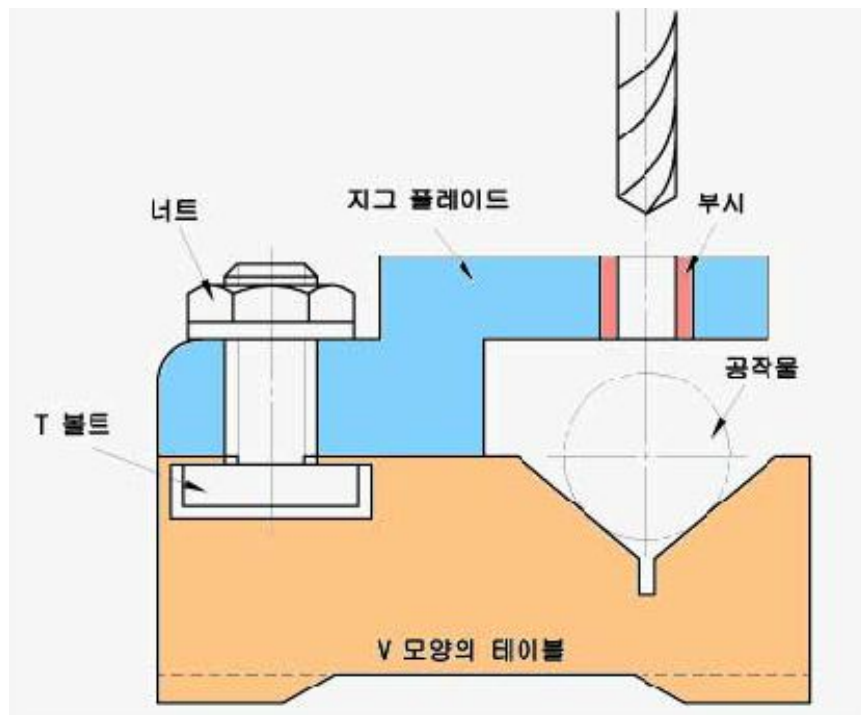
링 모양의 공작물을 가공할 때 사용한다.



[그림 1-11] 링형 지그

(9) 바깥지름 지그(diameter jig)

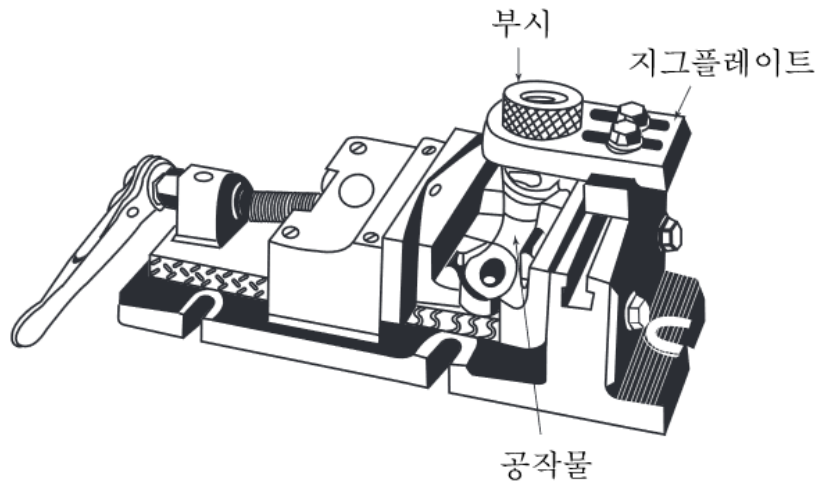
축이나 핀과 같이 원형 모양의 공작물을 드릴 작업할 때 사용한다.



[그림 1-12] 바깥지름 지그

(10) 바이스형 지그(vise jig)

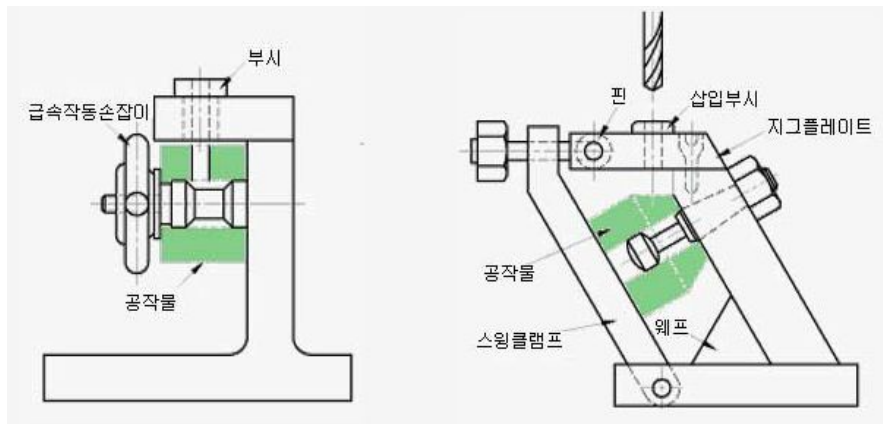
기존의 기계 바이스를 개조한 형태로서, 공작물에 형상에 따라 조를 특수하게 제작하여 사용한다. ([그림 1-13] 참조)



[그림 1-13] 바이스형 지그

(11) 앵글 플레이트 지그(angle plate jig)

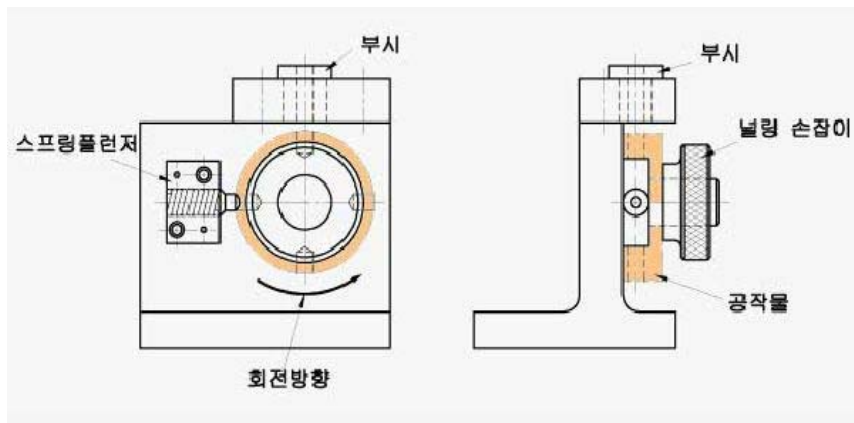
공작물의 가공이 일정한 각도로 이루어질 때 사용한다.



[그림 1-14] 앵글 플레이트 지그 1

(12) 앵글 플레이트 지그(angle plate jig)

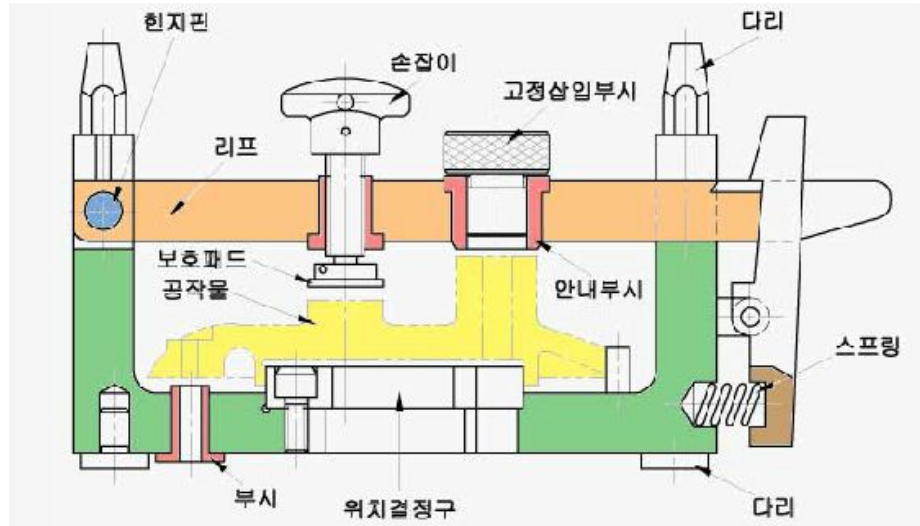
원통의 공작물을 일정한 거리와 각도로 분할하여 가공할 때 [그림 1-15]와 같이 사용한다.



[그림 1-15] 앵글 플레이트 지그 2

(13) 리프형 지그(leaf jig)

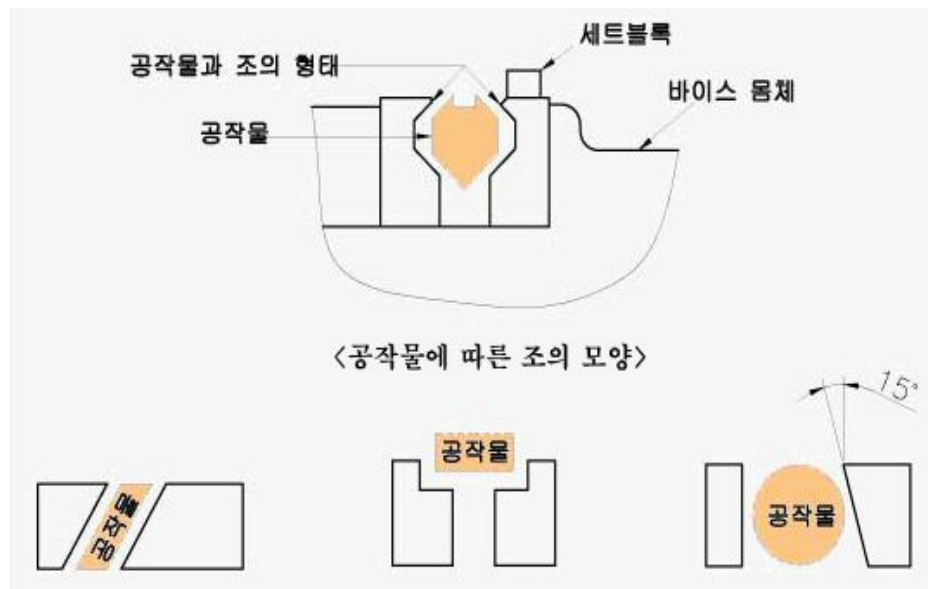
힌지(hinge) 핀으로 연결된 리프를 열고 공작물을 탈착, 장착하는 지그로서, 셋업 시간을 단축할 수 있다.



[그림 1-16] 리프형 지그

(14) 바이스 조 고정구

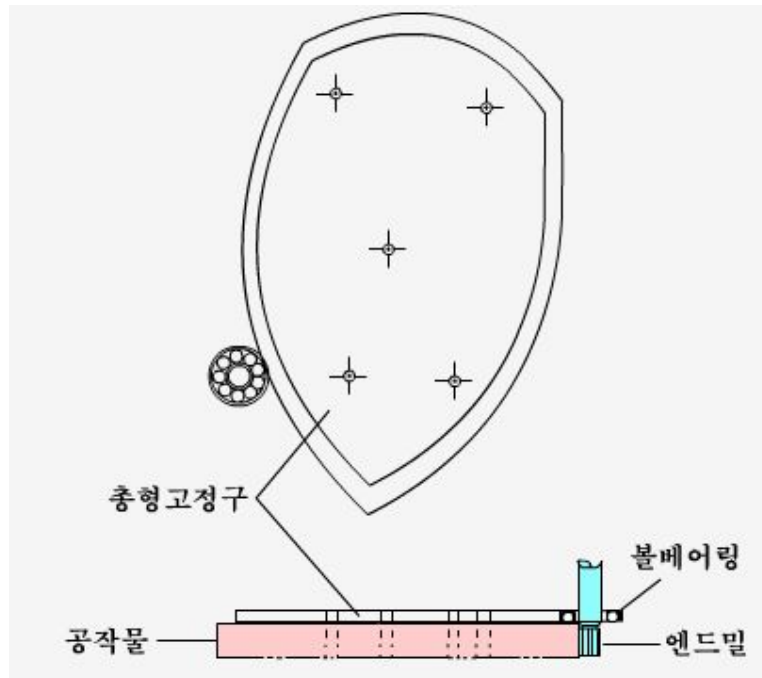
공작물 형태에 맞도록 바이스의 조(jaw)를 개조한 형태의 고정구이다.



[그림 1-17] 바이스 조(jaw) 고정구

(15) 총형 고정구

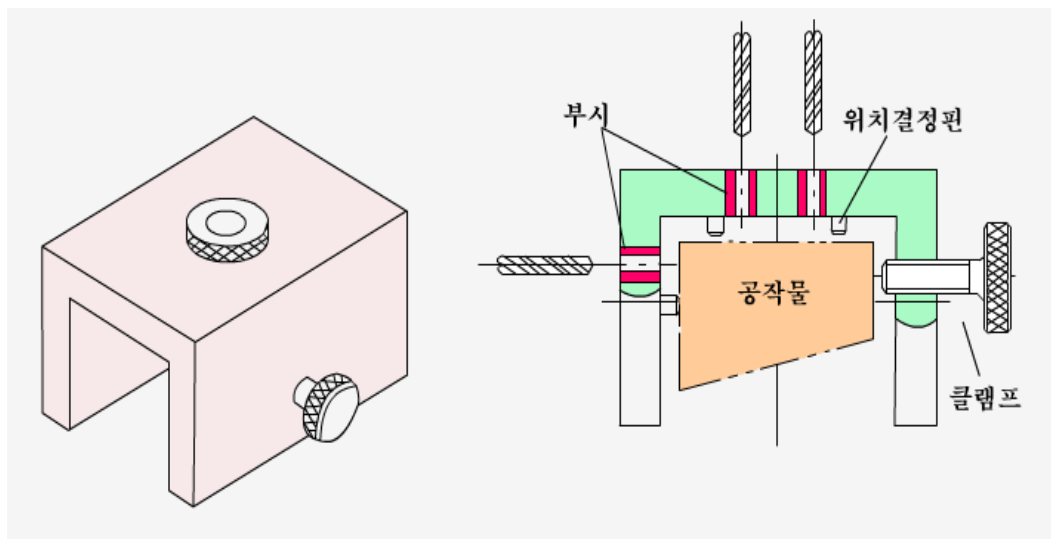
공작기계 자체로는 가공할 수 없는 공작물의 윤곽을 가공할 수 있도록 공구를 안내하여 가공할 수 있게 한 고정구이다. ([그림 1-18] 참조)



[그림 1-18] 총형 고정구

(16) 채널 지그

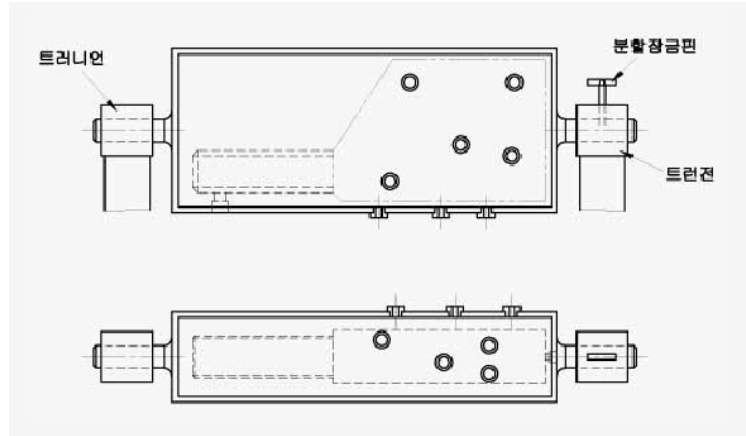
공작물 두면에 지그를 설치하여 제3 표면을 단순히 가공할 때 사용한다.



[그림 1-19] 채널 지그

(17) 트러니언형(trunnion) 지그

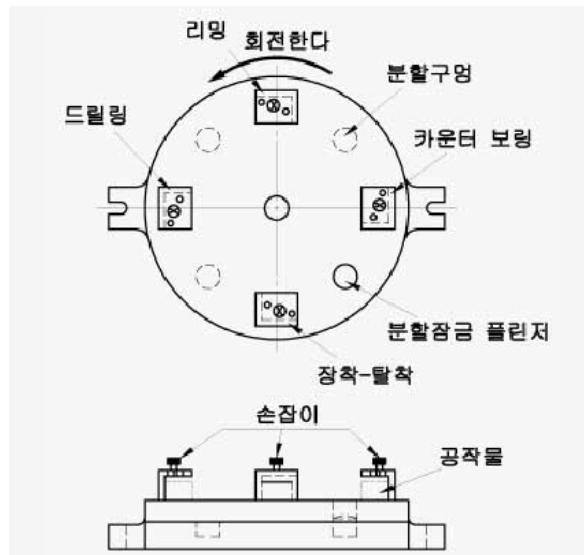
각도 분할과 회전이 가능한 트러니언에 올려 공작물을 분할하여 가공한다. ([그림 1-20] 참조)



[그림 1-20] 트러니언 지그

(18) 멀티스테이션 지그

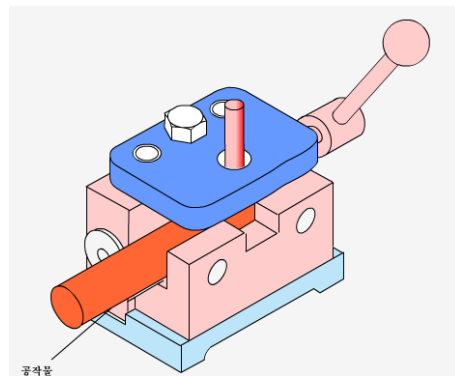
회전 테이블 위에서 여러 종류의 작업을 연속적으로 할 수 있게 한 지그로서, 기계를 가동 중에 셋업이 가능하여 생산성을 향상한다.



[그림 1-21] 멀티스테이션 지그

(19) 펌프 지그

캠의 원리의 레버로 작동되는 지그판은 장착과 탈착이 [그림 1-22]와 같이 수월하다.



[그림 1-22] 펌프 지그

② 밀링 치공구를 외주 제작한다.

생산 제조원가와 사업장 생산 능력을 판단하여 치공구 제작을 사업장 내 자체 제작이 아닌 외주 생산을 하려면 외주 생산을 위한 발주서를 작성하여 생산 의뢰를 할 수 있어야 한다. 발주서 양식은 회사의 업무에 따라 다를 수 있다.

1. 외주 생산 제작 시 도면 요구 조건 및 시방 조건과 발주서를 작성한다. (<표 1-1> 참조)

- (1) 외주 제작품 생산 의뢰 발주서를 양식에 맞게 작성한다.
- (2) 외주 제작품 생산 지그 제작 비용을 정확히 계산한다.
- (3) 사업장 내 생산 여건을 고려하여 외주 제작품의 제작 납품 일자를 결정한다.
- (4) 제품 제작 시방서에 열처리 조건과 표면 요구 정밀도를 표기한다.

2. 참고 관련 자료

- (1) 밀링 치공구 제작 장비 매뉴얼
- (2) 장비별 생산 단가 자료
- (3) 치공구 관련 자료
- (4) 치공구 재질 선정 자료

<표 1-1> 외주 생산 의뢰 발주서 양식

외 주 발 주 서					
수신 ■ 회 사 명: (주)케이티			발신 ■ 회 사 명: (주)부산		
■ 담 당 자: 강 수 찬 사장			■ 대 표 자: 김 찬 식		
■ 참 조 TEL : 055-265-4868			■ 참 조 TEL : 055-263-1540		
FAX: 055-265-4869			FAX: 055-263-1549		
제 작 건	터빈 블레이드 버킷 소재				
발주금액	₩440,000	지불 합계	₩440,000		
주문일자	2018년 11월 11일	납품 요구 일자	2018년 12월 11일		
NO	품 명	규 격	수 량	단 가	비 고
1	버킷바 소재	234 × 186 × 20t	1	250,000	
2	스트랩 클램프	65 × 30 × 10t	2	100,000	
3	세트 블록	50 × 20 × 25t	1	50,000	
4	조립용 볼트	M16×85l	4	40,000	
합 계[VAT 별도]				₩440,000	
※ 결제 조건: 25일 마감 30일 현금 결제 ※ 납품 요구 일자 꼭!! 지켜주시기 바랍니다. 상기와 같이 발주서를 지출합니다. 2018년 11월 11일 발주자: (주)케이티 대표 강 수 찬(인)					

수행 tip

- 고정구(fixture)에 공작물을 정확한 위치에 고정하기 위해 필러 게이지로 틈새를 확인한다.
- 지지대에 틈새를 만들어 고정구와 제품의 직각도를 유지한다.

1-2. 치공구 수명 연장

학습 목표

- 치공구 수명을 극대화하기 위해 알맞은 재료를 선정할 수 있다.
- 공구의 부적합한 사용을 방지할 수 있도록 설계 계획할 수 있다.
- 부품 도면과 부품 공정 규약 및 공정도를 치공구 제작 계획에 반영할 수 있다.

필요 지식 /

① 치공구 제조 공정을 분석한다.

재료 선정 및 기계가공은 제조 공정의 형식에 따라 분류하며, 제조 공정은 주조 및 몰딩(casting & molding), 절삭가공(cutting), 성형(forming), 조립(assembly), 다듬질 등 5개 부분으로 분류한다.

주조는 금속을 녹여 액체 상태에서 모래나 금속 주형 등에 주입하여 제품을 만드는 공정이고, 몰딩은 액체 상태로 만든 다음 가압한 상태로 금속 주형에 주입하는 공정이다.

절삭가공은 공구를 이용하여 절삭할 때 칩이 발생하며 형상을 만드는 공정이며, 성형은 칩이 발생하지 않으며 압착하거나 잡아당겨 형상을 만드는 공정이다.

조립은 위의 네 가지 공정으로 만든 부품들을 결합하는 데 사용하는 공정이다.

1. 주조 및 몰딩(casting & molding)

주물사에 의한 주조(sand casting), 셸 주조(shell casting), 다이캐스팅(die casting), 몰드 주조(mold casting), 압축 몰딩(compression molding), 사출(injection molding), 분말 성형(powdered metal molding) 등이 있다.

2. 절삭가공(cutting)

밀링(milling), 선삭(turning), 연삭(grinding), 드릴링(drilling), 호닝(honing), 브로칭(broaching), 절단(cutoff) 등이 있다.

3. 성형(forming)

단조(forging), 압연(rolling), 압인(coining), 압출(extrusion), 드로잉(drawing), 트리밍(trimming), 스웨이징(swaging) 등이 있다.

4. 조립(assembly)

용접(welding), 경납땜(brazing), 납땜(soldering), 끼워맞춤(fitting), 접착(cementing), 볼트에 의한 조립(bolting) 등이 있다.

5. 다듬질

세척(cleaning) 도장(painting), 도금(plating), 버핑(buffing), 폴리싱(polishing), 디버링

(deburring: 이물질 제거), 열처리(heat treatment) 등이 있다.

주조 및 몰딩, 절삭가공, 성형, 조립의 네 가지 공정 외에 다듬질 공정이 추가로 필요한데, 외형에 변화를 주지 않으면서 품질을 좋게 하는 공정이다. 모든 부품은 기본 다섯 가지 공정 중에서 두 개의 공정 이상을 필요로 한다.

② 밀링 치공구 재료를 선정한다.

치공구 수명을 극대화하려면 재료·기계 공구가 필요하다. 경제성과 기능성을 만족하는 치공구를 제작할 수 있는 재료·기계나, 공정을 잘 선택하는 것이 중요하다.

1. 밀링 치공구 재료에 필요한 성질

밀링 치공구에 사용될 재료의 성질로는 강도와 경도, 내마모성, 내식성, 인성, 열처리성, 기계적 성질과 기계가공성 등이 우수해야 한다.

2. 밀링 치공구 제작에 사용하는 재료

밀링 치공구에 사용하는 재료는 주철, 탄소강, 합금강, 구조용강 등과 같은 금속 재료와 알루미늄 합금, 동 합금, 플라스틱 등과 같은 비철금속 재료가 주로 사용된다.

(1) 철강 재료: 주철(cast iron), 탄소공구강, 합금 공구강, 고속도강, 기계 구조용 탄소강, 일반 구조용 압연강재

(2) 비철금속 재료: 알루미늄 합금, 알루미늄 합금의 종류, 마그네슘과 그 합금

(3) 기타 비금속 치공구 재료: 범용 플라스틱, 엔지니어링 플라스틱의 종류, 고무

3. 밀링 치공구 부품별 사용 재료 구분

치공구 본체, 다리, 위치 결정 핀, 체결 기구, 캠, 부시, V-블록, 볼트, 너트, 와셔 등이 사용된다. 또한, 치공구 제작에 사용하는 많은 부품도 마모나 변형 등 여러 가지 성질 등을 고려하여 치공구 제작에 적합한 재료로 선정하여 사용한다.

③ 밀링 치공구 재료를 열처리한다.

밀링 치공구 제작에 사용되는 부품별 재료들은 경도, 강도 등 특성을 고려하여 필요한 재료들을 열처리하여 사용하기도 한다. 그러므로 열처리의 종류와 특성을 이해하고, 치공구 제작에 활용한다.

1. 일반 열처리의 종류

재료의 내마모성을 위하여 표면을 경화 작업을 위한 열처리의 종류에는 담금질(quenching), 풀림(annealing), 뜨임(tempering), 불림(normalizing) 등이 있다.

2. 특수 열처리의 종류

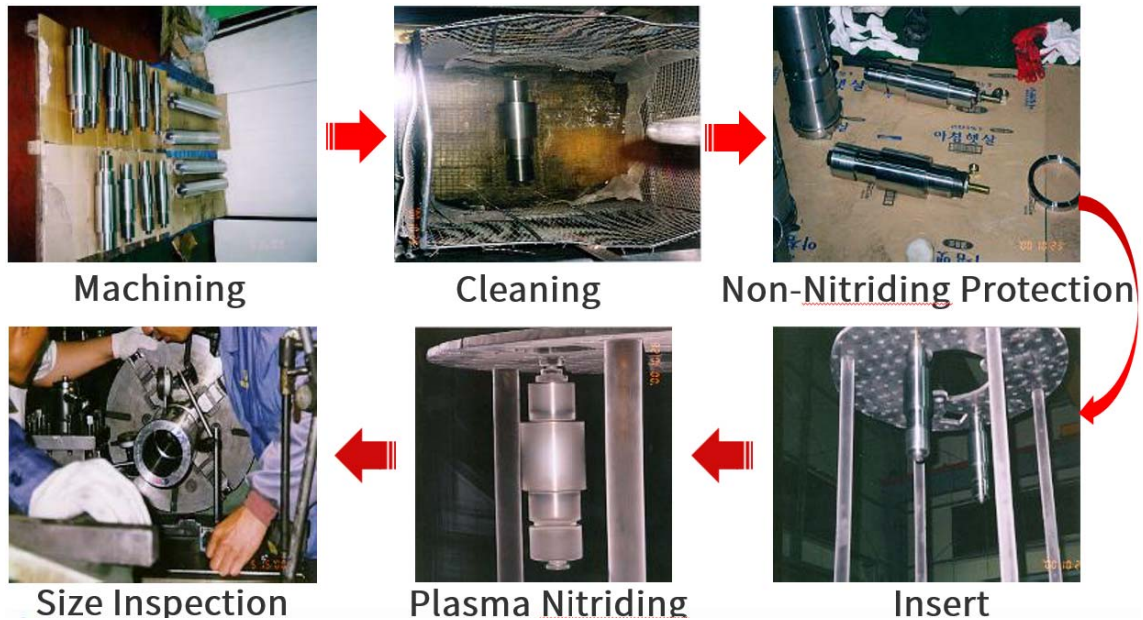
재료의 전체 또는 일부분을 가열, 냉각하거나 특수 원소를 첨가하여 내충격성, 내마모성 등을 높이기 위한 열처리이다. 특수 열처리의 종류에는 화염 경화법, 고주파 경화법, 침탄법, 질화법, 청화법, 시멘테이션법 등이 있다.

(1) 부분 가열 표면 경화

고주파 표면 경화, 화염 표면 경화, 레이저 표면 경화, 레이저빔 표면 경화

(2) 전체 가열 표면 경화

침탄법, 질화법, 청화법, 금속 확산 침투법(cementation)



[그림 1-23] 질화 작업 프로세스

④ 공차표

공차표란 전체 제조 공정에서 가공 및 조립의 치수를 도표로 나타내는 방법이다. 공차표를 사용하면 부품 가공에서 각 공정의 치수 공차를 검사하거나 분배하는 자료가 된다. 공차표는 제조원가를 절감시키며, 각각의 부품 치수를 관리하는 데 유용하게 사용된다.

1. 공차표의 유용성

- (1) 기계 정밀도와 제조 부품의 공차가 적합한지 공차표로 알 수 있다.
- (2) 제조 조립 순서에 적합한 방법으로 전개하는 데 유용하다.
- (3) 복잡한 부품을 가공할 때 발생하는 치수 오차를 공차표로 줄일 수 있다.
- (4) 공정별 가공 여유를 정하는 근거가 된다.
- (5) 공정 순서에 따른 공정별로 가공 공차를 결정하는 자료가 된다.
- (6) 제조 부품이 요구하는 치수에 적합한 작업인지를 알 수 있다.
- (7) 소재의 치수를 결정하는 데 도움이 된다.
- (8) 부품 공차에 맞는 공구를 결정할 수 있다.
- (9) 공정도와 같이 사용하면 완벽한 공정 총괄을 작성하는 데 도움이 된다.

2. 공차 적용 공정 순서 결정

치공구의 각 부품이 도면대로 가공될 수 있도록 공정 순서를 작성하여야 한다. 또한, 공정 순서를 기준으로 공차표를 전개하고, 공정 순서와 작업 순서를 나열하고, 공정 번호와 수행할 작업이 기록된다. (<표 1-2> 참조)

공정 번호를 10, 20, 30의 순으로 정하는 것은 만약 공정 순서상에 새로운 공정이 삽입되는 경우를 위해 비워두는 것이다. 예를 들어 10번과 20번 사이에 공정이 추가되면 11번으로 추가할 수 있다.

<표 1-2> 시험적 공정 순서

공정 번호	공정 기계명	세부 작업 내용
01	재료 검사대	수입검사 및 자재 수령 재질 검사
10	선반	가공 여유 확인, 외경 장착, 단면 가공, 드릴링, 내경 보링
20	선반	외경 가공, 테이퍼 가공, 나사 가공, 단면 절삭 및 디버링
30	선반	반대 방향으로 장착, 단면 전장 가공 및 단차 가공, 디버링
40	밀링	면삭 가공, 홈(슬롯) 가공, 구멍 가공
50	열처리로	담금질, 표면 침탄, 경화처리
60	평면 연삭기	홈(슬롯) 면 쪽 연삭
70	외경 연삭기	외경 연삭 및 단면 연삭
80	내경 연삭기	내경 연삭 및 테이퍼 연삭
90	평면 연삭기	홈(슬롯) 면 반대쪽 연삭
100	제품 검사대	완성품 검사

3. 공차표의 정의와 기호

(1) 주요 공차표는 가능하면 한 장으로 만드는 것이 좋다.

도표가 연속적으로 사용된다 보면 오류가 생기거나 이해하기 어려울 수 있다.

(2) 제작 공정이 이루어지는 각 표면에서의 연장선은 수직으로 그린다.

각 표면에 문자를 써서 다른 면과의 관계를 이해하기 쉽게 한다.

(3) 공차표와 같이 가공면의 표기와 공정에 필요한 기계 장비를 명기하고 각 공정이 수행된다.

공차표에 영향을 미치는 작업만을 나타내고 있다. 중심선에서부터 직각 면만을 나타내고 있다.

(4) 직경 방향의 공차는 공정 전개상에 큰 문제가 되지 않으므로 공차표를 이용할 필요가 없다.

(5) 세척(cleaning), 디버링(deburring) 등과 같은 공차에 영향을 끼치지 않는 작업은 공차표에 포함하지 않는다.

(6) 공차표 작성의 최종 단계는 위치 결정면과 공정이 이루어질 면의 표기이다.

공차표상에 가공 치수선을 나타내는 방법으로 표기된다.

수행 내용 / 치공구 수명 연장하기

재료 · 자료

- 치공구 수명 연장을 위한 재료 및 제조 방법 프로세스 검토 자료
- 절삭공구 재료의 열처리 종류와 방법에 관한 자료
- 치공구 수명 연장을 위한 특수 열처리 특성에 관한 자료
- 회사 품질 규정집, 밀링 장비 매뉴얼, 측정기 매뉴얼, 가공 데이터 매뉴얼, 관련 기술 자료
- 제품 도면과 공정도 및 공정 검사표준서
- KS, ISO 표준공차표 및 규격집
- A4 용지, 계산기, 필기도구 등

기기(장비 · 공구)

- 수직 밀링, 선반, 연삭기
- CAD 소프트웨어
- 측정기(다이얼 게이지, 다이얼 인디케이터, 마이크로미터)
- 지그(jig), 고정구(fixture), 만능 바이스
- 밀링 절삭공구: 정면 밀링 커터, T홈 커터, 엔드밀, 더브테일 커터 등
- 절삭유: 비수용성 절삭유와 수용성 절삭유

안전 · 유의 사항

- 밀링 장비 설정 범위에는 전원의 확인, 디지털 작동 확인, 각 축의 이송 확인, 절삭유 및 윤활유 확인 등을 포함한다.
- 작업용 각종 안전 장비(안전모, 보안경, 작업복, 안전화, 장갑, 귀마개)를 착용한다.
- 밀링 치공구 취급 시 리프팅용 아이볼트를 이용한 크레인을 사용한다.
- 스핀들 회전 중에 가공품을 직접 만지지 않는다.
- 면장갑을 착용하고 작업하지 않는다.

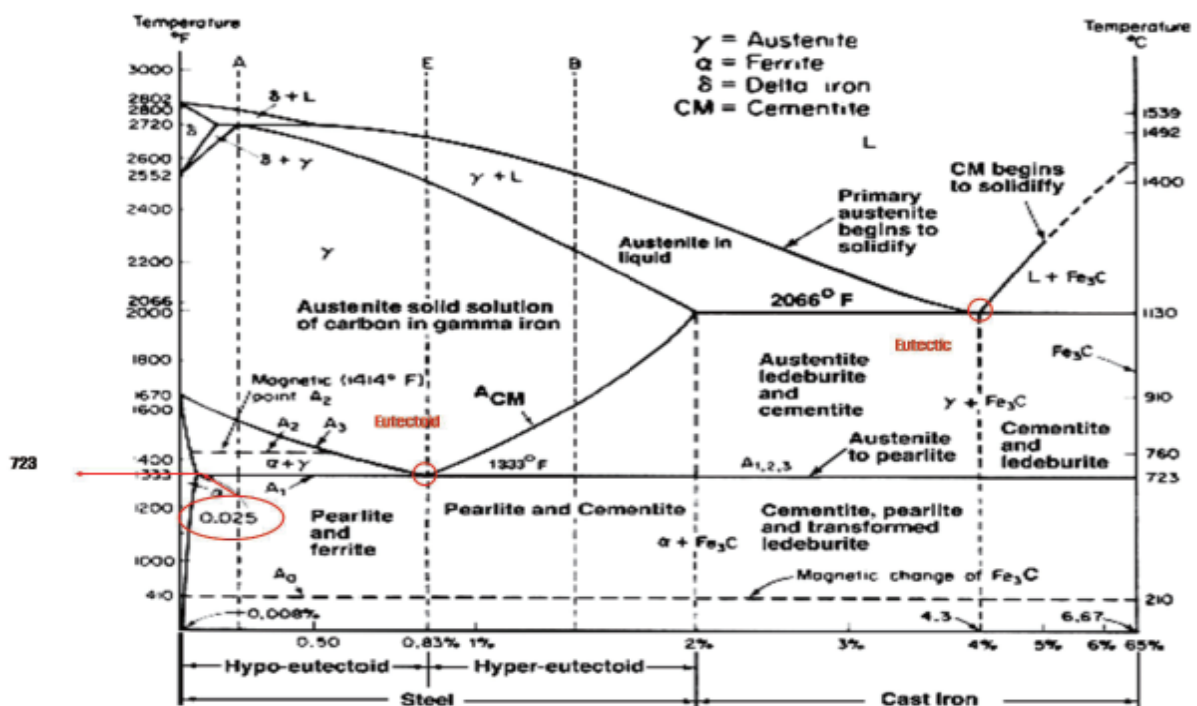
수행 순서

① 치공구 제조 공정을 분석한다.

1. 주조 및 몰딩(casting & molding)

Fe-Fe₃C 상태도: 철과 탄소는 화합하여 시멘타이트(Fe₃C) 형태로 되는 경우와 탄소의 흑연으로 되는 경우가 있다. 강의 열처리 작업에서 A1 변태점(물질의 상태가 전이할 때의 그 물질 고유의 일정한 온도) 이상으로 가열함으로써 냉각 방법에 따라 표면에 높은 경도와 내인성을 가진 소재를 얻을 수 있다. ([그림 1-24] 참조)

Fe-C Diagram



[그림 1-24] Fe-C 열처리 상태도

- (1) 주물사에 의한 주조(sand casting)
- (2) 셸 주조(shell casting)
- (3) 다이캐스팅(die casting)
- (4) 몰드 주조(mold casting)
- (5) 압축 몰딩(compression molding)
- (6) 사출(injection molding)
- (7) 분말 성형(powdered metal molding) 등이 있다.

2. 절삭가공(cutting)

- (1) 선삭(turning)
- (2) 밀링(milling)
- (3) 연삭(grinding)
- (4) 드릴링(drilling)
- (5) 호닝(honing)
- (6) 브로칭(broaching)
- (7) 절단(cut off)

3. 성형(forming)

- (1) 단조(forging)
- (2) 압연(rolling)
- (3) 압출(extrusion)
- (4) 압인(coining)
- (5) 트리밍(trimming)
- (6) 드로잉(drawing)
- (7) 스웨이징(swaging)

4. 조립(assembly)

- (1) 용접(welding)
- (2) 납땜(soldering)
- (3) 경납땜(brazing)
- (4) 접착(cementing)
- (5) 끼워맞춤(fitting)
- (6) 볼트에 의한 조립(bolting)

5. 다듬질

- (1) 세척(cleaning)
- (2) 도장(painting)
- (3) 도금(plating)
- (4) 버핑(buffing)
- (5) 폴리싱(polishing)
- (6) 디버링(deburring)
- (7) 열처리(heat treatment)

② 밀링 치공구 재료를 선정한다.

치공구 수명을 극대화하고 원가 절감을 위해서 재료·기계 공구가 필요하다. 경제성과 기능성을 만족하는 치공구를 제작할 수 있는 재료·기계나 공정을 선택하는 것이 중요하다.

1. 밀링 치공구 재료에 필요한 성질

밀링 치공구에 사용할 재료의 성질로는 강도와 경도, 내마모성, 내식성, 인성, 열처리성, 기계적 성질 및 가공성 등이 우수해야 한다.

(1) 경도(hardness)

재료의 단단한 정도를 의미하며, 경도가 높을수록 내구성이 높다. 경도를 측정하는 방법에는 로크웰 경도와 브리넬 경도 측정법이 주로 사용된다.

(2) 강도(strength)

재료가 외력에 저항하는 정도를 나타내는 것으로, 기계가공에서 중요한 것이 강도이다. 강도에는 인장 강도, 압축 강도, 전단 강도 등이 있다.

(3) 인성(toughness)

재료가 가지는 질긴 성질로, 하중이나 충격이 재료에 가해졌을 때 재료가 흡수하는 정도를 의미한다. 보통 HB 410~453까지는 또는 HRC 44~48 인성을 규제하며, 이 범위를 넘으면 취성의 영역이 된다.

(4) 취성(brittleness)

취성은 인성에 반대되는 성질이다. 재료에 하중이나 충격이 가해졌을 때 재료가 깨지는 성질을 의미한다. 일반적으로 경도가 높은 재료는 취성도 크다.

(5) 내마모성

두 재료 간에 지속적인 마찰이 일어날 때 마찰로 생기는 마모에 대하여 견디는 정도를 의미한다. 일반적으로 경도가 높으면 내마모성도 높다.

(6) 기계가공성

재료가 얼마나 기계가공이 잘되는가를 나타내는 정도이다. 기계가공성은 공구 수명과 표면거칠기, 정밀도 등에 직접적인 영향을 미친다.

2. 밀링 치공구 제작에 사용되는 재료

밀링 치공구에 사용되는 재료는 주철, 탄소강, 합금강, 구조용강 등과 같은 금속 재료와 알루미늄 합금, 동합금, 플라스틱 등과 같은 비철금속 재료가 주로 사용된다.

(1) 철강 재료

(가) 주철(cast iron)

밀링 치공구 제작에서 주로 치공구 본체로 많이 사용되고 있다. 주철은 강에 비해 인장 강도나 압축 강도가 크고 주조성이 좋아 복잡한 형상을 제작할 수 있고, 기계

가공성, 내식성, 내마모성이 크고 가격도 저렴하여 많이 사용되고 있다.

(나) 탄소공구강

고품질의 탄소강은 탄소량이 0.6~1.5%를 함유한 것으로, 경화층이 얇고 강인성이 좋은 것이 특징이다. 필요시 열처리하여 경도를 높여 사용할 수 있다.

(다) 합금 공구강

탄소량이 0.8~1.5%를 함유한 탄소강에 텅스텐(W), 크롬(Cr), 니켈(Ni), 바나듐(V) 등의 원소를 첨가하여 내마모성과 고온 경도가 높으며, 탄소공구강보다 절삭성이 좋다.

(라) 고속도강

텅스텐(W), 크롬(Cr), 바나듐(V), 코발트(Co) 등의 원소를 함유한 합금강이다. 고온 경도가 좋으며, 내마모성이 우수하여 공구 재료로 많이 사용되고 있다.

(마) 기계 구조용 탄소강

기계 구조용 탄소강은 저합금강과 SF재와 중간 정도 특성을 가지며, 기호는 SM을 사용한다. 주 용도는 볼트, 너트, 리벳, 키, 핀 등에 사용하며, 열처리하여 상당한 경도와 내마모성을 요구하는 부품에 사용하기도 한다.

(바) 일반 구조용 압연강재

현재 가장 많이 사용되는 강재이다. 중요한 강도를 요구하는 부위를 제외하고는 대부분의 기계나 구조물의 보조 재료로 사용된다. 용접성에도 문제가 없으며, 강판, 형강, 봉, 평강 등의 형태로 사용되어 진다.

(2) 비철금속 재료

(가) 알루미늄 합금

자원이 가장 풍부하며, 비중이 작고 전성·연성, 열전도성, 전기전도성이 좋다. 기계가공성이 우수하며, 표면에 산화막이 형성되어 내식성도 좋다.

(나) 알루미늄 합금의 종류

(다) 마그네슘과 그 합금

(3) 기타 비금속 치공구 재료: 범용 플라스틱, 엔지니어링 플라스틱의 종류, 고무

3. 밀링 치공구 부품별 사용 재료 구분

(1) 치공구 본체

일반적으로 치공구 본체에 사용되는 재료로는 주조품, 구조용강, 일반 강재(SS400 또는 SM25C 이상) 등이 주로 사용된다.

(2) 다리

치공구의 다리에 사용되는 재료는 주조품이나 일반 강재(SS400 또는 SM25C 이상)를 가공하여 볼트로 체결하거나 억지 끼워맞춤하여 사용한다.

(3) 위치 결정 핀

치공구의 위치 결정 핀은 마모를 고려하여 SM45C 이상의 재료를 담금질하여 사용한다.

(4) 체결 기구

일반적으로 체결 기구는 변형을 고려하여 주철을 사용한다. 또한, 주철을 대신하여 SM45C를 사용하기도 한다.

(5) 캠

캠은 SM45C 또는 STC5, STC7을 많이 사용한다.

(6) 부시

부시의 재질은 탄소공구강 5종(STC5), 고크롬강, 고탄소강을 많이 사용한다.

(7) V-블록

SM45C, STC5나 주조품으로 GC200~GC250을 사용한다.

(8) 볼트, 너트, 와셔

SS400 또는 SM45C가 많이 사용된다.

이상의 부품 외에 치공구 제작에 사용하는 많은 부품도 마모나 변형 등 여러 가지 성질 등을 고려하여 치공구 제작에 적합한 재료로 선정하여 사용한다.

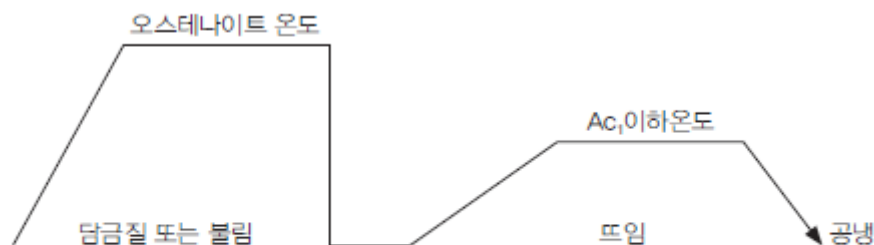
③ 치공구 재료의 열처리 종류와 방법으로 실행한다.

1. 일반 열처리의 종류

일반 열처리의 종류에는 담금질(quenching), 풀림(annealing), 뜨임(tempering), 불림(normalizing) 등이 있다.

(1) 담금질(quenching): 소입(燒入)이라고도 한다.

강의 경도와 강도를 증가시키기 위해 A1~A3 변태점 온도 이상(오스테나이트 영역)으로 가열한 후 물이나 기름, 염욕에서 급랭시킨다. 이때 나타나는 대표적인 조직은 마르텐사이트 조직이다.

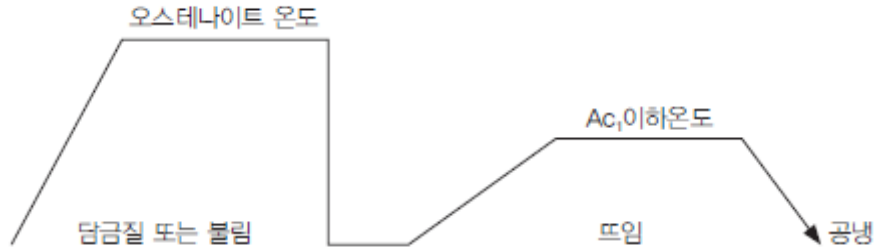


[그림 1-25] 담금질 온도 차트

(2) 뜨임(tempering): 소려(燒戻)라고도 한다.

담금질한 재료는 강도와 경도는 높으나, 취성이 강하여 깨지기 쉽게 된다. 따라서 재

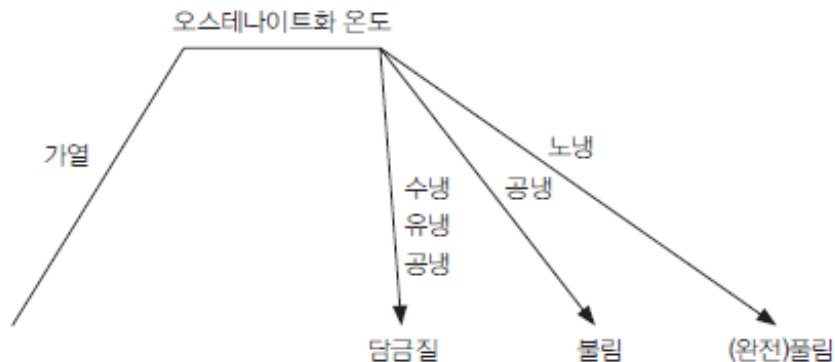
료를 연화하고 인성(靱性)을 높이며, 내부 응력을 제거하기 위해 A1 변태점 이하의 온도로 가열한 후 공랭 처리한다. 뜨임 처리를 하면 경도는 약간 떨어지지만, 강도는 증가한다.



[그림 1-26] 뜨임 온도 차트

(3) 풀림(annealing)

풀림은 가공이나 담금질로 인하여 경화(硬化)한 재료의 내부 균열을 제거하고, 결정 입자를 미세화(微細化)하기 위하여 AC1 변태점 온도 이상(오스테나이트 영역)으로 가열한 후 상온에서 공랭 또는 로냉으로 서서히 냉각시킨다. 풀림 처리하면 일반적으로 펄라이트(pearlite) 조직이 생성된다.



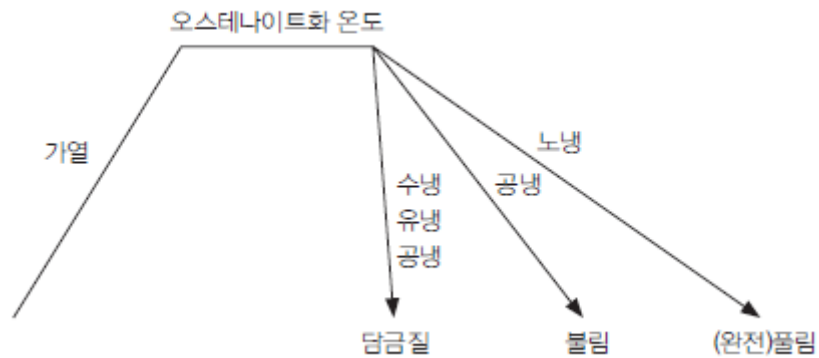
[그림 1-27] 풀림 온도 차트

(4) 불림(normalizing)

주조나 단조에 의한 내부 응력이나 가공으로 인한 과열 조직을 미세화하고 기계적 성질 등을 표준화하기 위하여 Acm 선보다 40~60℃ 높게 가열한 후 공랭시킨다. 불림 처리를 하면 풀림 처리한 것보다 강도, 충격값, 단면축률 등이 좋다. 이때 조직은 미세한 펄라이트(pearlite) 조직이 생성된다. ([그림 1-28] 참조)

2. 특수 열처리의 종류

재료의 전체 또는 일부분을 가열, 냉각하거나 특수 원소를 첨가하여 내충격성, 내마모성 등을 향상시키기 위한 열처리이다. 특수 열처리의 종류에는 고주파 경화법, 화염 경화법, 침탄법, 질화법, 청화법, 시멘테이션법 등이 있다.



[그림 1-28] 불림 온도 차트

(1) 부분 가열 표면 경화

(가) 고주파 표면 경화

재료 둘레에 코일을 감고 고주파 전류를 가열한 후 물이나 기름에서 급랭시킨다. 경화가 필요한 부위만을 경화시킬 수 있다.

(나) 화염 표면 경화

산소-아세틸렌 불꽃으로 표면을 급속히 가열한 후 물로 급랭하여 표면만을 경화시키는 방법이다. 선반의 베드, 크랭크축, 기어, 레일, 샤프트 등의 표면 경화에 널리 활용되고 있다.

(다) 레이저 표면 경화

재료의 특정 부위를 레이저로 가열하여 열전도에 의해 냉각 경화시키는 방법이다. 담금질이 필요 없어 변형도 적고 담금질 깊이도 조절할 수 있다.

(라) 레이저빔 표면 경화

재료의 특정 부위를 레이저빔을 주사하여 표면을 경화시키는 방법으로, 주사 속도에 따라 경화가 다르게 나타난다. 디젤엔진의 실린더라이너, 피스톤링, 기어하우징, 전단기 날의 경화 등에 널리 활용되고 있다.

(2) 전체 가열 표면 경화

(가) 침탄법

강의 표면을 경화하기 위한 것으로, 0.2%C 이하의 저탄소강을 침탄제에 묻고 가열하여 표면에 탄소를 침투시켜 그 표면을 고탄소강으로 만드는 것을 침탄이라고 한다. 침탄법에는 침탄제에 따라 고체 침탄, 액체 침탄, 가스 침탄이 있다.

1) 고체 침탄법

침탄하려는 소재를 숯이나 코크스 분말 등의 침탄제와 탄산바륨(BaCO_3) 등의 침탄 촉진제를 혼합하여 상자에 넣고 밀폐시킨 다음 900~950℃로 몇 시간 동안 가열하면 표면층이 침탄된다.

2) 액체 침탄법

시안화칼륨(KCN), 시안화나트륨(NaCN) 등의 침탄제를 상자에 넣고 가열하여 용해시킨 다음 침탄하려는 소재를 넣고 일정 시간 지나면 소재 표면에 탄소(C)와 질소(N)가 동시에 침투되다. 이것을 담금질하면 표면층이 경화되는데, 이것을 액체 침탄 또는 침탄 질화라고 한다.

3) 가스 침탄법

침탄하려는 소재를 메탄(CH_4)가스나 프로판(C_3H_8)가스 등의 탄화수소계 침탄 가스가 가득 찬 침탄 상자에 넣고 가열하면 소재 표면에 일정한 탄소 함유량을 가진 침탄층을 얻을 수 있다.

(나) 질화법

강의 표면에 질소(N)를 침투시켜 소재의 표면을 단단하게 하는 것으로, 알루미늄(Al)이나 크롬(Cr)을 함유한 질화용 강을 암모니아(NH_3)가스 중에서 약 500°C 로 오랜 시간 가열하면 질소 화합물이 소재 표면에 흡수되어 표면을 경화하는 방법이다.

1) 액체 침탄 질화

액체 침탄 질화는 액체 침탄법과 같다.

2) 가스 침탄 질화

침탄 가스에 암모니아(NH_3) 가스를 섞어 $750\sim 850^\circ\text{C}$ 로 가열하여 침탄과 질화를 동시에 하는 방법이다. 고온에서는 탄소(C)의 침투가, 저온에서는 질소(N)의 침투가 일어난다.

(다) 청화법

약품 담금질이라고도 한다. 청산소다, 청산칼리 등의 시안화물을 사용한 표면 경화법으로, 비교적 얇은 경화층을 얻을 수 있다.

(라) 금속 확산 침투법(cementation)

아연(Zn), 크롬(Cr), 알루미늄(Al), 붕소(B), 규소(Si), 등을 고온에서 침투 확산시켜 피막을 만드는 방법이다.

1) 세라다이징: 아연(Zn)을 금속 표면에 침투 확산시키는 방법

2) 칼로라이징: 알루미늄(Al)을 금속의 표면에 침투 확산시키는 방법

3) 크로마이징: 크롬(Cr)을 금속의 표면에 침투 확산시키는 방법

4) 실리코나이징: 규소(Si)를 금속의 표면에 침투 확산시키는 방법

5) 보로나이징: 붕소(B)를 금속의 표면에 침투 확산시키는 방법

④ 공차표를 확인한다.

공차표란 제조 공정에서 가공 조립의 치수를 도표로 나타내는 방법으로, 공차표를 사용하면 부품 가공에서 각 공정의 치수 공차를 검사 및 분배하는 자료가 된다. (<표 1-3 참조)

1. 공차표의 유용성

2. 공차 적용 공정 순서 결정

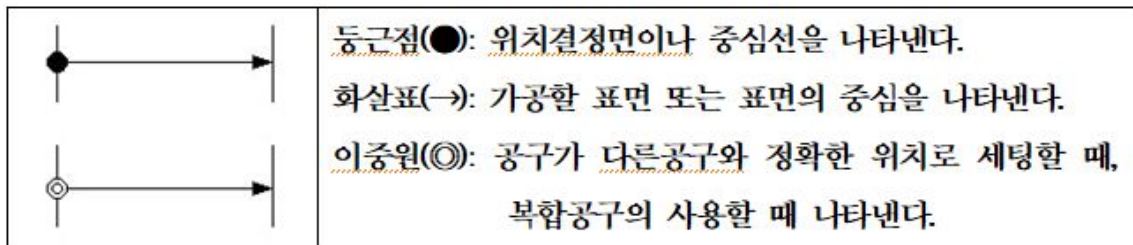
<표 1-3> 시험적 공정 순서

공정 번호	공정 기계명	세부 작업 내용
01	재료 검사대	수입검사 및 자재 수령 재질 검사
10	선반	가공 여유 확인, 외경 장착, 단면 가공, 드릴링, 내경 보링
20	선반	외경 가공, 테이퍼 가공, 나사 가공, 단면 절삭 및 디버링
30	선반	반대 방향으로 장착, 단면 전장 가공 및 단차 가공, 디버링
40	밀링	면삭 가공, 홈(슬롯) 가공, 구멍 가공
50	열처리로	담금질, 표면 침탄, 경화처리
60	평면 연삭기	홈(슬롯) 면 쪽 연삭
70	외경 연삭기	외경 연삭 및 단면 연삭
80	내경 연삭기	내경 연삭 및 테이퍼 연삭
90	평면 연삭기	홈(슬롯) 면 반대쪽 연삭
100	제품 검사대	완성품 검사

3. 공차표의 정의와 기호

(1) 가공 치수

위치 결정면과 가공면 사이의 거리를 말한다.



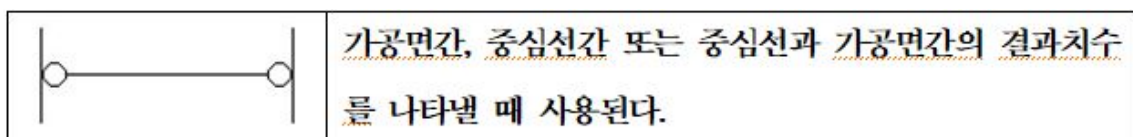
[그림 1-29] 가공 치수 표기 방법

(2) 절삭량

가공 전 치수와 가공 치수와의 차이를 나타내며, 가공 여유를 확인하기 위해 사용된다. 절삭량은 “S.R” 로 표기한다.

(3) 결과 치수

두 개 또는 한 개의 치수와 중간 결과 치수와의 차이를 말한다. 여기에서 중간 결과 치수란 다음 작업으로 인해 치수의 변화가 있는 것을 말한다.



[그림 1-30] 결과 치수 표기 방법

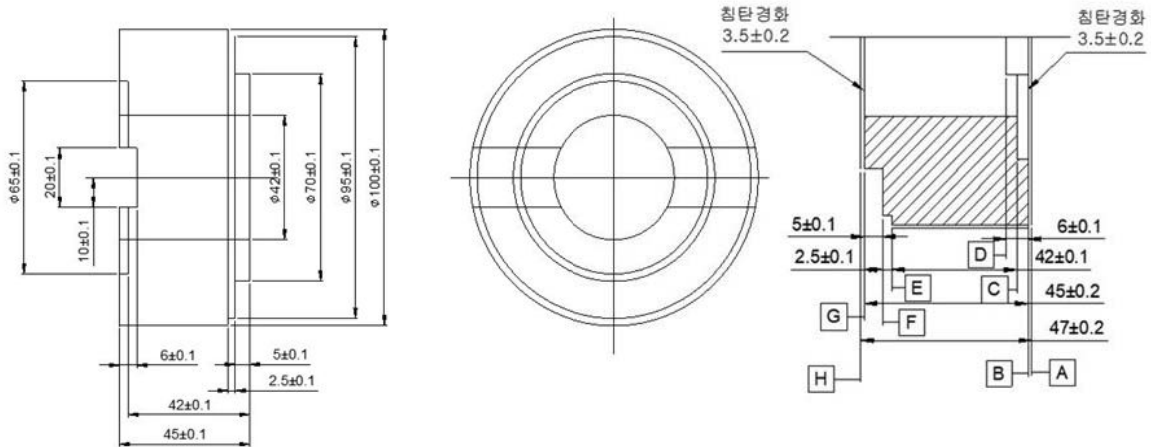
(4) 총 공차

제조 공정 과정에서 나타나는 전체 절삭의 변화량을 말한다.

총 공차는 T.T.±로 표기한다.

4. 공차표의 정의와 기호 작성

(1) 공차표 작성

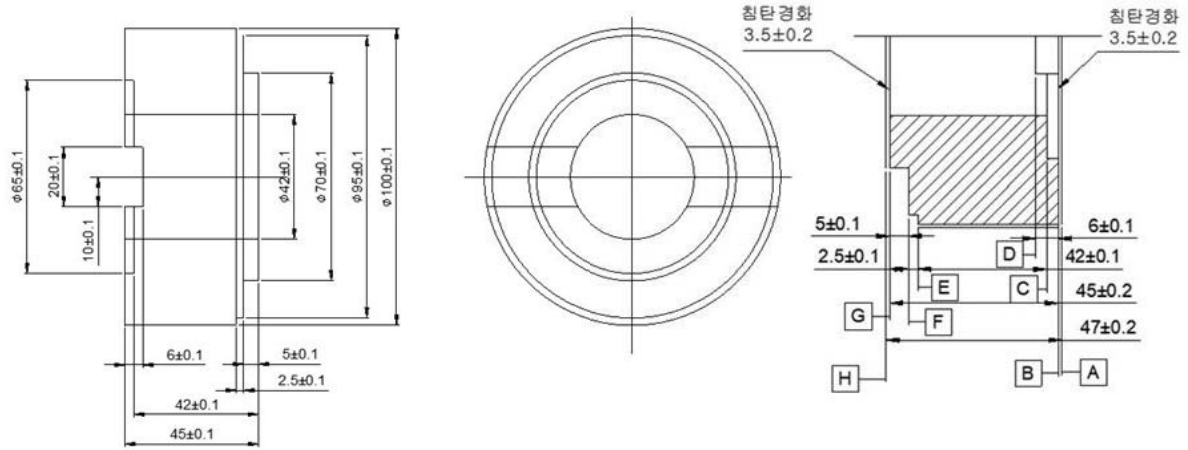


공정번호	공정가공면	공정기계	작업치수 공차 ±	결과치수	절삭량	전공차 ±	비고
10	표면 G	선반					
20	표면 B	선반					
	표면 C						
30	표면 E	선반					
	표면 F						
40	표면 D	밀링					
50	표면 B	열처리로					
	표면 G						
60	표면 B	평면연삭기					
70	표면 G	원통연삭기					

[그림 1-31] 공차표 작성 및 측정용 시트

(2) 공정도와 공차표 작성하기

[예제 1] 다음 부품의 공차표를 [그림 1-32]와 같이 작성한다.



공정번호	공정가공면	공정기계	작업치수 공차 ±	결과치수	절삭량	전공차 ±	비고
10	표면 G	선반					
20	표면 B	선반					
	표면 C						
30	표면 E	선반					
	표면 F						
40	표면 D	밀링					
50	표면 B	열처리로					
	표면 G						
60	표면 B	평면연삭기					
70	표면 G	원통연삭기					

[그림 1-32] 공정도와 공차표 작성하기

수행 tip

- 밀링 치공구에 사용될 재료의 성질로는 강도와 경도, 내마모성, 내식성, 인성, 열처리성, 기계적 성질, 기계가공성 등이 우수해야 한다.
- 가공하려는 부분의 공차와 사용 기계 등을 고려하여 공정도에 공정 순서와 공차를 기입한다.

학습 1 교수 · 학습 방법

교수 방법

- 밀링 치공구 제작 계획하기에서 치공구의 개요와 기능, 치공구 제작 필요성 검토, 치공구의 경제성 검토, 치공구 제작 비용 계산 등을 설명하고, 각각의 예를 들어 학습자에게 시연한다.
- 치공구 관리에 대한 여러 가지 조건 등을 지도하여 치공구 제작에 활용할 수 있게 제시한다.
- 치공구 제작에 대한 제조 공정을 분석하고 공정도를 작성하여 치공구 제작에 활용할 수 있도록 지도하고, 공정도 작성을 시연한다.
- 설명과 시연을 통하여 이해할 수 있게 하며, 팀을 구성하여 개별적으로 실습 및 시연을 하게 한 후 팀별로 문제를 해결할 수 있게 지도한다.

학습 방법

- ‘치공구 제작 계획하기’의 학습 목표를 숙지한다.
- 치공구의 종류와 특성, 치공구에 사용되는 재료 관련 지식 및 치공구 제작 관련 지식을 학습한다.
- 학습자별 팀을 구성하여 개별적으로 실습 및 시연을 한 후 나타난 결과 등을 조별로 토의, 발표한다.
- 밀링 작업의 다양한 방법을 인터넷으로 검색하고 동영상 자료 등을 활용하여 학습한다.
- 밀링 작업을 위해 공작물의 설치, 절삭공구의 선택 및 설치, 기준면의 설정 등 작업 순서에 따라 단계적으로 실습한다.
- 작업 순서에 따라 학습 과정을 피드백하여 학습 활동 후에는 학습 목표의 성취 여부를 점검하고 다음 학습을 준비한다.

학습 1 평 가

평가 준거

- 평가자는 학습자가 학습 목표를 성공적으로 달성하였는지를 평가해야 한다.
- 평가자는 다음 사항을 평가해야 한다.

학습 내용	학습 목표	성취수준		
		상	중	하
치공구 제작	- 치공구 제작의 필요성을 검토할 수 있다.			
	- 치공구를 양산 계획 또는 양산 중인 제품의 품질에 영향이 없도록 계획할 수 있다.			
	- 사내 자체 제작 가능성을 고려하여 자체 생산과 외주 생산을 결정할 수 있다.			
치공구 수명 연장	- 치공구 수명을 극대화하기 위해 알맞은 재료를 선정할 수 있다.			
	- 공구의 부적합한 사용을 방지할 수 있도록 설계 계획할 수 있다.			
	- 부품 도면과 부품 공정 규약 및 공정도를 치공구 제작 계획에 반영할 수 있다.			

평가 방법

- 평가자 체크리스트

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
치공구 제작	- 치공구 제작의 필요성을 검토할 수 있는 능력			
	- 치공구를 양산 계획 또는 양산 중인 제품의 품질에 영향이 없도록 계획할 수 있는 능력			
	- 사내 자체 제작 가능성을 고려하여 자체 생산과 외주 생산을 결정할 수 있는 능력			
치공구 수명 연장	- 치공구 수명을 극대화하기 위해 알맞은 재료를 선정할 수 있는 능력			
	- 공구의 부적합한 사용을 방지할 수 있도록 설계 계획할 수 있는 능력			
	- 부품 도면과 부품 공정 규약 및 공정도를 치공구 제작 계획에 반영할 수 있는 능력			

• 작업장 평가

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
치공구 제작	- 치공구 제작의 필요성을 검토할 수 있는 능력			
	- 치공구를 양산 계획 또는 양산 중인 제품의 품질에 영향이 없도록 계획할 수 있는 능력			
	- 사내 자체 제작 가능성을 고려하여 자체 생산과 외주 생산을 결정할 수 있는 능력			
치공구 수명 연장	- 치공구 수명을 극대화하기 위해 알맞은 재료를 선정할 수 있는 능력			
	- 공구의 부적합한 사용을 방지할 수 있도록 설계 계획할 수 있는 능력			
	- 부품 도면과 부품 공정 규약 및 공정도를 치공구 제작 계획에 반영할 수 있는 능력			

피드백

1. 평가자 체크리스트

- 치공구의 종류 및 분류에 대한 이해도가 낮은 사항은 보완 설명을 하고, 누락된 주요 사항을 점검하고 지도한다.
- 절삭공구 규격 표시법에 관해 어려움을 느끼는 경우 다양한 종류의 커터 표시법을 활용하여 이해도를 높일 수 있게 설명해준다.

2. 작업장 평가

- 정확한 기준면 설정에 어려움을 느끼는 경우 예제 도면 등을 활용하여 반복 실습으로 이해도를 높이도록 지도한다.
- 작업장 안전수칙을 반드시 지키는지 확인하고, 불이행시 즉시 작업을 중단하게 하고 올바른 안전수칙을 준수하도록 지도한다.
- 공작물 가공 완료 시 주변 정리 정돈이 부족한 부분을 보완 수정할 수 있도록 설명해 준다.

학습 1	치공구 제작 계획하기
학습 2	치공구 설계 제작하기
학습 3	치공구 유지 관리하기

2-1. 사용 목적에 적절한 치공구 제작

학습 목표

- 지정된 회사 업무 절차에 따라 치공구의 생산 및 외주 처리에 대한 문서를 작성할 수 있다
- 사용 목적에 적절한 치공구를 구상하고 스케치할 수 있다.
- 사용 목적에 적절한 치공구를 제작할 수 있다.

필요 지식 /

① 치공구 제작에 필요한 공작기계의 종류

1. 선반(lathe)

선반은 주축 끝단에 부착된 연동 척(chuck)에 공작물을 고정하여 회전시키며, 복식 공구대에 설치된 바이트(bite)에 이송을 주어 공작물을 원통형으로 절삭하는 공작기계이다.

선반에서는 외경 가공, 내경 가공, 단면 가공, 홈 가공, 정면 가공, 널링(knurling) 가공, 테이퍼 가공, 나사 가공, 모방 가공, 총형 가공, 드릴링 가공, 보링 가공, 곡면 가공 등을 할 수 있다.

(1) 선반의 종류

(가) 보통 선반, 탁상 선반, 정면 선반, 수직 선반, 터릿 선반, 공구 선반, 자동 선반, 모방 선반 등이 있다.

(나) 기타 특수 선반으로 차축 선반, 차륜 선반, 크랭크축 선반 등이 있다.

2. 밀링머신(milling machine)

밀링머신은 주축에 고정된 밀링 커터를 회전시키고, 테이블 위 바이스에 고정된 공작물을 필요한 형상으로 가공하는 공작기계이다.

(1) 밀링머신의 종류

(가) 수평 밀링머신, 수직 밀링머신, 만능 밀링머신, 생산형 밀링머신, 플레인너형(planer type) 밀링머신 등이 있다.

(나) 특수 밀링머신으로는 공구 밀링머신, 나사 밀링머신, 모방 밀링머신 등이 있다.

3. 연삭기(grinding machine)

연삭기는 연삭숫돌(grinding wheel)을 고속 회전시켜 공작물을 평면이나 원통형으로 매우 소량씩 가공하는 정밀 연삭 기계이다.

(1) 연삭기의 종류

(가) 외경 연삭기, 내면 연삭기, 평면 연삭기, 센터리스 연삭기, 공구 연삭기 등이 있다.

(나) 특수 연삭기로는 나사 연삭기, 성형 연삭기, 캠 연삭기, 기어 연삭기 등이 있다.

4. 드릴링 머신(drilling machine)

드릴 머신 주축에 드릴을 고정한 후 회전하여 공작물에 구멍을 뚫는 공작기계이다.

(1) 드릴링 머신의 종류

(가) 탁상 드릴링 머신, 레이디얼 드릴링 머신, 직립 드릴링 머신, 다축 드릴링 머신, 심공 드릴링 머신, 다두 드릴링 머신 등이 있다.

5. 보링 머신(boring machine)

보링 머신은 드릴이나 단조, 주조 등으로 이미 뚫린 구멍을 좀 더 크게 확대하면서 표면 거칠기가 우수하고 정밀도가 높은 가공을 하는 공작기계이다.

보링 머신에서는 보링, 드릴링, 밀링, 리밍, 태핑 및 선반처럼 외경 가공도 가능하다.

(1) 보링 머신의 종류

보통 보링 머신, 수직 보링 머신, 정밀 보링 머신, 지그 보링 머신, 코어 보링 머신 등이 있다.

6. 플레이너, 셰이퍼, 슬로터

플레이너(planer), 셰이퍼(shaper), 슬로터(slotter)는 주로 평삭이나 형삭을 하는 기계이다. 가공 정밀도가 낮고 시간이 오래 걸리는 가공 방식이므로, 정밀한 가공은 어렵다.

(1) 플레이너와 셰이퍼

플레이너와 셰이퍼의 가공 종류는 같다. 플레이너와 셰이퍼의 차이점은 플레이너는 테이블이 수평 길이 방향으로 왕복운동을 하며 중, 대형의 공작물 가공에 적합하고, 셰이퍼는 구조가 간단하고 램이 왕복운동을 하며 소형 공작물 가공에 적합하다.

(가) 플레이너의 종류: 쌍주식 플레이너, 단주식 플레이너, 피트 플레이너.

(나) 셰이퍼의 종류: 수평식 보통형 셰이퍼, 트래버스 셰이퍼.

(2) 슬로터(slotter)

슬로터는 직립형 셰이퍼라고도 한다. 공구가 상하 직선 왕복운동을 하며, 테이블은 전후, 좌우 직선운동과 회전운동을 하며 키 홈, 스플라인, 세레이션(serration) 등의 내경

가공을 주로 하는 공작기계이다.

7. CNC 공작기계

CNC 공작기계는 CNC(computerized numerical control)의 약자로, 컴퓨터를 내장한 공작기계를 통틀어 CNC 공작기계라고 부른다.

CNC 공작기계는 사람의 손대신 펄스(pulse) 신호로 서보모터를 제어한다. 이송 기구는 볼스크루에 의한 정밀한 이송으로 2D, 3D의 복잡한 형상을 정밀하면서 빠른 시간에 가공할 수 있는 공작기계이다.

CNC 공작기계의 종류에는 CNC 선반, 터닝센터, CNC 밀링, 머시닝센터, CNC 드릴링 머신, CNC 연삭기, CNC 보링 머신, CNC 방전가공기, CNC 와이어컷 방전가공기, CNC 레이저컷 머신, CNC 워터젯 컷 머신 등 거의 모든 공작기계에 CNC를 부착하여 정밀한 가공을 할 수 있다.

② 치공구 제작에 필요한 스케치 방법

스케치는 파손된 기계 부품을 교체 및 부품 제작할 때, 또는 현재 부품을 개선된 부품으로 변형시키하고자 할 때 자 또는 컴퍼스 등의 도구를 사용하지 않고 제도용지나 모눈종이 등에 프리핸드(free hand)로 그리는 것을 스케치(sketch)라고 한다.

스케치도는 제작도와 마찬가지로 치수 정밀도, 재질, 가공 방법 등이 표시되며, 기계 부품을 급하게 제작하거나 도면을 보존할 필요가 없을 때 스케치도를 제작도 대신 사용한다.

1. 스케치 방법

부품을 스케치할 때는 부품의 모양에 따라 프리핸드법, 본뜨기법, 프린트법, 사진촬영법 등을 활용하여 스케치하고, 필요에 따라 이들 방법을 병행하여 사용하기도 한다.

③ 스케치 용구 및 치수 측정과 재료 검사 방법

1. 스케치 용구

- (1) 연필: 스케치를 위한 도구이다.
- (2) 용지: 스케치나 본을 뜨기 위한 것으로, 방안지, 백지, 모조지 등이 있다.
- (3) 광명단: 본을 뜰 때 바르는 붉은 도료이다.
- (4) 자: 치수를 측정하기 위한 것으로, 눈금이 있는 것이다.
- (5) 버니어 캘리퍼스: 지름이나 길이 측정용이다.
- (6) 직각자: 직각도를 측정용이다.
- (7) 내·외경퍼스: 지름의 간접적인 측정용이다.
- (8) 깊이 게이지: 구멍이나 홈 등의 깊이 측정용이다.
- (9) 마이크로미터: 지름을 정밀하게 측정하기 위한 것으로, 외측용과 내측용이 있다.

(10) 경도 시험편: 경도를 측정하기 위한 것이다.

(11) 표면거칠기 표준편: 부품의 표면 조도를 측정하기 위한 것이다.

이 밖에 기계를 분해하거나 조립하기 위한 스페너, 렌치, 드라이버, 망치 등과 면 걸레, 사포, 세척제 등 필요에 따라 준비하여 사용한다.

2. 치수의 측정

스케치를 하면서 길이, 지름, 중심거리, 깊이, 원호, 측정이 어려운 부분, 주조품, 나사, 기어 등의 측정 등 필요한 치수를 측정하고 기록한다. 줄자, 강철 자, 내·외경퍼스 등을 사용하고, 정밀도가 필요한 부품의 측정은 버니어 캘리퍼스, 마이크로미터 등과 같은 정밀측정용 측정기를 사용하여 정확히 측정한다.

3. 재질의 판정

스케치한 부품의 재질을 판단하기는 매우 어렵다. 그러나 일반적으로 기계 부품에 사용하는 재료는 종류가 한정되기 때문에 여러 가지 테스트를 통해 어느 정도 구별할 수 있다. 따라서 먼저 금속과 비금속을 구별하고 부품의 사용 목적, 형상, 색, 광택 등 부품에 흠집이 나도 무방할 때는 줄로 표면을 절삭하여 재질이나 열처리 정도를 판단할 수 있다.

수행 내용 / 사용 목적에 적절한 치공구 제작하기

재료 · 자료

- 치공구 제작 공정별 장비 생산 단가 자료
- 특수 재료의 열처리 종류와 방법에 관한 자료
- 경도 검사용 장비 및 치수 검사용 게이지
- 밀링 장비 매뉴얼, 측정기 매뉴얼, 가공 데이터 매뉴얼, 관련 기술 자료
- 치공구 설계 도면 및 공정도 및 공정 검사표준서
- KS, ISO 규격집
- A4 용지, 계산기, 필기도구 등

기기(장비 · 공구)

- 수직 밀링, 선반, 연삭기

- CAD 소프트웨어
- 측정기(다이얼 게이지, 다이얼 인디케이터, 마이크로미터)
- 지그(jig), 고정구(fixture), 만능 바이스
- 밀링 절삭공구: 정면 밀링 커터, T홈 커터, 엔드밀, 더브테일 커터 등
- 절삭유(수용성 절삭유와 비수용성 절삭유)

안전 · 유의 사항

- 밀링 장비 설정 범위에는 전원의 확인, 디지털 작동 확인, 각 축의 이송 확인, 절삭유 및 윤활유 확인 등을 포함한다.
- 작업용 각종 안전 장비(안전모, 보안경, 작업복, 안전화, 장갑, 귀마개)를 착용한다.
- 밀링 치공구 취급 시 리프팅용 아이볼트를 이용한 크레인을 사용한다.
- 스핀들 회전 중에 가공품을 직접 만지지 않는다.
- 면장갑을 착용하고 작업하지 않는다.

수행 순서

① 치공구 제작에 필요한 공작기계를 선정한다.

1. 선반(lathe)

주축의 끝단에 부착된 척(chuck)에 공작물을 물리고 회전시키며 공구대에 설치된 바이트(bite) 이송을 주어 공작물을 원통형으로 절삭하는 공작기계이다.

(1) 선반의 가공 형상 종류: [그림 2-1] 참조

(2) 선반의 종류 및 구조와 기능

(가) 보통 선반

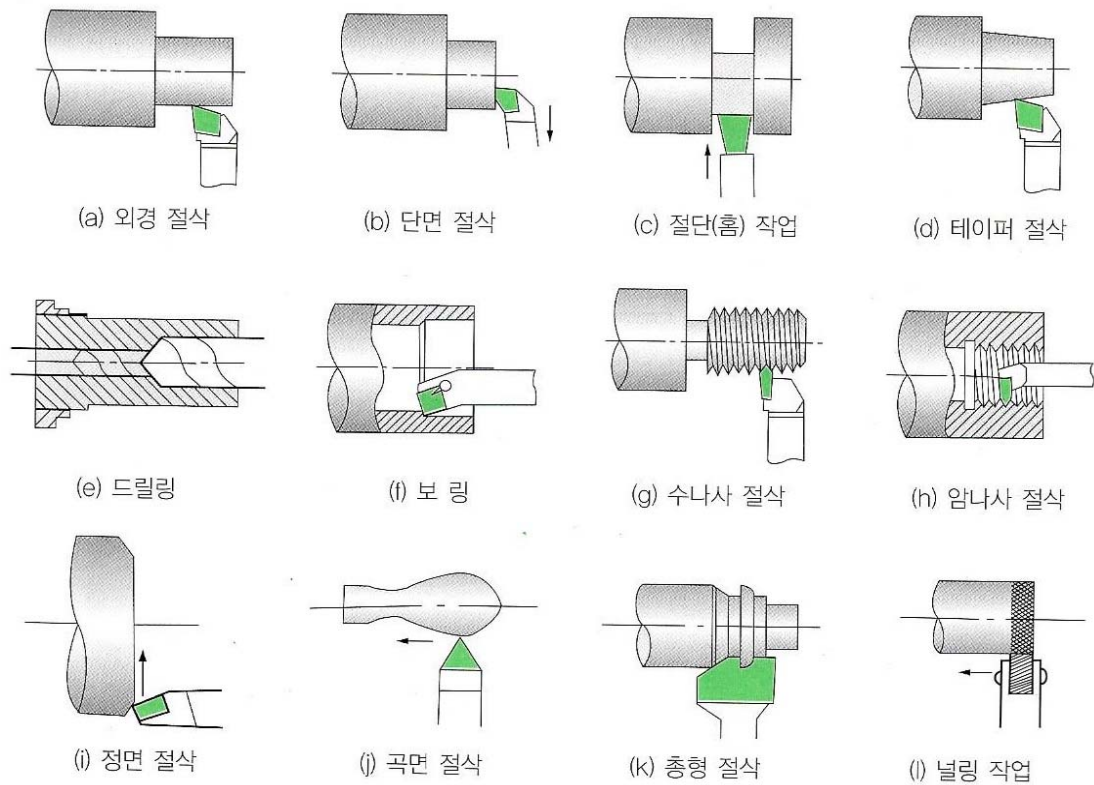
선반 중에서 기본이 되고 가장 많이 사용하는 선반이다.

(나) 탁상 선반

탁상 위에 설치할 만큼 소형 선반으로, 베드의 길이 900mm 이하, 스윙 200mm 이하로 시계 부품 등 소형 부품을 주로 가공하는 선반이다.

(다) 정면 선반

베드의 길이가 짧고 심압대가 없는 경우가 많으며, 가공물의 지름이 크고 길이가 짧은 절삭에 적합한 선반이다.



[그림 2-1] 선반의 가공 형상 종류

(라) 수직 선반

대형 공작물이나 불규칙한 공작물을 가공하기 편리하도록 설치한 선반으로 주축이 수직으로 되어있다.

(마) 터릿 선반

간단한 부품을 대량 생산하기 좋은 선반으로, 보통 선반의 심압대 대신 터릿이라는 회전 공구대를 설치하여 가공하는 선반이다.

(바) 공구 선반

보통 선반보다 정밀한 구조로 되어 있다. 테이퍼 절삭 장치, 릴리빙 장치와 모방 절삭 장치 등을 갖추고, 주로 밀링 커터, 드릴, 탭 등의 공구를 가공하는 선반이다.

(사) 자동 선반

캠(cam)이나 유압 기구 등을 이용하여 자동화한 선반이다. 간단한 부품을 자동으로 가공할 수 있으며, CNC 선반의 전 단계로 볼 수 있다.

(아) 모방 선반

자동 모방 장치를 이용하여 모형이나 형판의 외형과 동일한 형상으로 가공하는 선반이다.

(자) 기타 특수 선반

1) 차축 선반

기차의 차축을 주로 가공하는 선반으로, 주축대를 마주 보게 세워놓은 구조이다.

2) 차륜 선반

주축대 두 개를 마주 보게 세워 놓은 구조로 기차의 바퀴를 주로 가공하는 선반이다.

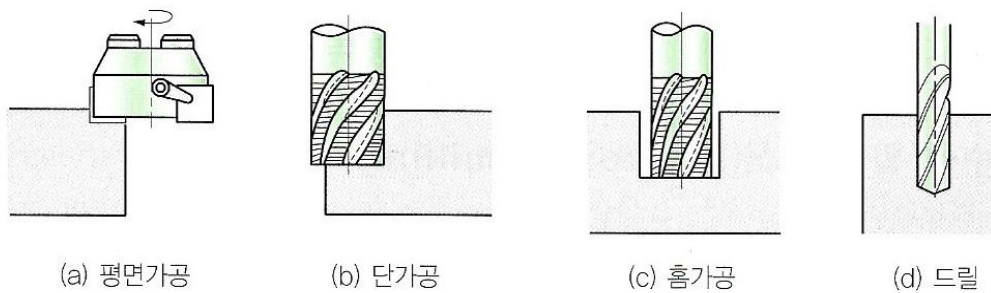
3) 크랭크축 선반

크랭크축의 크랭크 핀과 저널을 가공하는 선반으로, 베드 양쪽에 크랭크 핀을 편심 시켜 고정하는 주축대가 있는 구조이다.

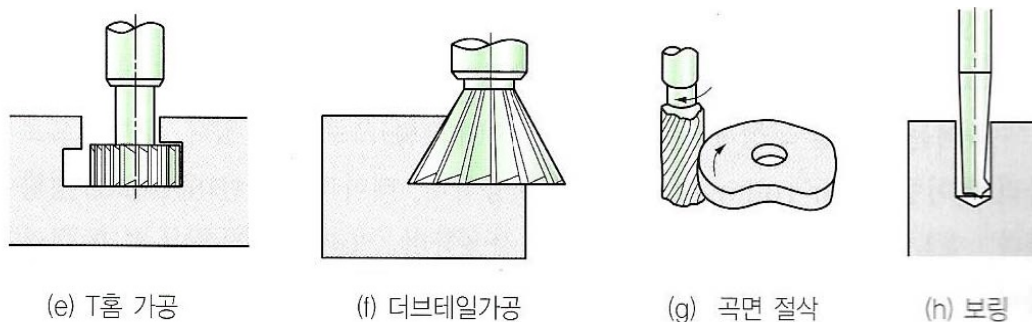
2. 밀링머신(milling machine)

주축에 고정한 밀링 커터를 회전시키고, 테이블 바이스에 고정된 공작물을 도면에 표기된 형상으로 가공하는 공작기계이다.

(1) 밀링가공의 형상 종류



[그림 2-2] 밀링가공의 종류 1



[그림 2-3] 밀링가공의 종류 2

(2) 밀링머신의 종류 및 구조와 기능

(가) 수평 밀링머신

주축을 기둥(column)의 위쪽에 수평으로 설치한 뒤 주축에 아머를 고정하고 회전시켜 공작물을 가공하는 형태이다.

(나) 수직 밀링머신

수직 밀링머신은 주축이 테이블에 수직으로 되어 있으며, 주로 정면 밀링 커터와

엔드밀을 사용하여 평면 가공, 홈 가공 등을 주로 한다.

(다) 만능 밀링머신

수평 밀링머신과 비슷하지만, 새들 위에서 테이블이 선회하여 수평면 내에서 일정한 각도로 변환시킬 수 있으며, 테이블을 상하로 경사지게 할 수 있다.

(라) 생산형 밀링머신

대량 생산을 목적으로 보통 밀링머신의 기능을 단순화한 밀링머신이다. 예를 들면, 상하 이송 없이 좌우 이송만 가능하다.

(마) 플레인너형 밀링머신

대형이며, 중량물을 가공하기 위한 것으로, 플레인너와 비슷한 구조로 되어 있는 밀링머신이다.

(바) 특수 밀링머신

1) 공구 밀링머신

지그(jig), 게이지(gauge), 다이(die) 등의 공구를 가공하는 소형 밀링머신이다.

2) 나사 밀링머신

나사를 절삭하는 전용 밀링머신이다.

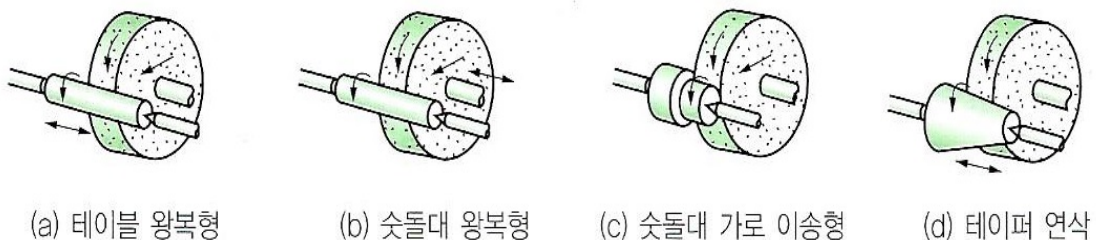
3) 모방 밀링머신

모방 장치에 의해 금형 등의 복잡한 형상을 가공하는 기계이다.

3. 연삭기(grinding machine)

연삭숫돌(grinding wheel)을 고속 회전시켜 공작물을 평면이나 원통형으로 매우 소량씩 연삭가공하는 정밀 연삭가공 기계이다. ([그림 2-4], [그림 2-5] 참조)

(1) 연삭가공의 형상 종류



[그림 2-4] 연삭가공의 형상 종류

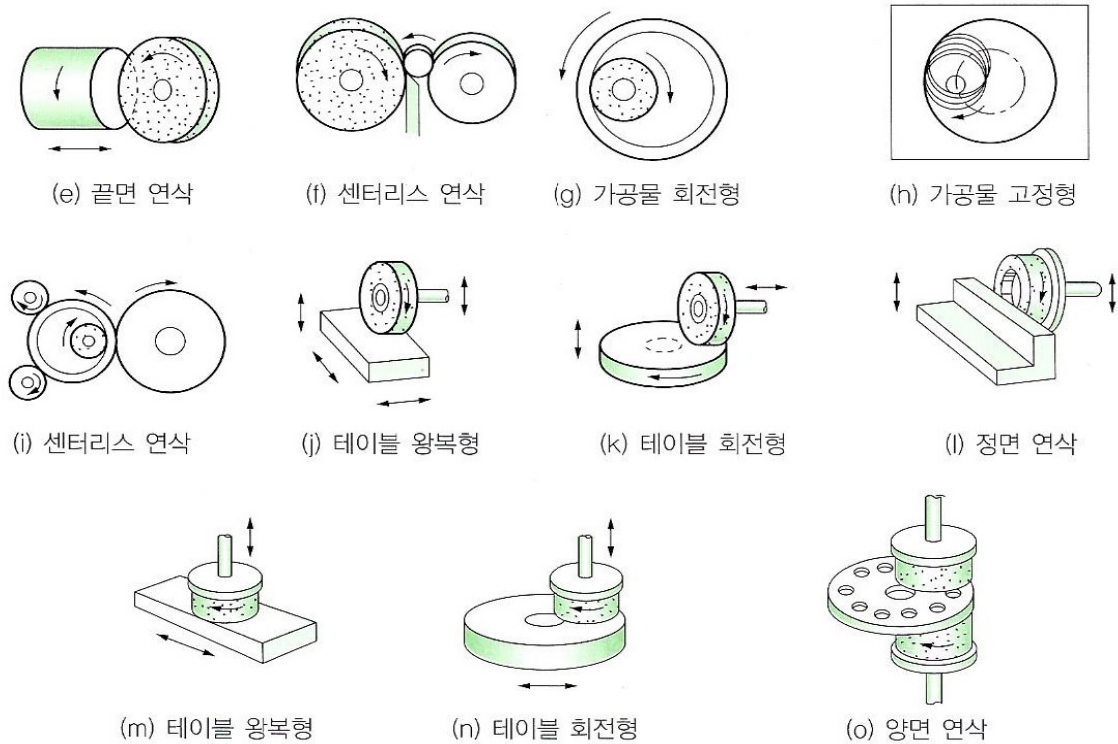
(2) 연삭기의 종류 및 구조와 기능

(가) 외경 연삭기

원통의 바깥지름을 연삭하는 기계이다.

(나) 내면 연삭기

원통의 내면(안지름)을 연삭하는 기계이다.



[그림 2-5] 연삭가공의 종류

(다) 평면 연삭기

주로 공작물의 평면을 연삭하는 기계이다.

(라) 센터리스 연삭기

센터를 지지하지 않고 조정 스톱과 지지대를 이용하여 공작물의 표면을 연삭하는 기계이다. 외경과 내경 모두 가능하다.

(마) 공구 연삭기

바이트, 드릴, 엔드밀, 커터 등 각종 절삭공구를 연삭하는 기계를 통칭하여 공구 연삭기라고 부른다.

(바) 특수 연삭기

1) 나사 연삭기

정밀도를 요구하는 나사(정밀나사, 이송나사, 탭 등)를 연삭한다.

2) 성형 연삭기

금형 등 고정밀도의 성형 연삭에 적합한 연삭기이다.

3) 캠 연삭기

내연기관의 캠을 연삭하는 것으로, 공작물의 윤곽을 자동으로 연삭하는 모방 형식을 이용한다.

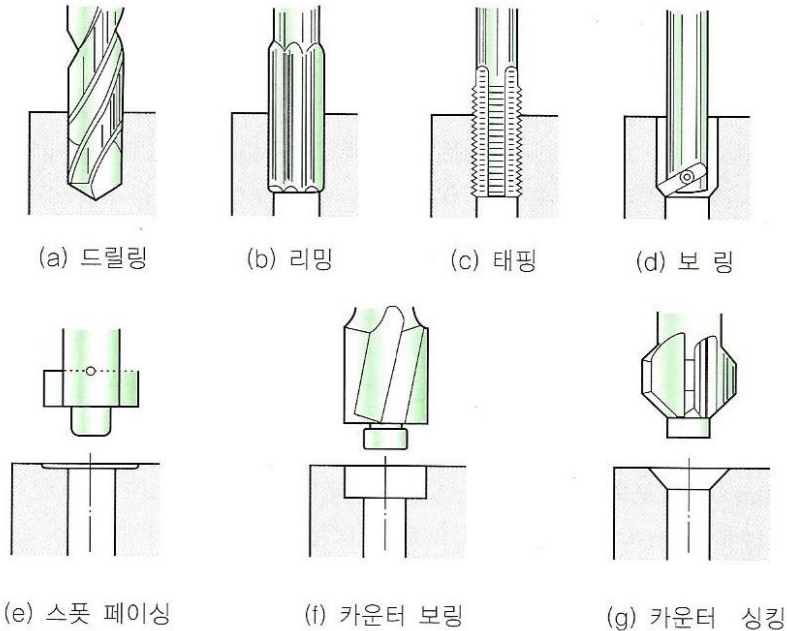
4) 기어 연삭기

주로 기어를 연삭하는 기계로, 성형법과 창성법으로 연삭한다.

4. 드릴링 머신(drilling machine)

주축에 드릴을 고정하고 회전시켜 공작물에 구멍을 뚫는 공작기계이다.

(1) 드릴 가공의 형상 종류



[그림 2-6] 드릴 가공의 종류

(2) 드릴링 머신의 종류 및 구조와 기능

(가) 탁상 드릴링 머신

소형의 기계로 작업대 위에 설치하여 사용하며, $\varnothing 13\text{mm}$ 이하의 작은 구멍 뚫기에 적합하다.

(나) 직립 드릴링 머신

탁상 드릴링 머신보다 큰 공작물의 구멍 뚫기에 사용된다.

$\varnothing 13\text{mm}$ 이상의 드릴 가공을 할 수 있다.

(다) 레이디얼 드릴링 머신

공작물이 대형이거나, 중량(重量)물일 때 공작물을 고정하고 드릴이 가공 위치로 이동할 수 있게 제작된 드릴 머신이다.

(라) 다축 드릴링 머신

1대의 드릴링 머신에 다수의 스핀들을 설치하여 여러 개의 스핀들을 동시에 구동시켜 한 번에 여러 개의 구멍을 뚫을 수 있다.

(마) 다두 드릴링 머신

직립 드릴링의 상부 기구를 한 대의 드릴 머신 베드 위에 여러 개를 설치한 것으로, 여러 가지 가공을 순차적으로 연속 가공할 수 있는 드릴링 머신이다.

(바) 심공 드릴링 머신

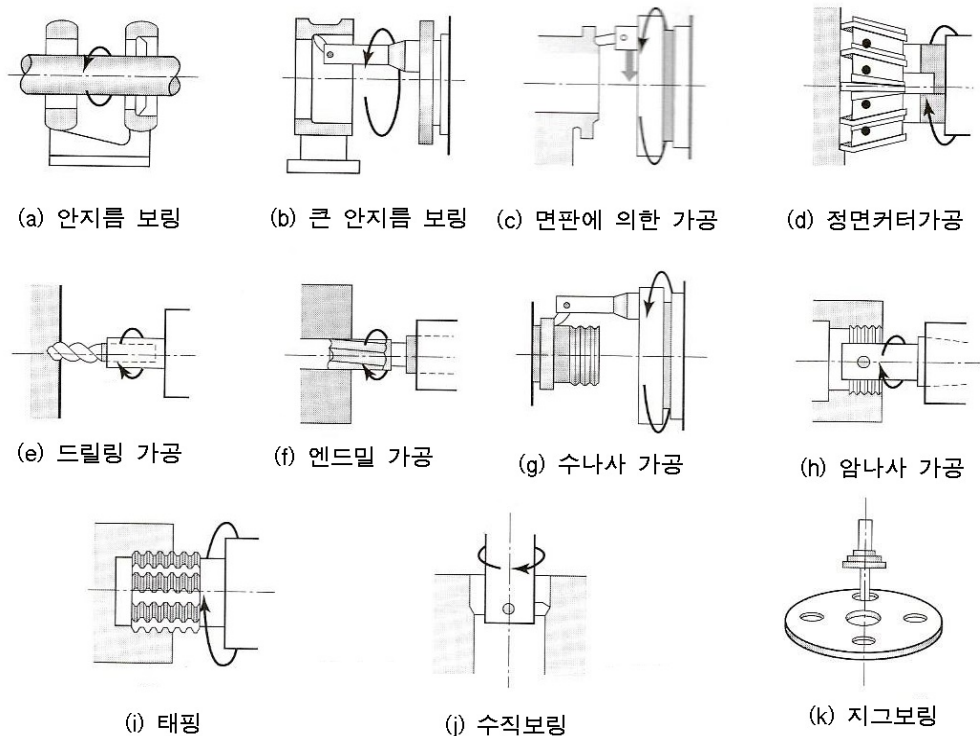
총신(銃身)이나 커넥팅 로드 등과 같은 깊은 구멍을 가공하기에 적합한 드릴링 머신이다.

5. 보링 머신(boring machine)

드릴이나 단조, 주조 등으로 이미 뚫린 구멍을 좀 더 크게 확대하면서 표면거칠기가 우수한 정밀도 높은 가공을 하는 공작기계이다.

보링 머신에서는 보링, 드릴링, 밀링, 리밍, 태핑 및 선반처럼 외경 가공도 가능하다.

(1) 보링 가공의 형상 종류



[그림 2-7] 보링 가공의 종류

(2) 보링 머신의 종류 및 구조와 기능

(가) 보통 보링 머신

수평식 보링 머신을 의미한다. 구조에 따라 테이블형, 플로형, 플레이너형으로 구분한다.

(나) 수직 보링 머신

스핀들이 수직으로 된 구조로, 공구 위치는 크로스레일(cross rail)의 공구대에 의해 위치를 결정한다.

(다) 정밀 보링 머신

정밀한 이송 기구를 갖추고 있어 진원도와 진직도가 우수한 제품을 가공할 수 있다.

(라) 지그 보링 머신

높은 정밀도를 요구하는 각종 지그나 정밀기계의 구멍 가공에 적합한 보링 머신이다.

(마) 코어 보링 머신

가공할 구멍이 클 때 구멍 전체를 가공하지 않고 구멍의 외형을 가공하여 내부에 심재(心材)가 남도록 가공하는 보링 머신이다.

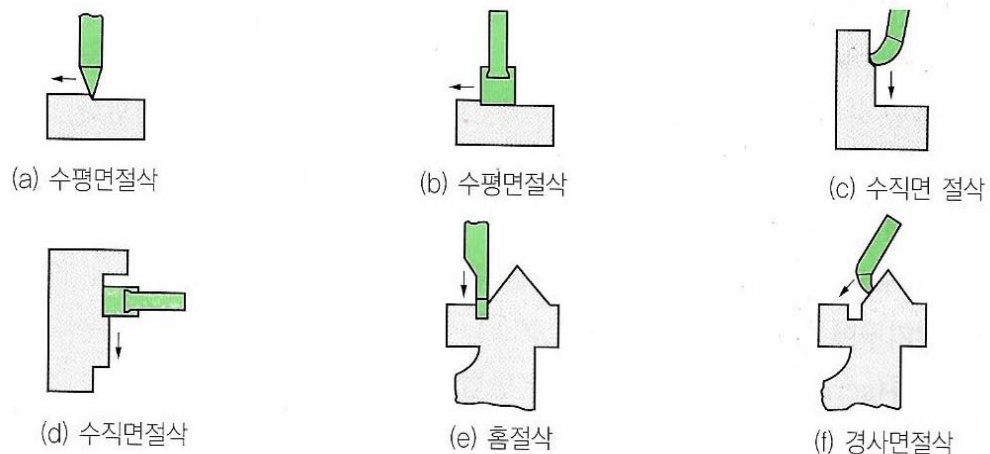
6. 플레인너, 셰이퍼, 슬로터

플레인너(planer), 셰이퍼(shaper), 슬로터(slotter)는 주로 평삭이나 형삭을 하는 기계이다. 가공 정밀도가 낮고 시간이 오래 걸리는 가공 방식이므로 정밀한 가공은 어렵다.

(1) 플레인너와 셰이퍼

플레인너와 셰이퍼의 가공 종류는 같다. 플레인너와 셰이퍼의 차이점은 플레인너는 테이블이 수평 길이 방향으로 왕복운동을 하며, 중, 대형 공작물 가공에 적합하다. 셰이퍼는 구조가 간단하고 램이 왕복운동을 하며, 소형 공작물 가공에 적합하다.

(가) 플레인너 셰이퍼 가공의 형상 종류



[그림 2-8] 플레인너 및 셰이퍼 가공의 종류

(나) 플레인너의 종류 및 구조와 기능

1) 쌍주식 플레인너

베드의 양쪽에 기둥(column)이 있는 형태로, 강력 절삭이 가능한 플레인너이다.

2) 단주식 플레인너

베드의 한쪽에만 기둥이 있는 형태로, 베드 폭보다 조금 더 큰 가공물을 절삭할 수 있다.

3) 피트 플레인너

테이블이 고정되고 절삭공구가 이송하면서 절삭하는 형태의 플레인너로, 보통 플레인너보다 대형의 공작물을 절삭할 수 있다.

(다) 셰이퍼의 종류 및 구조와 기능

1) 수평식 보통형 셰이퍼

램은 전후로 왕복운동하고, 테이블은 좌우로 이송하며 절삭하는 형태이다.

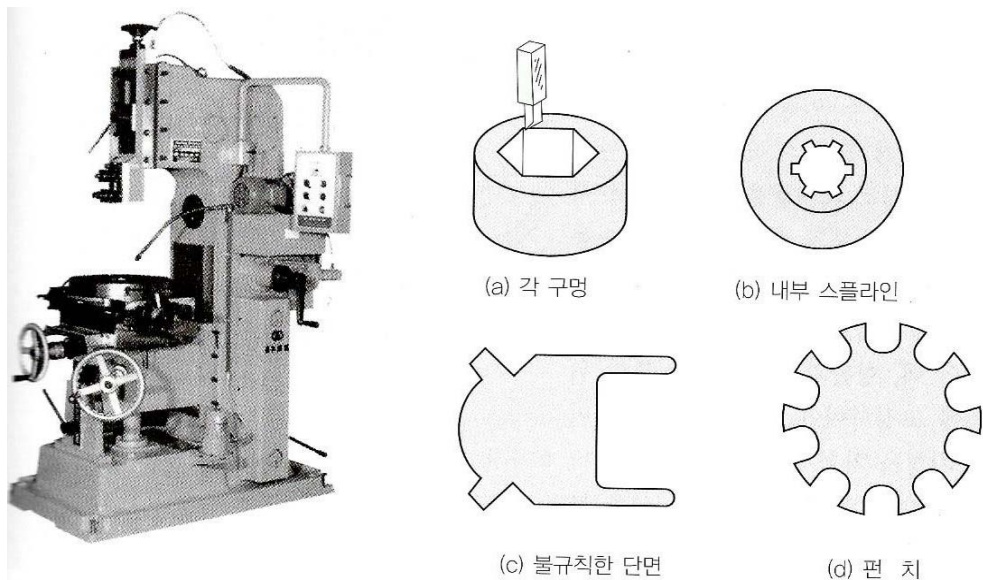
2) 트래버스(traverse shaper) 셰이퍼

테이블에 공작물을 고정하고 램이 전후 왕복운동과 좌우 이송운동을 하며 절삭하는 형태이다. 대형 공작물 가공에 적합하다.

(2) 슬로터(slotter)

슬로터는 직립형 셰이퍼라고도 부른다. 공구가 상하 직선 왕복운동을 하며, 테이블은 전후, 좌우 직선운동과 회전운동을 하며 키 홈, 스플라인, 세레이션 등의 내경 가공을 주로 하는 공작기계이다.

(가) 슬로터 가공의 형상 종류



[그림 2-9] 슬로터 가공의 예

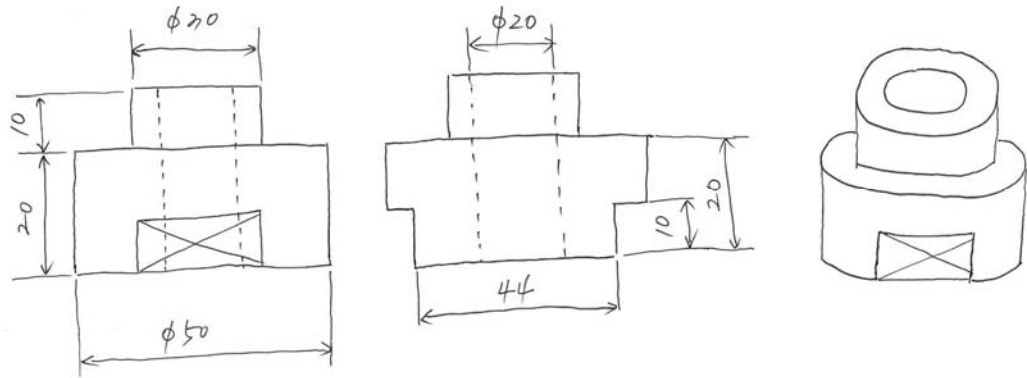
7. CNC 공작기계

CNC 공작기계는 CNC(computerized numerical control)의 약자로, 컴퓨터를 내장한 공작기계를 통틀어 CNC 공작기계라고 한다. 사람의 손 대신 펄스(pulse) 신호로 서보모터를 제어하고, 이송 기구는 볼 스크루에 의한 정밀한 이송으로 2D, 3D의 복잡하고 정밀한 형상을 빠른 시간에 가공할 수 있는 공작기계이다.

② 제작 부품에 맞는 측정 방법과 스케치 방법을 선택한다.

1. 프리핸드법

가장 일반적인 스케치 방법으로, 적당한 크기로 부품을 척도와 관계없이 스케치한 후 치수를 기재하는 방법이다. ([그림 2-10] 참조)



[그림 2-10] 프리핸드법

2. 프린트법

부품 평면이 가공되어 있으며, 윤곽이 복잡한 부품은 부품의 면에 부품을 용지에 대고 연필 등으로 문질러 형상을 얻는 간접적인 방법과, 광명단을 바르고 스케치 용지에 찍어 실물의 형상을 얻는 직접적인 방법과 라운딩, 모따기 부분은 실제 형상을 얻기 어려우므로 치수를 측정하여 나타내고, 해당 부분은 단면도로 표시한다.



[그림 2-11] 프린트법

3. 본뜨기법

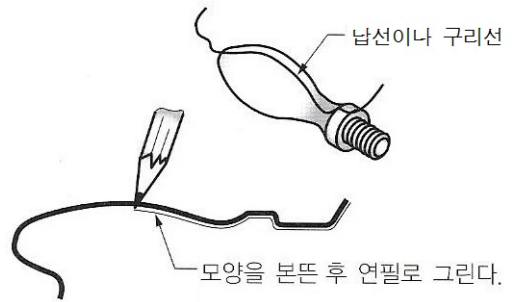
본뜨기법에는 불규칙한 곡선 부분이 있는 부품의 경우에는 용지에 대고 직접 연필 등으로 본뜨는 직접 본뜨기가 있다. 또한, 구리 선이나 납 선등으로 부품의 윤곽에 대고 구부린 다음, 그 윤곽 곡선을 용지에 대고 본뜨는 간접적인 방법이 있다. 부품의 치수를 측정하여 치수나 문자 등 필요한 사항을 표시한다. ([그림 2-12], [그림 2-13] 참조)

4. 사진 촬영법

기계의 구조가 복잡한 조립 상태나 부품의 형상을 쉽게 알기 위하여 여러 방향에서 사진을 찍어두면 조립 및 스케치 할 때 유용한 자료로 활용된다. 사진을 촬영할 때는 부품의 크기를 가늠할 수 있도록 자 또는 길이를 알 수 있는 물건과 함께 촬영하면 도움이 된다.

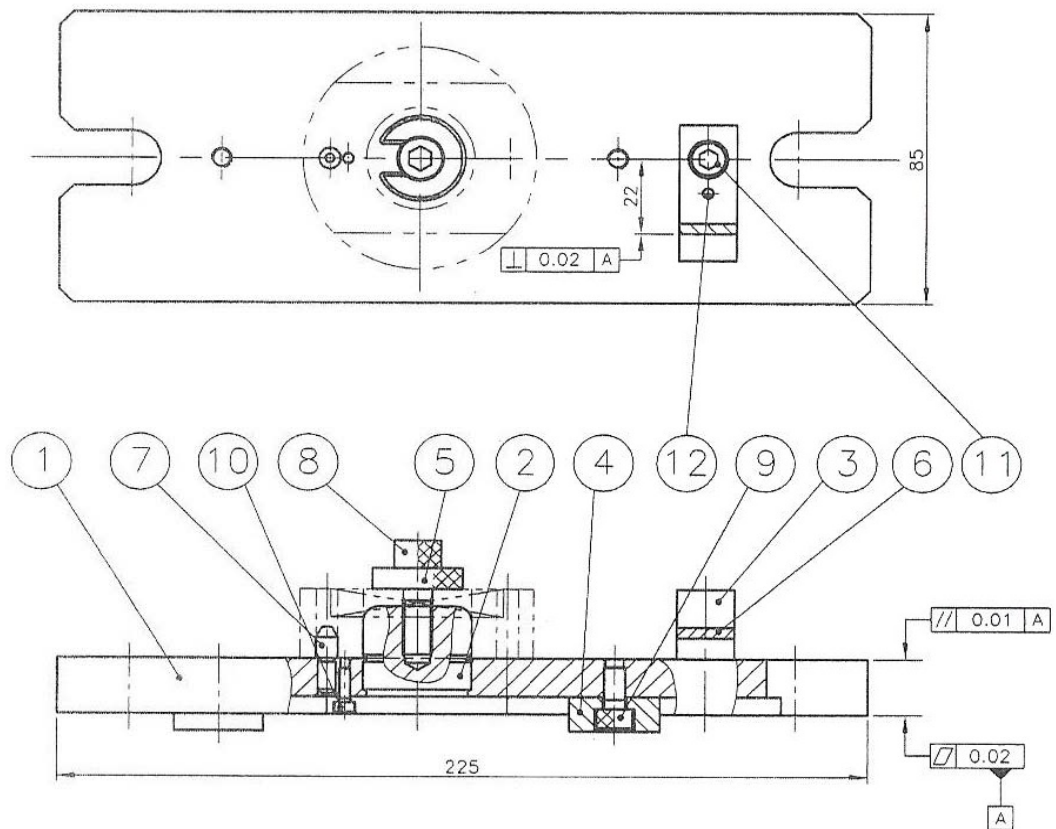


[그림 2-12] 직접 본뜨기



[그림 2-13] 간접 본뜨기

③ 밀링 치공구 제작을 위해 완성 조립도를 스케치한다.



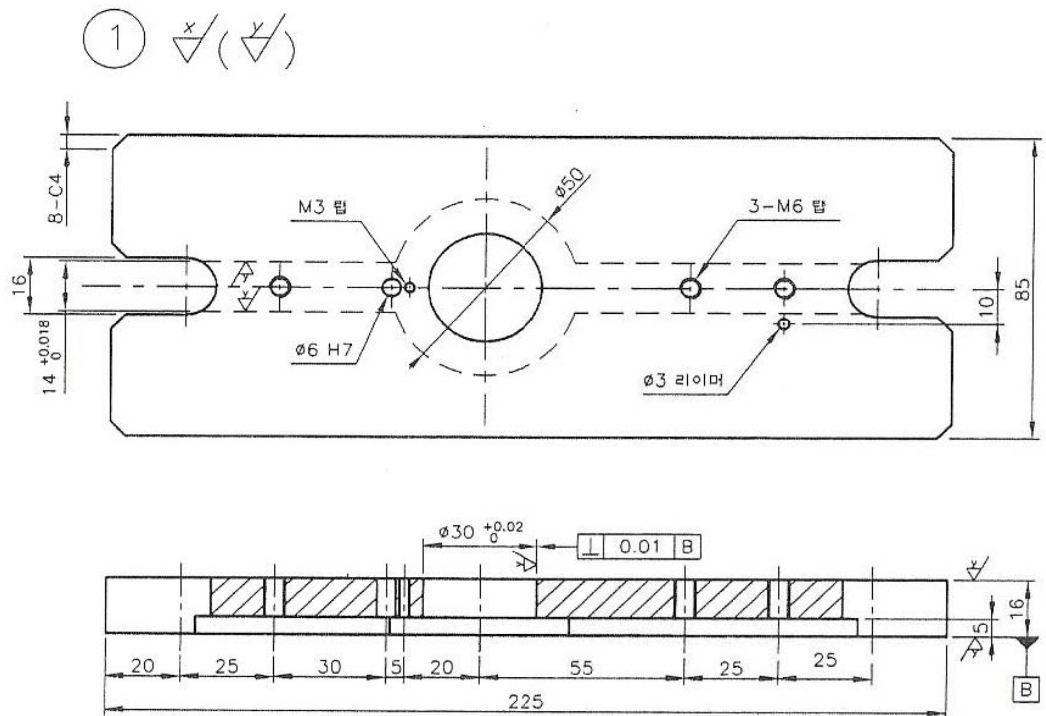
[그림 2-14] 밀링 치공구 완성 조립도

밀링가공의 치공구는 표준화된 치공구는 없다. 제품의 형상과 가공 위치 가공 방법 등 다양한 요소에 따라 가장 적합한 형태의 보유 치공구를 수정하거나 설계, 제작하는 것이 중요하다.

1. 베이스 스케치하기

베이스의 경우에는 밀링 테이블에 고정하여야 하고, 위치 결정구와 클램프 세트 블록 등이

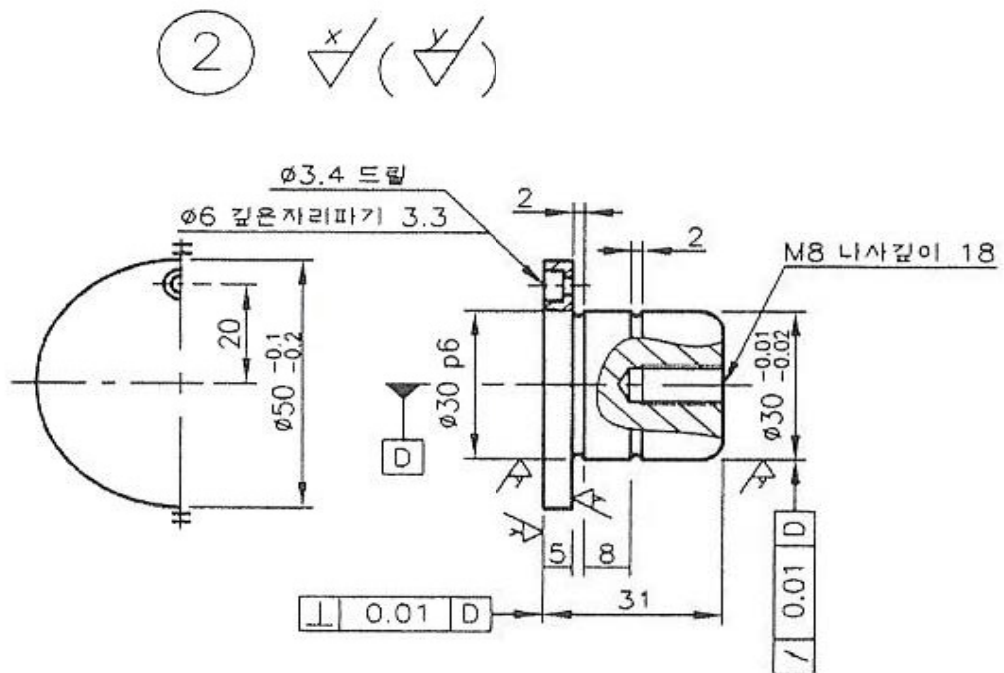
설계되어야 하므로, 이러한 것들을 고려하여 넉넉한 크기로 설계한다.



[그림 2-15] 베이스 스케치하기

2. 위치 결정구 스케치하기

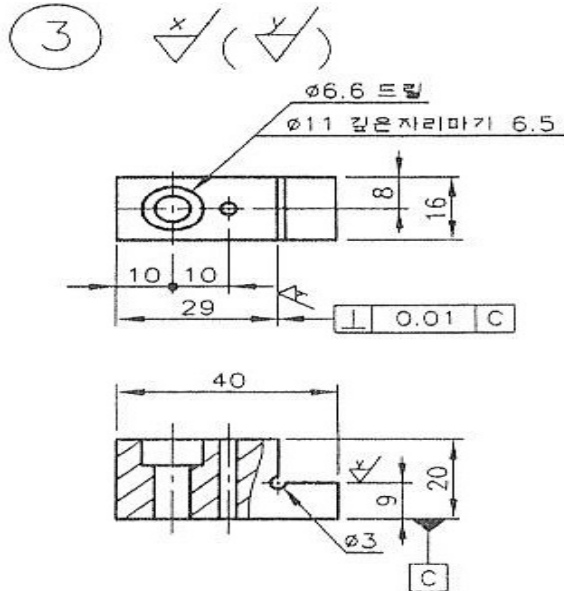
위치 결정구는 제품의 장착이 편리하고 가장 정밀도를 유지하기 좋은 모양으로 설계하여야 한다.



[그림 2-16] 위치 결정구 스케치하기

3. 공구 세트 블록 설계하기

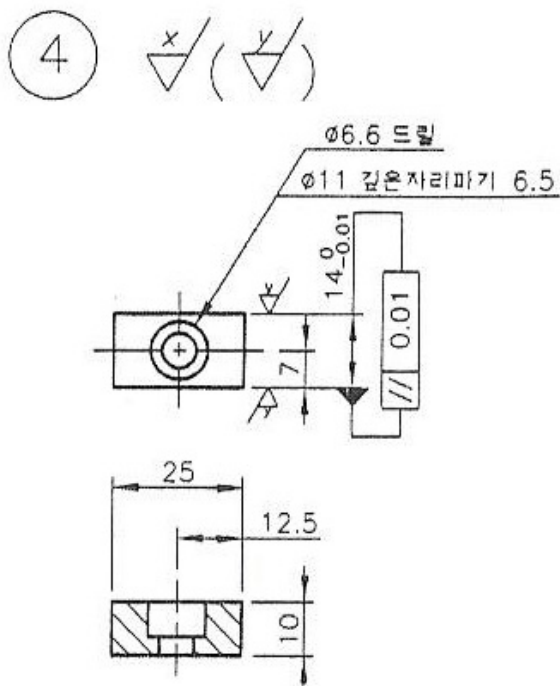
공구 세트 블록은 제품 가공 시 커터를 세팅하는 것으로, 제품도의 치수를 고려하고 절삭 가공 시 지장을 주지 않는 곳에 위치하도록 설계한다.



[그림 2-17] 공구 세트 블록 설계하기

4. 키(key) 스케치하기

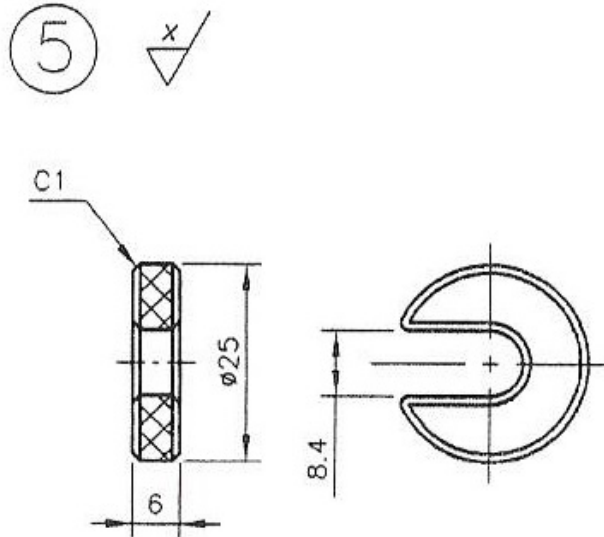
키는 베이스에 설치되고 밀링의 테이블 홈에 조립되어 밀링 고정구의 흔들림을 방지하고 수평을 유지하는 역할을 하는 것으로, 밀링 테이블의 홈 치수에 맞게 설계한다.



[그림 2-18] 키(key) 스케치하기

5. C-와셔 스케치하기

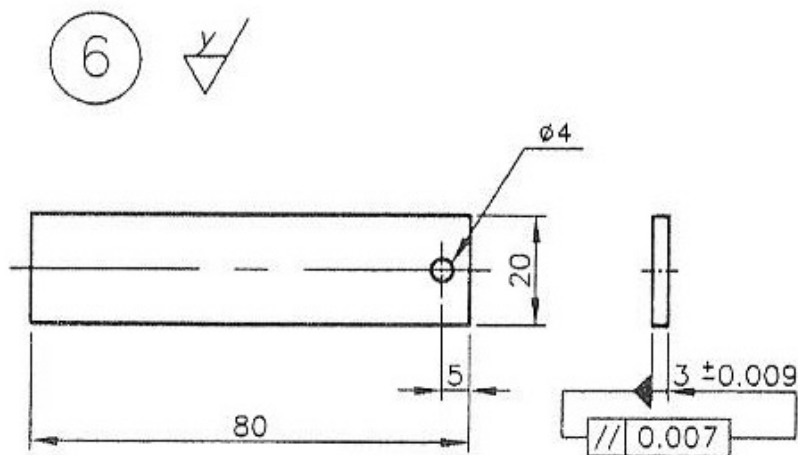
C-와셔는 공작물을 장착하고 클램핑할 때 빠르게 클램핑할 수 있도록 하는 것으로, 클램핑력을 고려하여 설계한다.



[그림 2-19] C-와셔 스케치하기

6. 필러 게이지 스케치하기

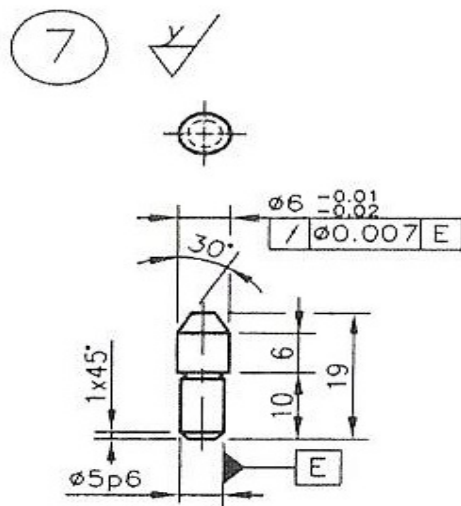
필러 게이지는 공구 세트 블록에 공구를 접촉시킬 때 공구 세트 블록의 정밀도를 유지하기 위하여 공구 세팅을 간접적으로 도와주는 것으로, 일반적으로 3mm의 필러 게이지가 많이 사용된다.



[그림 2-20] 필러 게이지 스케치하기

7. 위치 결정 핀

위치 결정 핀은 공작물의 가공 방향과 위치, 그리고 공작물을 위치를 결정할 때 위치 결정이 수월하도록 설계되어야 한다. ([그림 2-21] 참조)



[그림 2-21] 위치 결정 핀

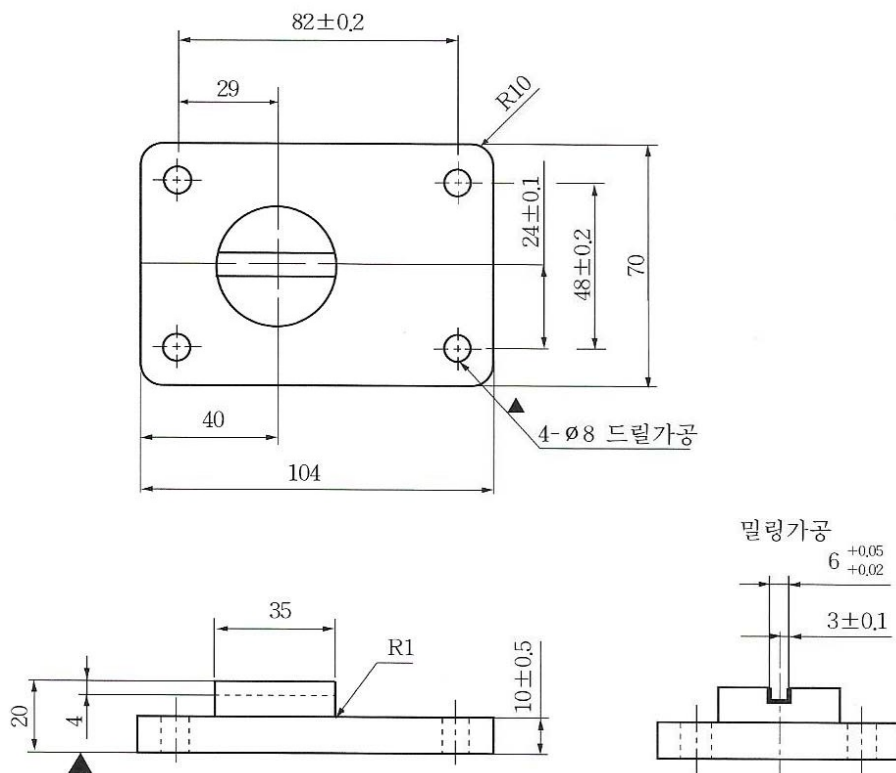
8. 기타 규격품

기타 밀링 치공구 설계 시 사용되는 규격품(볼트, 너트, 맞춤핀, 부시 등)의 경우에는 용도에 맞는 규격품을 선정하여 사용하고, 별도의 스케치는 하지 않는다.

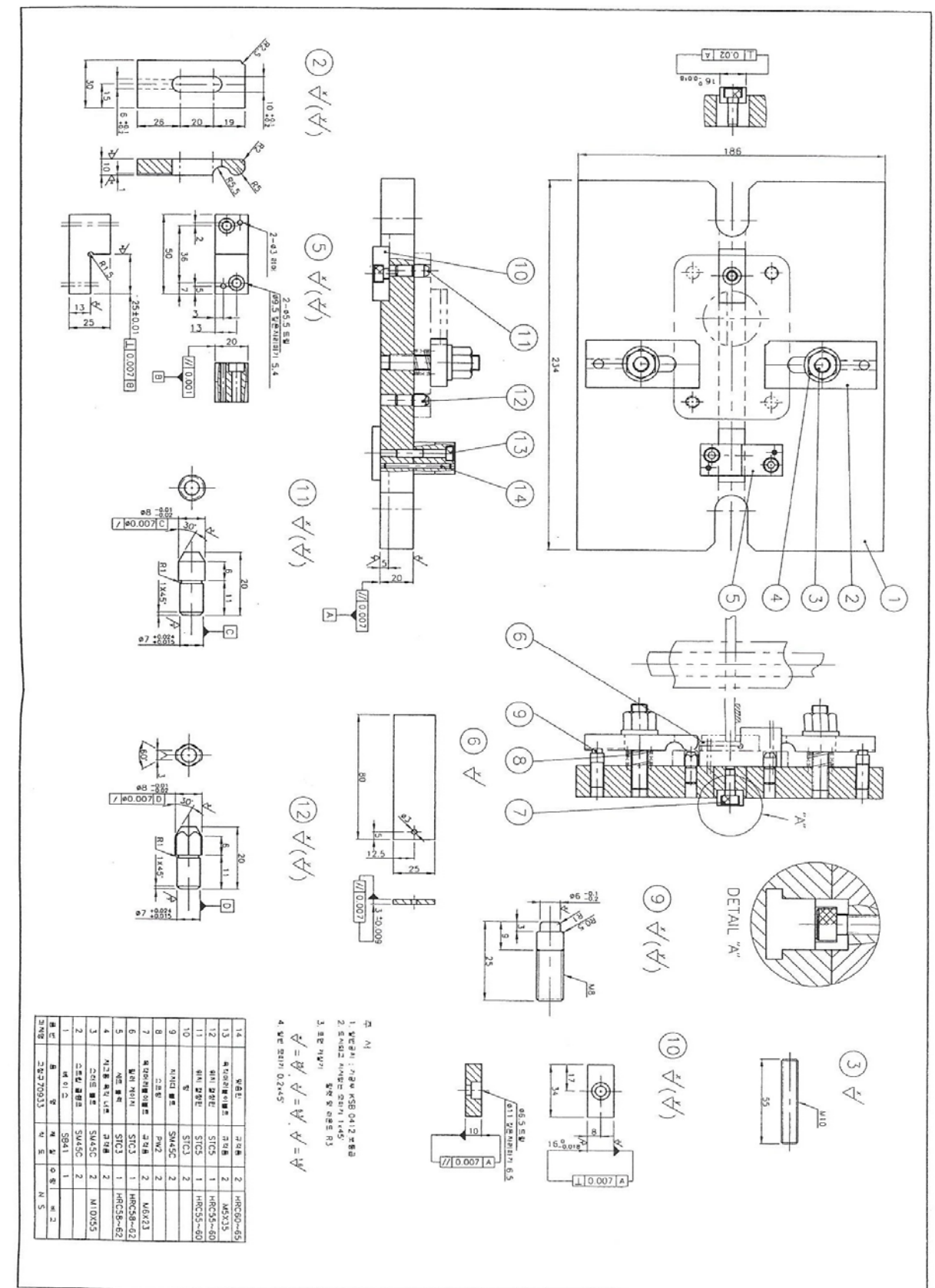
④ 밀링 치공구를 설계된 도면대로 제작한다.

스케치하여 설계된 밀링 치공구를 사용 목적에 맞게 제작한다.

1. 밀링 치공구 설계·제작하기

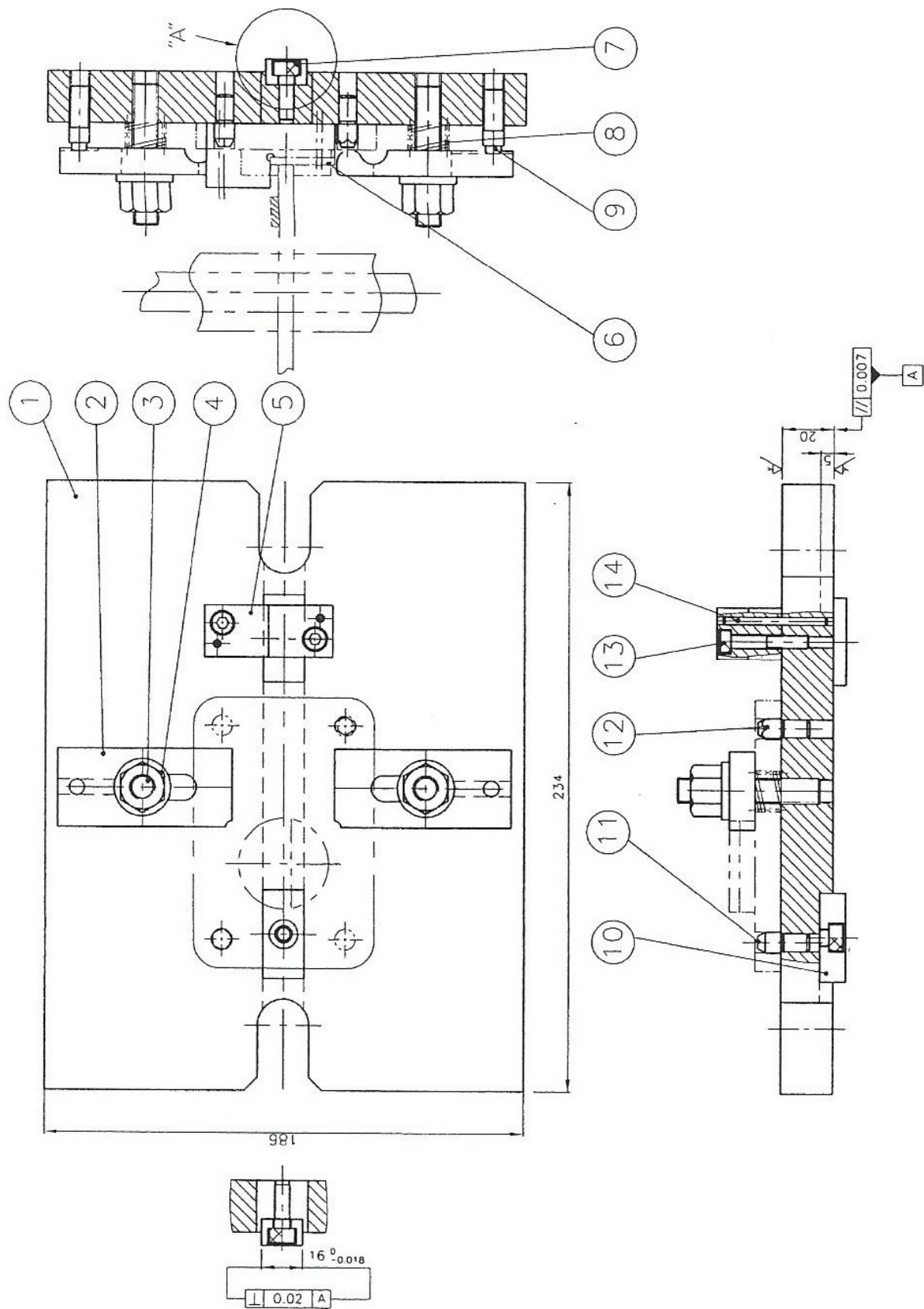


[그림 2-22] 공정 부품도



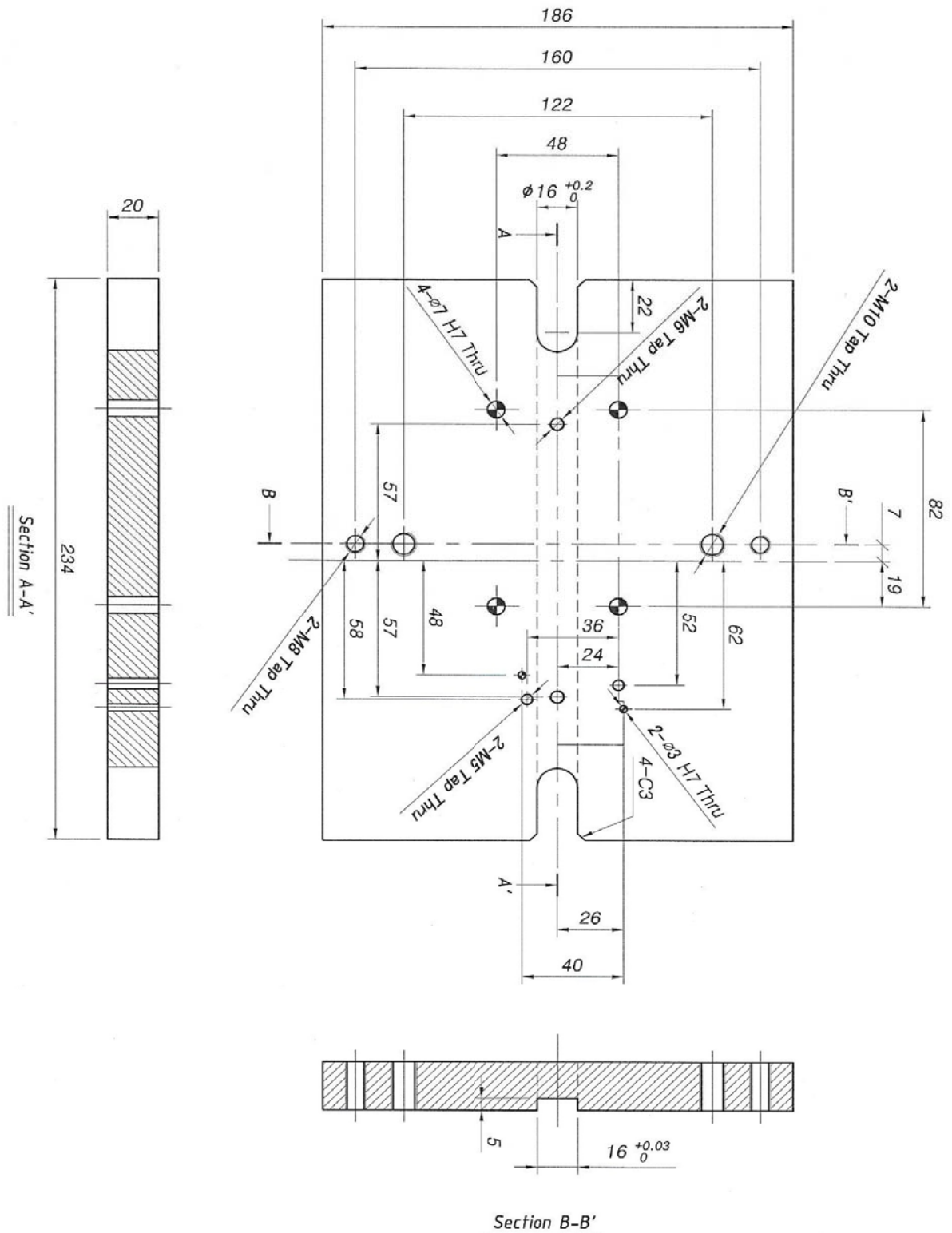
[그림 2-23] 밀링 치공구 부품 도면에 따른 설계 도면

3. 전체 조립 도면



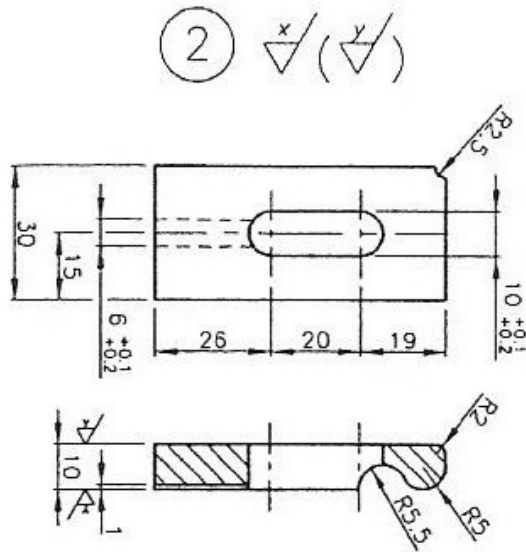
[그림 2-24] 전체 조립 도면

4. 밀링 고정구 제작 도면

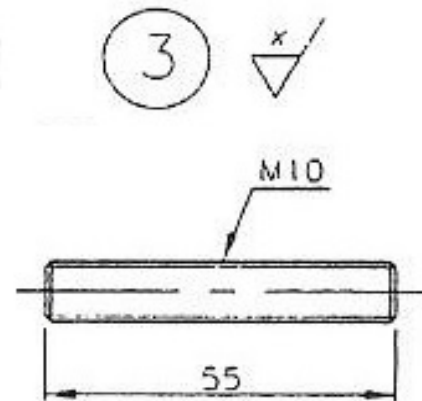


[그림 2-25] 밀링 고정구 베이스 플레이트 제작 도면

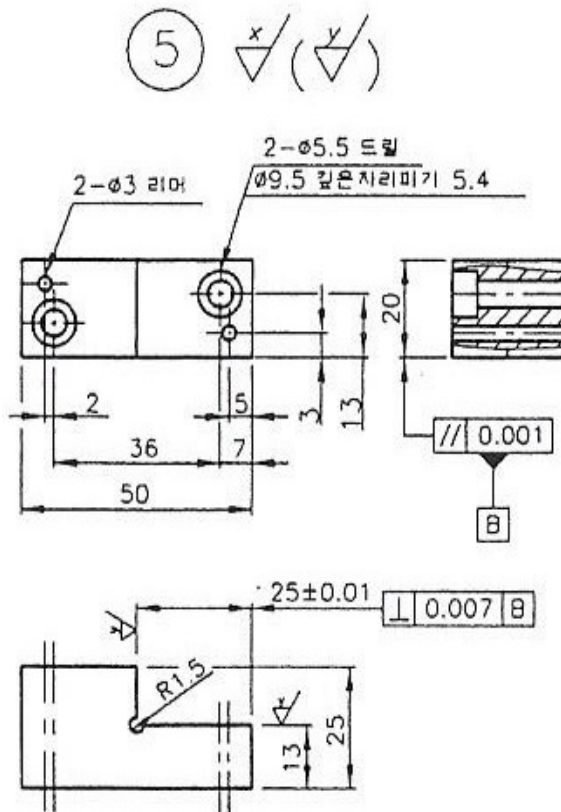
품 번	품 명	재 질	수 량	비 고
1	베이스 플레이트	SB41	1	



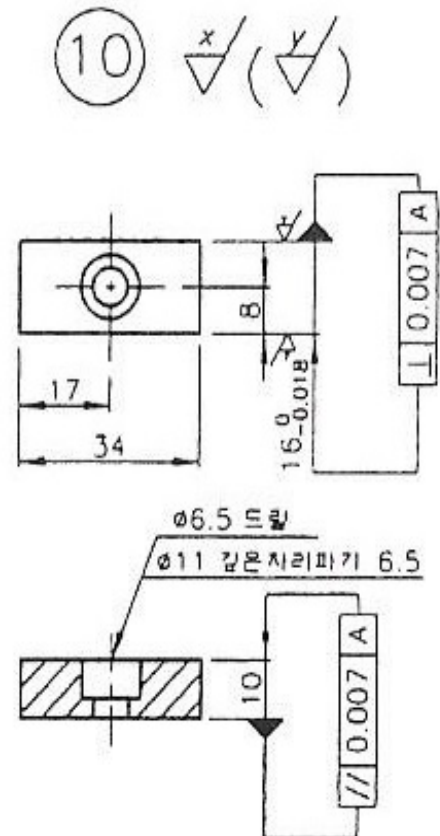
[그림 2-26] 스트립 클램프 부품도



[그림 2-27] 서터드 볼트 부품도

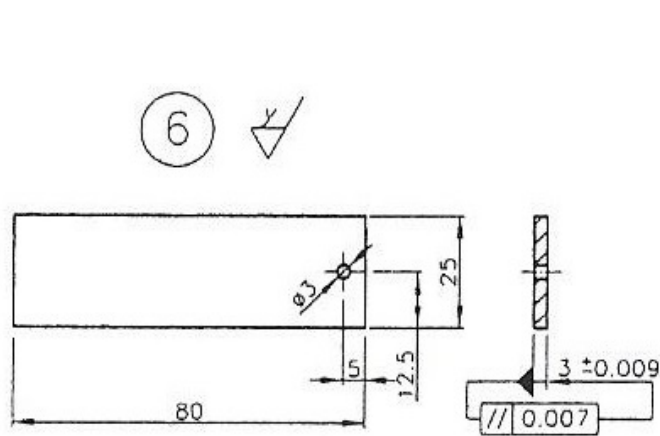


[그림 2-28] 세트 블록 부품도

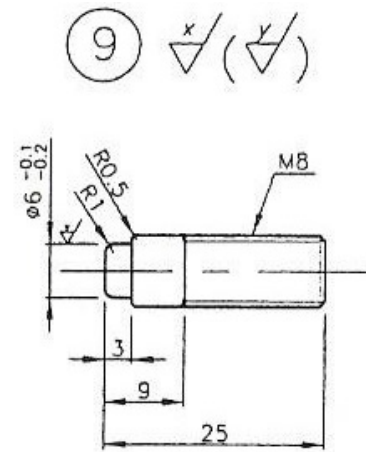


[그림 2-29] key 부품도

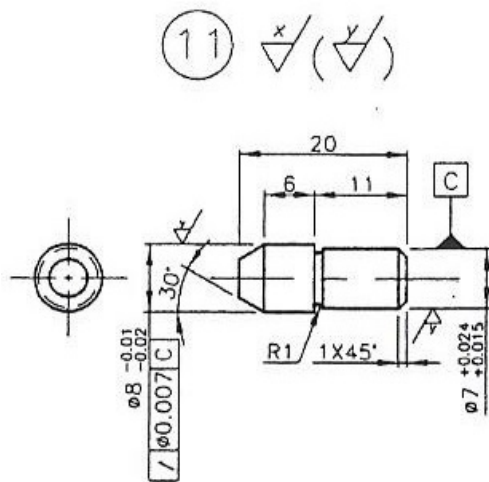
품 번	품 명	재 질	수 량	비 고
2	스트랩 클램프	SM45C	2	HRC38~42
3	서터드 볼트	SM45C	2	M10 × 55
5	세트 블록	STC3	1	HRC58~62
10	Key	STC3	2	HRC38~42



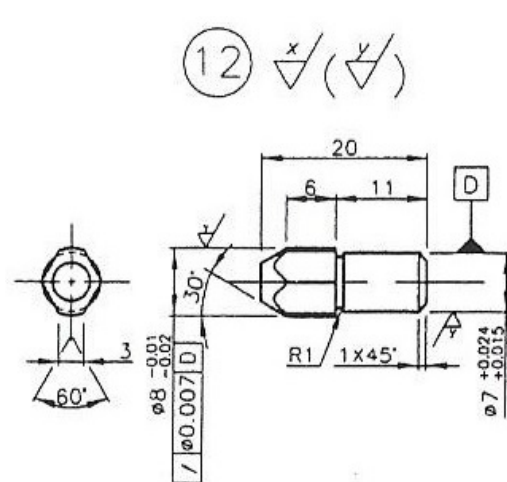
[그림 2-30] 필러 게이지 부품도



[그림 2-31] 지지대 볼트



[그림 2-32] 위치 결정 핀



[그림 2-33] 위치 결정 핀

품 번	품 명	재 질	수 량	비 고
6	필러 게이지	STC3	1	HRC58~62
9	지지대 볼트	SM45C	2	HRC38~45
11	위치 결정 핀	STC5	1	HRC58~62
12	위치 결정 핀	STC5	1	HRC58~62

수행 tip

- 가공하려는 부품의 정밀도 등을 고려하여 적합한 공작기계를 선정한다.
- 부품의 정밀도에 맞는 측정기를 준비하고 세팅한다.
- 부품의 경도와 재질을 확인한다.

2-2. 치공구 기능 확인

학습 목표

- 제작된 치공구가 목표한 기능을 완벽하게 발휘하는지 검사할 수 있다.

필요 지식 /

① 밀링 치공구의 설계

밀링가공에 사용되는 치공구 설계를 위해서는 밀링머신에 관한 전반적인 지식(밀링머신의 종류, 밀링 테이블의 이동량, T홈의 규격, 이송 속도의 범위, 사용 공구)이 필요하다.

1. 밀링 치공구 설계 시 검토해야 할 항목

- (1) 밀링머신의 크기 및 생산 능력
- (2) 공작물의 크기, 중량, 가공 기준 등
- (3) 연삭여유 및 공작물 재질의 피절삭성 등
- (4) 생산 제품의 표면거칠기, 평면도, 직각도 등의 정밀도
- (5) 사용할 공구의 종류
- (6) 가공 방법(커터의 조합 여부, 공정 순서 등)

2. 치공구에 공작물을 설치하는 방법

- (1) 1개 공작물을 단독 설치하는 밀링 고정구
- (2) 2개 공작물을 직렬 설치하는 밀링 고정구
- (3) 2개 공작물을 좌우에 교대로 설치하는 밀링 고정구
- (4) 다량의 공작물을 병렬로 설치하는 밀링 고정구

3. 밀링 커터를 조합하여 사용하는 방법

밀링 커터를 조합하여 한 번의 절삭으로 복잡한 형상을 가공할 수 있다. 하지만 이러한 경우에는 커터의 직경 차로 인하여 커터마다 절삭 속도가 달라 가공물의 정밀도에 영향을 미치므로, 정밀도가 필요한 가공에는 적합하지 않다.

또한, 여러 개의 밀링 커터를 조합하면 기계의 높은 출력과 강성 등이 필요하므로, 기계에 무리가 가지 않도록 여러 번 나누어 절삭하는 것이 좋다.

4. 밀링 고정구의 설계 방법과 검토 순서

- (1) 가공물의 도면 해독과 고정구의 형태 파악

- (2) 가공물의 위치 결정
 - (3) 클램프의 선정
 - (4) 기타 장치의 적용
 - (5) 밀링 고정구 본체 설계
 - (6) 밀링가공 후 공작물 치수 확인 및 고정구 기능 검토
5. 밀링 고정구 사용에 따른 측정기
- (1) 테이블 이송 방향과 설치 고정구의 평행도 파악
 - (2) 커터와 가공물의 위치 결정
 - (3) 균일한 클램핑을 위한 토크 게이지
 - (4) 비교측정을 위한 하이트 게이지
 - (5) 홈 치수 측정용 버니어 캘리퍼스
 - (6) 홈 깊이 측정용 깊이 마이크로미터

수행 내용 / 치공구 기능 확인하기

재료 · 자료

- 밀링 머신 생산 능력과 치공구(지그 및 고정구) 기능을 점검하고 생산 제품을 검사한 자료
- 치공구 재료의 열처리 경도와 지그의 마모 관련 자료 확인
- 치공구 설치 방법에 따른 밀링 고정구 기능 확인 자료
- 회사 품질 규정집, 밀링 장비 매뉴얼, 가공 데이터 매뉴얼, 관련 기술 자료, 측정기 매뉴얼
- 설계 도면 공정 검사표준서 및 공정도
- 표준화된 KS, ISO 규격집
- A4 용지, 계산기, 필기도구 등

기기(장비 · 공구)

- 수직 밀링, 선반, 연삭기

- CAD 소프트웨어
- 측정기(다이얼 게이지, 다이얼 인디케이터, 마이크로미터)
- 지그(jig), 고정구(fixture), 만능 바이스
- 밀링 절삭공구: 정면 밀링 커터, T홈 커터, 엔드밀, 더브테일 커터 등
- 절삭유: 비수용성 절삭유와 수용성 절삭유

안전 · 유의 사항

- 밀링 장비 설정 범위에는 전원의 확인, 디지털 작동 확인, 각 축의 이송 확인, 절삭유 및 윤활유 확인 등을 포함한다.
- 작업용 각종 안전 장비(안전모, 작업복, 보안경, 안전화, 장갑, 귀마개)를 착용한다.
- 밀링 치공구 취급 시 리프팅용 아이볼트를 이용한 크레인을 사용한다.
- 스핀들 회전 중에 가공품을 직접 만지지 않는다.
- 면장갑을 착용하고 작업하지 않는다.

수행 순서

① 밀링 치공구의 설계와 기능을 확인한다.

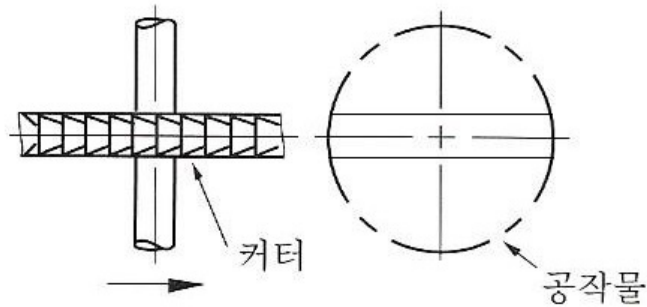
밀링 공작물 가공에 사용되는 치공구의 사용과 함께 제품 테이블의 이동량, 사용 공구 등 치공구의 전반적인 기능 확인이 필요하다. 밀링 치공구 기능 검정 시 확인해야 할 항목으로는 다음과 같다.

- 밀링머신에 설치된 치공구와 공작물의 간섭
- 밀링 주축에 설치된 페이스 커터와 클램핑 볼트의 간섭
- 수평 밀링머신 작업 시 치공구와 아머 서포트의 간섭
- 생산 제품의 주요 치수 및 표면거칠기, 평면도, 직각도 등의 정밀도
- 사용할 공구의 종류(플레인 커터, 사이드 커터)
- 가공 방법(커터의 조합, 상향 절삭 및 하향 절삭 등)

1. 공작물을 설치하는 방법

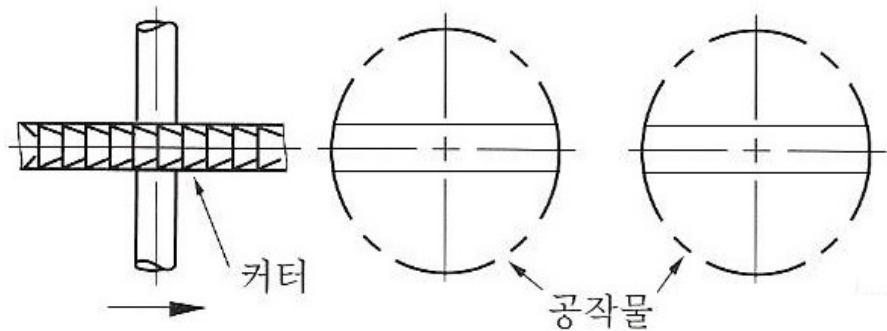
밀링 치공구에 공작물을 설치하는 방법은 다음과 같다.

- (1) 공작물을 단독 설치하는 밀링 고정구에 공작물을 1개만 설치하는 것을 말한다.
고정구의 제작이 간단하고 공작물의 장착과 장탈 시간이 짧다.



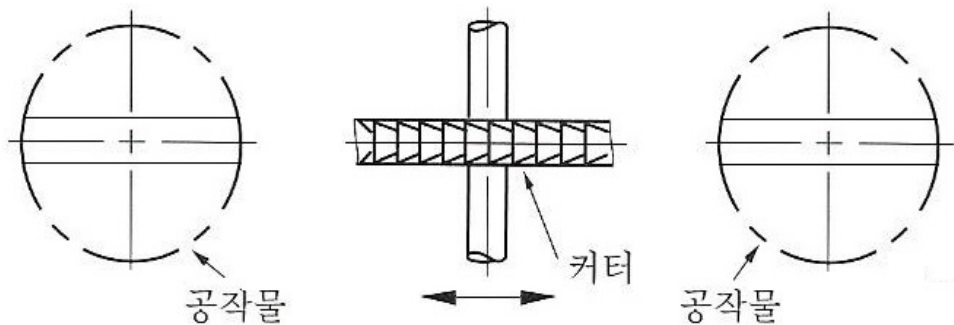
[그림 2-34] 공작물 단독 설치

- (2) 공작물을 직렬 설치하는 밀링 고정구는 테이블의 길이 방향으로 2개 이상의 공작물을 1열에 일정 간격으로 설치하는 방법이다.
소형의 부품을 생산할 때 적합한 방법이다.



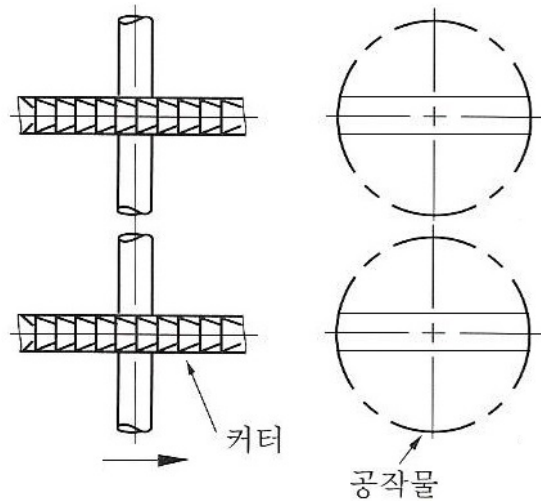
[그림 2-35] 공작물 직렬 설치

- (3) 공작물을 좌우에 교대로 설치하는 밀링 고정구는 한쪽의 가공물을 절삭하는 도중에 다른 쪽 공작물의 장착 및 장탈이 수월하고, 가동률을 높일 수 있다.



[그림 2-36] 공작물 교대 설치

- (4) 다량의 공작물을 병렬로 설치하는 밀링 고정구에 2열 이상의 공작물을 설치하는 방법으로, 대량 생산에 적합한 방식이다.
공구 제작이 어렵고 공작물의 장착과 장탈에 오랜 시간이 걸린다는 단점이 있다.

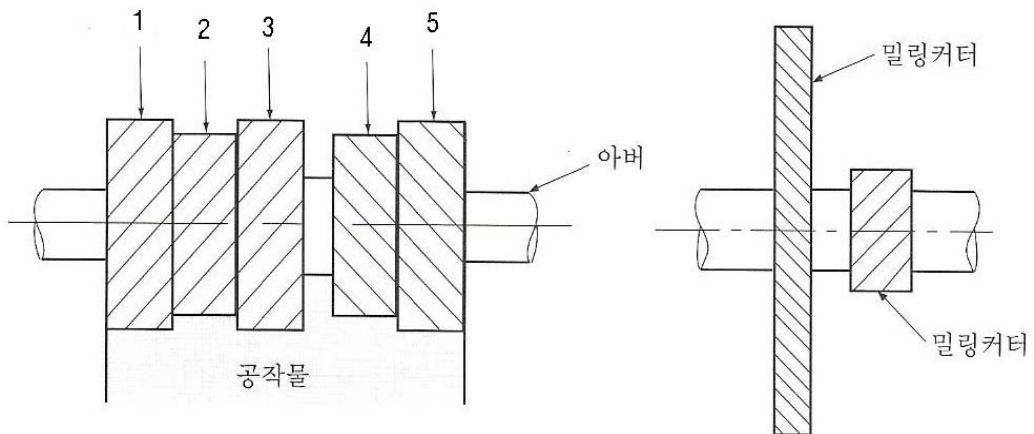


[그림 2-37] 공작물 병렬설치

2. 밀링 커터를 조합하여 설치하는 방법

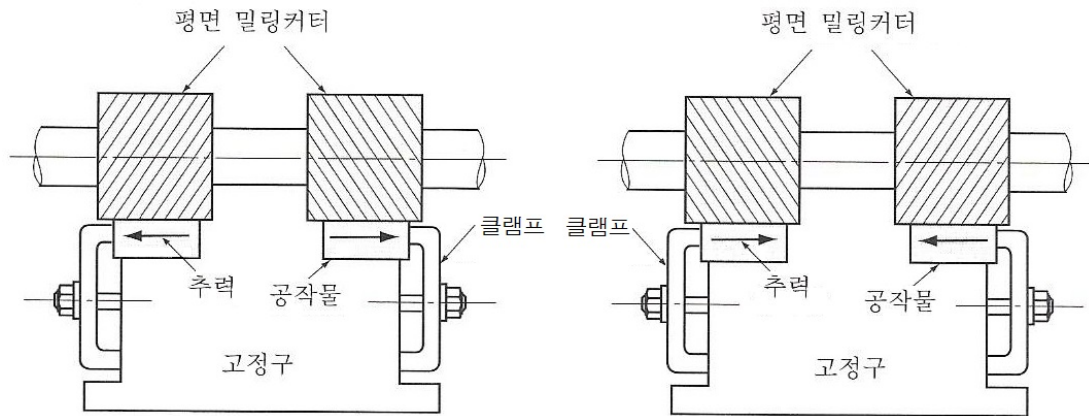
밀링 커터를 조합하여 한 번의 절삭으로 복잡한 형상을 가공할 수 있다. 하지만 이러한 경우에는 커터의 직경 차로 인하여 커터마다 절삭 속도가 달라 가공물의 정밀도에 영향을 미치므로, 정밀도를 요하는 가공에는 적합하지 않다.

또한, 여러 개의 밀링 커터를 조합하면 기계의 높은 출력과 강성 등이 필요하므로, 기계에 무리가 가지 않도록 여러 번 나누어 절삭하는 것이 좋다.



[그림 2-38] 밀링 커터의 조합

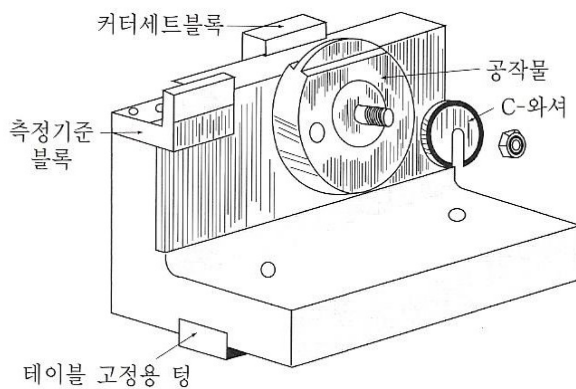
커터를 조합하여 설치할 때는 절삭가공 시 발생하는 추력(축 방향 분력)이 고정구의 몸체에 작용하게 하는 것이 좋다. 추력이 클램프 방향으로 작용하면 클램핑력이 떨어져 공작물이 이탈할 수도 있다. ([그림 2-39 참조])



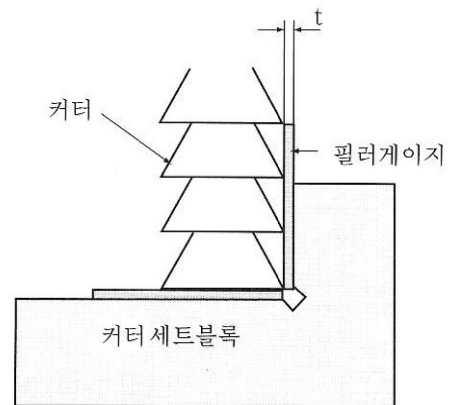
[그림 2-39] 커터의 회전에 따른 추력 방향

3. 커터 세트 블록 세팅하는 방법

- (1) 지그 및 고정구에 세트 블록을 설치하면 커터의 마모나 파손으로 인하여 공구를 교환하는 경우 커터의 세팅 시간을 단축하고 공작물의 치수에 맞는 가공을 할 수 있게 된다. ([그림 2-40] 참조)
- (2) 세트 블록을 설치할 때는 필러 게이지의 치수 허용차이다.
필러 게이지의 두께는 일반적으로 휨이나 뒤틀림을 고려하여 1.5~3mm의 두께가 많이 사용된다. ([그림 2-41] 참조)
- (3) 세트 블록은 마모를 고려하여 내마모성 재료를 사용하여 제작한다.
- (4) 세트 블록은 고정구 본체에 공작물과 거리를 두어 움직이지 않도록 다웰 핀(dowel pin)으로 정확히 설치하고, 세트 블록의 기준면에 필러 게이지를 위치시켜 사용한다.



[그림 2-40] 커터 세트 블록에 세팅



[그림 2-41] 필러 게이지로 세팅

4. 밀링 고정구의 설계 방법 및 제작 순서

- (1) 가공물의 도면 해독과 고정구의 형태 파악
가공물의 형상, 생산 수량, 가공 정밀도, 재질, 가공 방법 등을 파악하고, 고정구의 종류를 결정하고 제작한다.

(2) 가공물의 위치 결정

가공물의 가장 넓고 안정된 면을 위치 결정면으로 하고, 고정구의 위치 결정면은 정밀도 유지를 위해 반드시 연삭하여 제작한다.

(3) 클램프의 선정

클램핑 기구는 가공물을 안정되게 잡아주고 커터에 간섭받지 않으며, 장착과 장탈을 고려하여 클램핑 방법을 선정한 후 작업한다.

(4) 기타 장치의 적용

커터 세트 블록이나 공작물 측정 기준 블록의 설치 여부를 결정하고 작업한다.

(5) 밀링 고정구 본체 설계

밀링 고정구의 본체는 가공물의 위치 결정, 클램프 위치, 기타 장치 등을 수용할 수 있도록 충분한 크기로 설계하고 제작한다.

(6) 검토

밀링 고정구의 설계가 완료되면 고정구와 커터의 간섭 여부, 공작물 장착과 장탈 여부, 가공 시 떨림 여부, 클램프의 위치 등을 최종적으로 검토해야 한다. 문제가 발생하면 설계를 수정하여 고정구 기능을 충실하게 할 수 있도록 점검한다.

5. 밀링 고정구 사용에 따른 공작물을 측정한다.

(1) 테이블 이송 방향과 설치 고정구의 평행도를 다이얼 게이지를 이용하여 체크한다.

(2) 커터와 가공물의 위치 결정을 위해 세트 블록에 세팅한다.

(3) 공작물의 변형 방지를 위해 균일한 클램핑을 위한 토크 게이지가 달린 공구를 사용한다.

(4) 비교측정을 위해 하이트 게이지를 이용하여 비교 측정한다.

(5) 홈 치수 측정용 버니어 캘리퍼스를 사용한다.

(6) 홈 깊이 측정용 깊이 마이크로미터를 사용한다.

수행 tip

- 밀링가공을 위해 제작된 치공구가 완벽한 기능을 수행하기 위해 치공구 설계 절차에 따라 생산 제품에 맞는 치공구를 설계할 수 있어야 한다.
- 절삭가공 시 발생하는 추력(축 방향 분력)이 고정구의 몸체에 작용하게 하는 것이 좋다. 추력이 클램프 방향으로 작용하면 클램핑력을 떨어뜨려 공작물이 이탈할 수도 있다.
- 하향 절삭으로 가공할 때는 백래시를 반드시 제거해야 한다.

학습 2 교수 · 학습 방법

교수 방법

- 사용 목적에 적합한 치공구를 설계 제작하여 치공구 필요성과, 치공구 자체 생산과 외주 처리, 치공구의 경제성 검토, 치공구 제작 비용 계산 등을 설명하고, 각각의 예를 들면서 시연하고 지도한다.
- 치공구(지그와 고정구)의 종류와 특성을 파악하고, 필요시 제품 생산에 적합한 치공구의 제작을 결정할 수 있도록 학습하게 한다. 또한, 치공구 제작에 필요한 재료를 선정할 수 있도록 관찰하고 피드백을 제공한다.
- 치공구 관리에 대한 여러 가지 조건 등을 학습하여 치공구 제작에 활용할 수 있게 지도한다.
- 치공구 제작에 대한 제조 공정을 분석하고, 제품 생산에 적합한 치공구를 스케치할 수 있도록 설명과 실습을 통하여 학습자가 치공구를 스케치할 수 있도록 교육하고 지도한다.
- 설명과 시연을 통하여 학습자가 이해할 수 있도록 하며 팀을 구성하여 개별적으로 실습 및 시연한 후 팀별로 문제를 해결하도록 하며, 이때 오류가 발생하는 부분은 교정하여 이해하도록 지도한다.

학습 방법

- ‘치공구 설계 제작하기’의 학습 목표를 기준으로 기능별 분석하고 조사한다.
- 학습자별 팀을 구성하여 개별적으로 지그와 고정구 실습 및 시연을 한 후 나타난 결과 등을 조별로 토의, 발표한다.
- 다양한 밀링 작업 방법을 동영상 자료와 인터넷으로 검색등을 활용하여 학습한다.
- 밀링 작업을 위해 절삭공구의 선택 및 설치, 기준면의 설정, 공작물의 설치, 등 작업 순서에 따라 단계적으로 실습한다.
- 학습 과정의 피드백 내용을 학습하고 학습 활동 후에는 작업 순서에 따라 다음 학습을 준비한다.

학습 2 평 가

평가 준거

- 평가자는 학습자가 학습 목표를 성공적으로 달성하였는지를 평가해야 한다.
- 평가자는 다음 사항을 평가해야 한다.

학습 내용	학습 목표	성취수준		
		상	중	하
사용 목적에 적절한 치공구 제작	- 지정된 회사 업무 절차에 따라 치공구의 생산 및 외주 처리에 대한 문서를 작성할 수 있다			
	- 사용 목적에 적절한 치공구를 구상하고 스케치할 수 있다.			
	- 사용 목적에 적절한 치공구를 제작할 수 있다.			
치공구 기능 확인	- 제작된 치공구가 목표한 기능을 완벽하게 발휘하는지 검사할 수 있다.			

평가 방법

- 평가자 체크리스트

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
사용 목적에 적절한 치공구 제작	- 지정된 회사 업무 절차에 따라 치공구의 생산 및 외주 처리 관련 문서 작성 능력			
	- 사용 목적에 적절한 치공구를 구상하고 스케치 및 제작할 수 있는 능력			
	- 사용 목적에 적절한 치공구 제작 능력			
치공구 기능 확인	- 제작된 치공구가 목표한 기능을 완벽하게 발휘하는지 검사 및 검정할 수 있는 능력			

• 작업장 평가

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
사용 목적에 적절한 치공구 제작	- 지정된 회사 업무 절차에 따라 치공구의 생산 및 외주 처리 관련 문서 작성 능력			
	- 사용 목적에 적절한 치공구를 구상하고 스케치 및 제작할 수 있는 능력			
	- 사용 목적에 적절한 치공구 제작 능력			
치공구 기능 확인	- 제작된 치공구가 목표한 기능을 완벽하게 발휘하는지 검사 및 검정할 수 있는 능력			

피드백

1. 평가자 체크리스트

- 치공구의 종류 및 분류에 대한 이해도가 낮은 사항은 보완 설명을 하고, 누락된 주요 사항을 점검하고 재조정하도록 설명해준다.
- 절삭공구 규격 표시법에 관해 어려움을 느끼는 경우 다양한 종류의 커터 표시법을 활용하여 이해도를 높일 수 있도록 구체적으로 설명해준다.

2. 작업장 평가

- 기준면 설정에 어려움을 느끼는 경우 예제 도면 등을 활용하여 반복 실습으로 정확한 이해도를 높이도록 설명해준다.
- 안전수칙을 반드시 지키는지 확인하고, 작업장 불이행 시 즉시 작업을 중단하고 올바른 안전수칙을 준수하도록 피드백하고 설명해준다.
- 공작물 가공 완료 시 주변 정리 정돈이 부족한 부분을 보완 수정할 수 있도록 충분히 설명해 준다.

학습 1	치공구 제작 계획하기
학습 2	치공구 설계 제작하기
학습 3	치공구 유지 관리하기

3-1. 치공구 유지관리 및 보관

학습 목표

- 해당 사업장의 업무 절차에 따라 규정된 장소에 보관하고, 유지·관리할 수 있다.
- 필요시 해당 사업장의 업무 절차에 의해 작업 계획을 수정할 수 있다.
- 치공구의 분류와 보관 요령을 숙지하고, 관리하기 쉬운 체제로 운영하여 불필요한 것을 배제할 수 있다.
- 치공구를 장시간 보관 시 정밀도를 유지하기 위하여 방청 대책을 강구할 수 있다.

필요 지식 /

① 치공구 유지관리

치공구 유지관리는 제품 제조 시 필요한 시간과 조건에 맞는 치공구를 바로 사용할 수 있게 함으로써 품질과 생산 가격에 기여할 수 있다.

치공구 유지관리의 수준은 치공구 보유 수량, 생산 방식, 생산 수량, 생산 주기, 기계의 종류 등에 따라 결정하고, 생산 조건의 변동에도 적절히 대응할 수 있어야 한다.

치공구 유지관리는 생산 관리자에 따라 수준이 결정되지만, 확실한 목표를 가지고 투자해야 한다. 기분에 따라 불필요한 치공구를 제작하지 않고 필요한 기능을 최소의 비용으로 관리하는 것이 바람직하다.

1. 치공구 유지관리의 목적

균일한 제품을 생산하고 생산 능률을 최대한 높이며, 안전하고 안정된 생산을 위하여 치공구를 효율적으로 제작 관리하는 데 있다.

2. 치공구 유지관리 조직

치공구 관리 조직은 기업 목적에 부합하고, 원활한 생산 활동에 기여하기 위하여 필요한 설비와 인원, 기술을 갖춘 치공구 유지관리 조직이 있어야 한다.

3. 치공구실의 운영

사내 각 생산 공정에 신속 정확한 치공구의 지원과 경제적인 운영을 위하여 많은 기업에서 중앙공구실을 운영하여 치공구를 집중 관리하고 있다. 중앙공구실에서는 생산 활동에

필요한 사용량 및 기본 보관량, 재산 계정, 관리 번호, 교환 업무, 불용 처분, 재물 조사 등의 업무를 하게 된다.

- (1) 치공구의 운영량 및 기본 보관량 책정
- (2) 재산 계정: 품목별 재고 출납 카드를 작성하여 재산의 수불을 기록 계정
- (3) 품목별 분류 번호 부여: 재산의 수불 시 혼돈 방지를 위하여 식별 번호 부여
- (4) 운영량 보충: 책정된 운영량의 최소치에 도달하면 구입 및 제작을 통해 보충
- (5) 기본 사용량 지급
- (6) 교환 업무
- (7) 연마 작업지시서 발행: 교환에 의해 중앙공구실에 수집된 공구 중 정비를 요하는 공구는 연마 작업지시서를 통해 재연마 후 사용하고 불용 공구는 폐기 처리
- (8) 재물 조사: 재물 조사는 연 1회 시행(필요에 따라 수시 시행)

② 치공구의 분류

밀링에 사용하는 치공구(지그-고정구)는 생상품 형상, 모양, 가공 방법, 가공 조건에 따라 다양하게 제작되므로, 용도와 기능에 따라 분류하여 보관하면 생산 활동에 빠르게 대응할 수 있다는 장점이 있다.

1. 작업 용도에 따른 분류

치공구 용도와 기능에 따라 분류 보관하면 생산 활동에 빠르게 대응할 수 있다.

2. 모양에 따른 분류

형상이나 형식으로부터 개방형, 박스형, 분할형, 플레이트형, 앵글 플레이트형, 모방형, 척형, 바이스형, 연속형, 교대형 등으로 나눌 수 있다.

3. 기구상 분류

고정구는 가공물의 위치를 결정한 후 가공물을 고정하기 위한 클램프 기구에 따라 분류한다.

③ 치공구의 보관

밀링에서 부품 생산에 필요한 치공구는 사용 후 다음 생산을 위하여 보관하게 된다. 치공구를 관리하기 쉬운 체제와 보관 방법을 숙지하여 운영하고 불필요한 것을 배제한다.

1. 치공구의 보관 방법

(1) 치공구 보관의 기본 원칙

- (가) 치공구 전용 보관실을 관리하는 것을 원칙으로 한다.
- (나) 치공구는 나무 팻릿, 플라스틱 팻릿으로 된 지정된 팻릿에 보관한다.
- (다) 밀폐된 공간이나 장소에 보관하지 않고, 밖에서 쉽게 볼 수 있도록 보관한다.

- (라) 치공구의 용도별로 분류하여 관리한다.
- (마) 치공구는 정밀도 유지를 위해 항상 점검하고 청결하게 관리하여야 한다.
- (바) 사용한 치공구는 현장에서 항상 정비하여 정위치에 두도록 한다.
- (사) 전용 공구는 쉽게 알 수 있도록 공정별 명패나 공구걸이를 활용한다.
- (아) 생산 지원을 총괄하는 부서의 치공구 관리 담당자가 관리한다.

2. 치공구의 보관 관리

- (1) 사용 빈도에 따른 관리
- (2) 사용 용도에 따른 관리
- (3) 공구 보관함을 이용한 관리

④ 치공구의 정밀도 유지

치공구의 보관 중 치공구가 손상되는 이유는 여러 가지가 있으나, 그중에서 첫째는 녹이 스는 일이고, 두 번째는 치공구에 흠집이 발생하는 것이다. 치공구는 직접 생산 제품과 접촉하는 부분이 많고 접촉면의 정밀도가 생산 제품에 영향을 미치므로, 접촉면의 방청 대책은 사용 용도, 사용 빈도, 필요한 정밀도 등을 충분히 고려하여 적절한 방법을 선택한다.

1. 치공구의 방청 방법

- (1) 방청유의 사용
- (2) 도금
- (3) 표면 산화처리
- (4) 도장

2. 방청유의 종류

- (1) 지문 제거형 방청유
- (2) 방청 윤활유
- (3) 용제 희석용 방청유
- (4) 페트롤레이텀(petrolatum)
- (5) 기화성 방청유

수행 내용 / 치공구 유지관리 및 보관하기

재료 · 자료

- 장비별 생산 단가 자료
- 재료의 열처리 종류와 방법에 관한 자료
- 치공구용 제작용 소재(연강, S45C)
- 회사 품질 규정집, 밀링 장비 매뉴얼, 관련 기술 자료, 가공 데이터 매뉴얼, 측정기 매뉴얼
- 설계 도면 및 공정도 및 공정 검사표준서
- KS, ISO 규격집
- A4 용지, 계산기, 필기도구 등

기기(장비 · 공구)

- 수직 밀링, 선반, 연삭기
- CAD 소프트웨어
- 측정기(다이얼 게이지, 다이얼 인디케이터, 마이크로미터)
- 지그(jig), 고정구(fixture), 만능 바이스
- 밀링 절삭공구: 정면 밀링 커터, T홈 커터, 엔드밀, 더브테일 커터 등
- 절삭유: 비수용성 절삭유와 수용성 절삭유

안전 · 유의 사항

- 밀링 장비 설정 범위에는 전원의 확인, 디지털 작동 확인, 각 축의 이송 확인, 윤활유 및 절삭유 확인 등을 포함한다.
- 작업용 각종 안전 장비(안전모, 보안경, 작업복, 안전화, 장갑, 귀마개)를 착용한다.
- 밀링 치공구 취급 시 리프팅용 아이볼트를 이용한 크레인을 사용한다.
- 스핀들 회전 중에 가공품을 직접 만지지 않는다.
- 면장갑을 착용하고 작업하지 않는다.

수행 순서

① 치공구를 즉시 사용 가능하게 유지 관리한다.

제품 제조할 때 필요한 치공구를 즉시 사용할 수 있도록 유지 관리하여 품질과 생산 가격에 기여한다. 회사의 생산 방식, 보유 기계에 따라 즉시 결정할 수 있고, 생산 조건의 변화에도 적절히 대응할 수 있다. 치공구 유지관리는 회사의 확실한 목표를 가지고 투자하며, 최소 비용으로 관리한다.

1. 치공구 유지관리의 목적

- (1) 가공의 단순화에 따른 가공 시간 단축과 품질의 균일화를 기한다. ([그림 3-1] 참조)
- (2) 생산계획에 따라 적재적소에 치공구를 공급한다.
- (3) 적절한 보관으로 치공구의 파손 및 분실을 방지한다. ([그림 3-2] 참조)
- (4) 필요한 치공구의 신규 제작과 파손품의 수리 등이 신속이 이루어진다.
- (5) 치공구의 정상적인 상태를 유지하고, 사용법의 적절한 지도로 효과를 높인다.
- (6) 치공구의 이용 확대를 위한 연구와 조직적인 활동을 도모한다.



[그림 3-1] 버킷 날개부 가공용 셋업 지그

2. 치공구 유지관리 조직

(1) 설계 업무

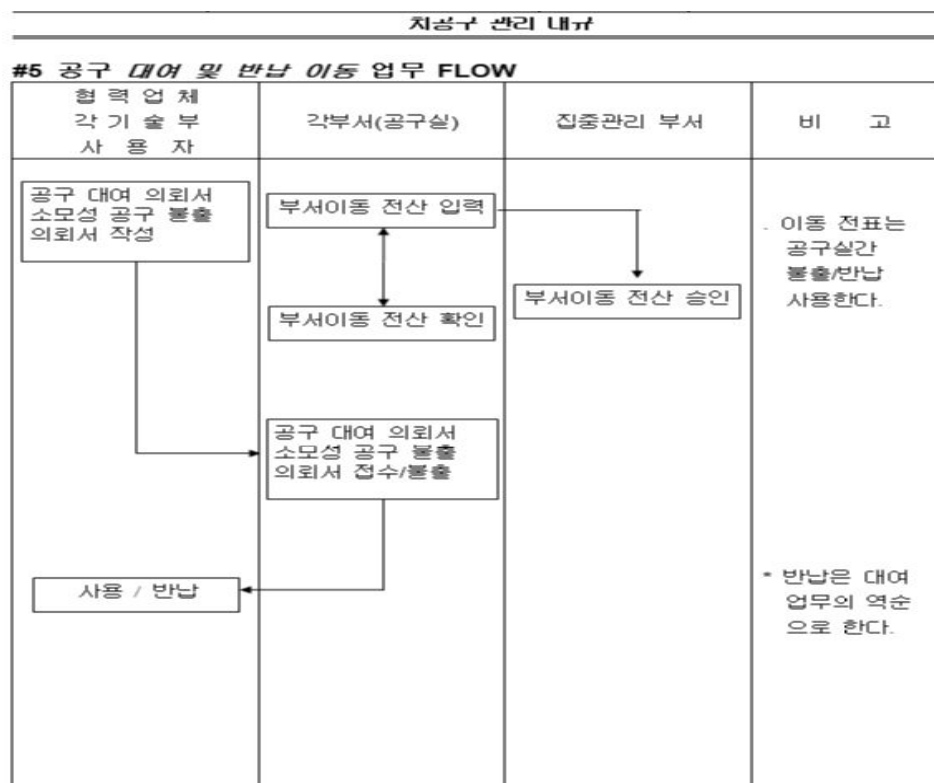
제품의 공정 분석과 치공구를 제작할 때 설계 계획 및 제작 관련 정보의 수집과 연구, 사용 조건의 설정 및 이용을 확대한다.



[그림 3-2] 지그 관리 및 보관 적치대

(2) 운영 업무

치공구의 제작과 보관, 반출 업무, 교환 업무, 사용 조건의 관리 등과 불필요한 치공구 처분을 담당한다.



[그림 3-3] 치공구 관리 운영 프로세스

(3) 검사 업무

수입검사, 정기 검사, 측정 등 치공구 사용 조건과 기능에 맞는지 검사하고 판단하는 역할을 한다.

치공구 관리 내규

#11 불일치 보고서(NCR)

NONCONFORMANCE REPORT (NCR) 불 일 치 보 고 서				NCR NO :	
				DATA FOUND : 발견 일자	
PROJECT / WORK PIECE :			MANUFACTURER / AGENT :		
M / O NO. :			P / O NO. (발주 번호) :		
DEPT (사용 부서) :			DATE IN WARE NOUSE. : (입고 일자)		
MPR NO.			AMOUNT (금액) :		
외주요구 NO. (청구번호) :					
MAT NO.	DESCRIPTION (품명)	SPEC (규격)	QTY (수량)	DWG NO.	MPS. NO
NONCONFORMING CONDITION : 불 일 치 사 항					
PREPARED BY. 작성 자 : (T.)					
RECOMMENDED DISPOSITION 조 치 방 안	USE - AS - IS ☐ 현상 사용	REJECT ☐ 불합격반출	REPAIR ☐ 수 정	DWG. REV ☐ 설계 변경	
RECOMMENDED BY 조 치 자 : (T.)					
DEPARTMENT :			20		
			결	담당자	과 장 부 서 장
			재		
배 부 처 :					

[그림 3-4] 치공구 입고 검사 불일치 문서

3. 치공구실의 운영

※ 국내 모 기업 중앙공구실 운영의 예

(1) 치공구의 운영량 및 기본 보관량 책정

(가) 치공구 운영량

효율적인 생산 활동을 위해 운영량(최소, 최대)을 책정하여 치공구 보관실에 보관

운영한다.

※ 기본 사용량의 3개월 분량(최대), 최소는 최대의 75% 분량

#10 치공구 신청서

신청번호: AN78-200802-008 Page: 1

신청부서: 6878 (본원)일반생산기술팀		공구 신청서										신청부서		담당		과장			
신청일자: 2008.02.07												2008.02.07		11902					
신청자: 정재철												성: 6268							
소요부서: 6878 (본원)일반생산기술팀		작성일자: 정재철		성: 6268		PROJECT코드													
NO	품목번호	품명	단위	출처고	적정재고	출고일고	신청량	소요일자	출도및기술사항	MFR NO	비고	신청부서		과장					
												규격	재질	부서고	공구고	부서대일고	공구사용자	추천일정	APR NO
1				0	0	0	1	2008.06.08											
2				0	0	0	1	2008.06.08											
3				0	0	0	1	2008.06.08											
4				0	0	0	1	2008.06.08											
5	08			0	0	0	1	2008.06.08											
계												5							
특기사항												접수일자				접수번호			
공구출납																			

[그림 3-5] 치공구 적정재고 확보 자동확인 신청서

(나) 기본 보관량

생산 공정에서 최소한의 예비량을 산정한다.

※ 장비 부착 수 + 1일 사용량 × 3일 분량

(2) 재산 계정

품목별 재고 출납 카드를 작성하여 재산의 수불을 기록한 계정이다.

#12 소모공구 불출 의뢰서

불출자		소모공구 불출 의뢰서					담당		
		의뢰번호		접수번호					
불출일자	부서번호	장비번호	M/O NO.		성명		사번		
공구번호	품명		규격		재질	불출수량	폐품반납량		

[그림 3-6] 공구 출납 카드

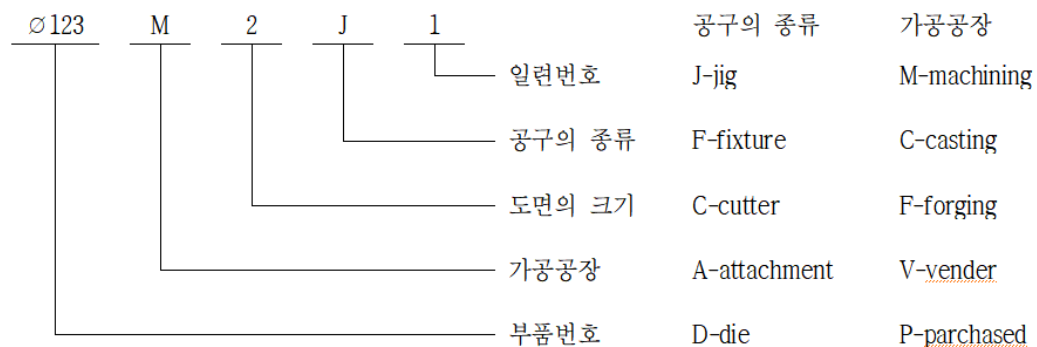
(3) 품목별 분류 번호 부여

생산의 수불 시 혼돈 방지를 위하여 식별 번호를 부여한다.

(가) 설계 주문 생산 공구

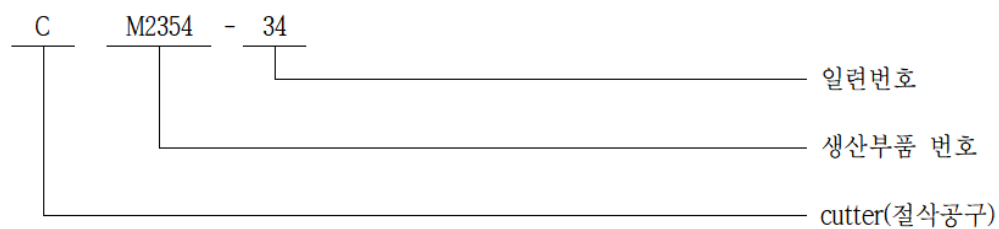
[그림 3-7] 생산 공구 분류표 전산시스템에서 자동 부여

[사용 예 1]



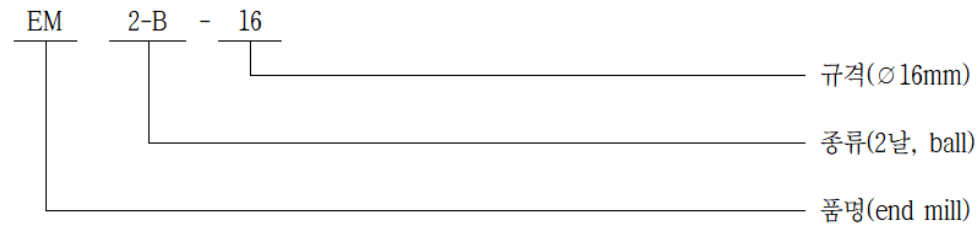
[그림 3-8] 생산 기술 주문 공구 분류표

[사용 예 2]



[그림 3-9] 커터(cutter) 세부 생산 공구 분류표

(나) 표준 공구 분류 기준



[그림 3-10] 엔드밀(end mill) 생산 공구 세부 분류표

(4) 운영량 보충

책정된 운영량의 최소치에 도달하면 구입 및 제작을 통해 보충한다.

(5) 기본 사용량 지급

(가) 생산 공정별 사용량을 체크한다.

(나) 치공구 수급대장에 따라 입출고를 관리한다. ([그림 3-11] 참조)

(다) 해당 생산 공장에 지급한다.

(6) 교환

(가) 생산 현장에서 파손, 마모로 인한 사용 불가 시 수급대장에 기록한다.

(나) 파손 및 마모 공구를 직접 교환한다.

(7) 연마 작업지시서 발행

교환에 의해 중앙공구실에 수집된 공구 중 정비가 필요한 공구는 연마 작업지시서를 통해 재연마한 후 사용하고, 불용 공구는 폐기 처리한다. ([그림 3-12] 참조)

(8) 재물조사

재물조사는 년 1회 시행 - 필요에 따라 수시로 시행한다.

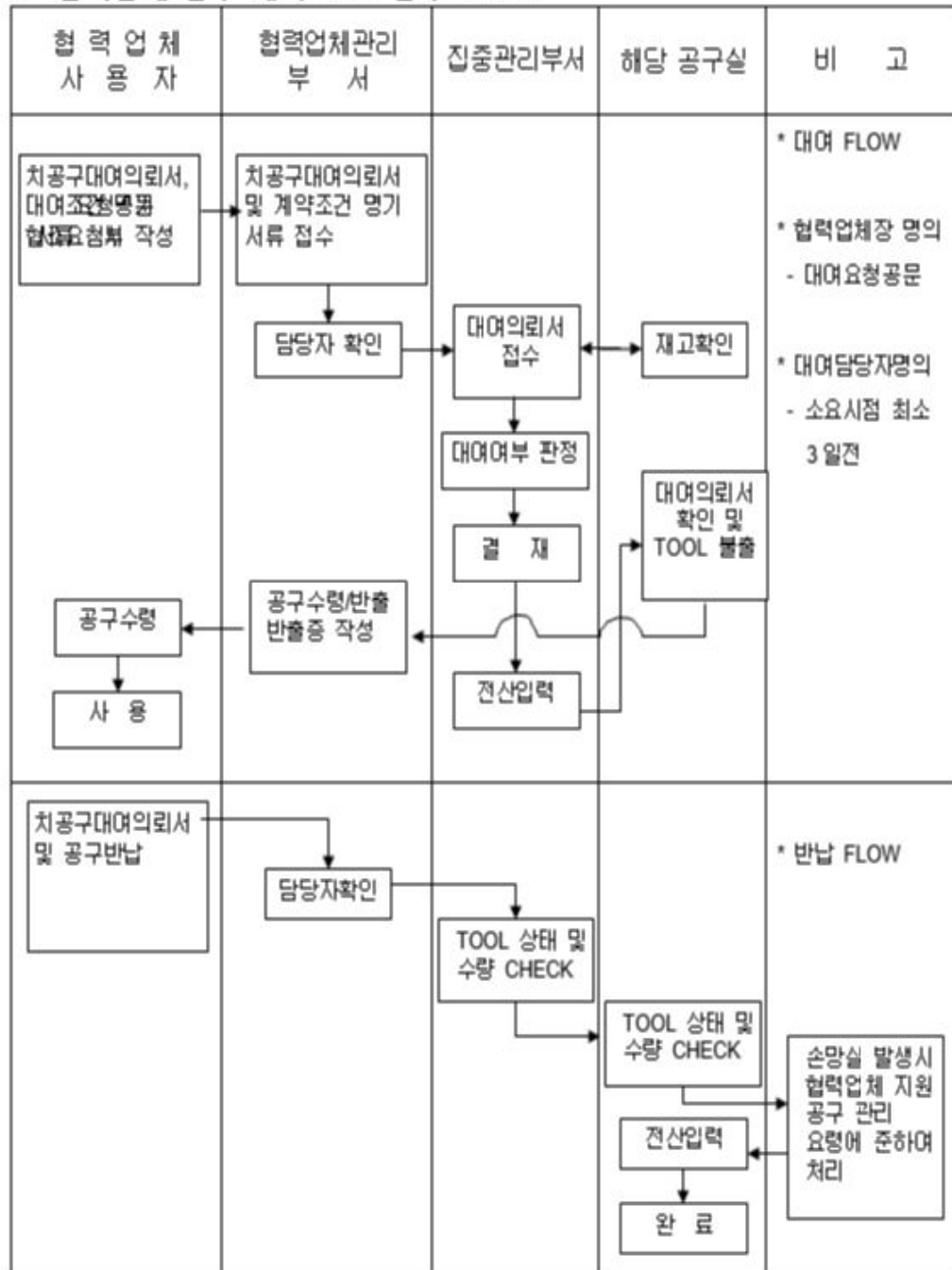
② 치공구 작업 용도별로 분류한다.

1. 작업 용도에 따른 분류

- (1) 기계가공용 치공구: 선반, 밀링, 연삭, 드릴, 보링, 브로칭, 플레이너, 방전가공, 기어 절삭, 레이저, CNC 선반, 머시닝센터, 슬로터 등
- (2) 조립용 치공구: 볼트체결, 리벳, 프레스에 의한 삽입, 접착, 센터구멍 조정 등
- (3) 용접용 치공구: 위치 결정, 비틀림방지, 회전포지션, 용접안내, 자세유지 등
- (4) 검사용 치공구: 재료시험, 측정, 압력시험, 형상검사 등을 위한 치공구
- (5) 기타: 자동차 엔진 조립 지그, 자동차 용접지그, 자동차 도장 및 열처리용 지그, 레이아웃 지그 등

2. 모양에 따른 분류

#8 협력업체 공구 대여 반납 업무 FLOW



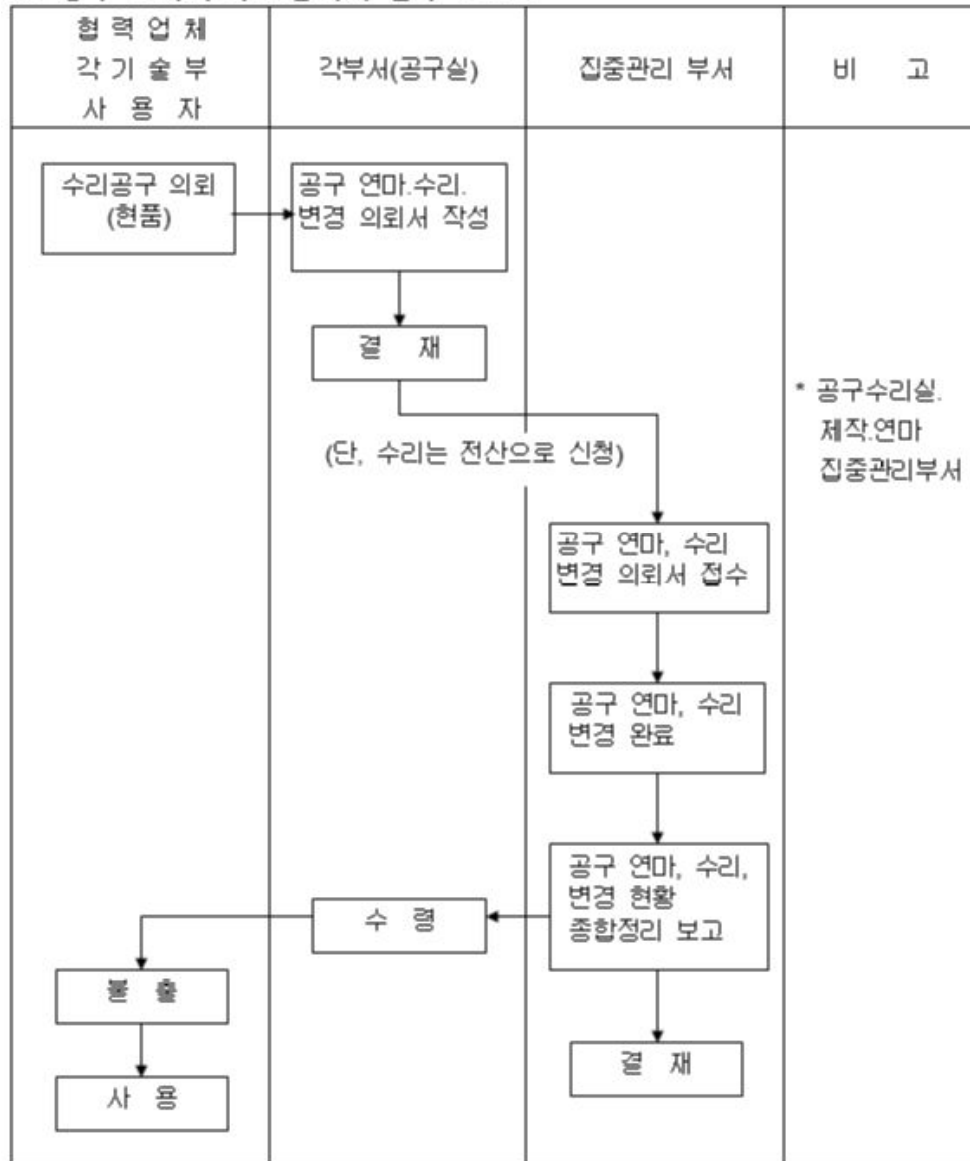
[그림 3-11] 치공구 입출고 관리

형상이나 형식으로부터 개방형, 박스형, 분할형, 플레이트형, 앵글 플레이트형, 모방형, 척형, 바이스형, 연속형, 교대형 등으로 나눌 수 있다.

3. 기구상의 분류

(1) 나사(슬라이드 스트랩 클램프)에 의한 것

#6 공구 연마,수리,변경의뢰 업무 FLOW



[그림 3-12] 공구 연마 수리 절차서

- (2) 편심 축에 의한 것
- (3) 캠에 의한 것
- (4) 웨지(빼기)에 의한 것
- (5) 래치에 의한 것
- (6) 유압에 의한 것
- (7) 공압에 의한 것
- (8) 마그네틱에 의한 것

③ 치공구의 유지관리 및 보관을 한다.

1. 치공구의 보관 방법

(1) 치공구 보관의 기본 원칙

- (가) 치공구 전용 보관실을 관리하는 것을 원칙으로 한다. ([그림 3-13] 참조)
- (나) 치공구는 나무 팻릿, 플라스틱 팻릿으로 된 지정된 팻릿에 보관한다.
- (다) 밀폐된 공간이나 장소에 보관하지 않고 밖에서 쉽게 볼 수 있도록 보관한다.
- (라) 치공구의 용도별로 분류하여 관리한다.
- (마) 치공구는 정밀도 유지를 위해 항상 점검하고 청결하게 관리하여야 한다.
- (바) 사용한 치공구는 항상 현장에서 정비하여 정위치에 두도록 한다.
- (사) 전용 공구는 쉽게 알 수 있도록 공정별 명패나 공구걸이를 활용한다.
- (아) 생산 지원 총괄 부서의 치공구 관리 담당자가 관리한다.



[그림 3-13] 치공구 전용 보관 공구실

2. 치공구의 보관 관리

(1) 사용 빈도에 따른 관리

- (가) 사용 빈도가 높은 순으로 작업자 가까이에 보관한다.
- (나) 치공구 적치대를 활용하여 작업 효율을 높인다.
- (다) 사용과 보관이 쉽게 하고, 바닥에는 녹 방지를 위해 기름종이를 깐다.

(2) 용도에 따른 관리

(가) 생산 제품별 보관

반복적으로 생산되는 제품별로 보관한다.

(나) 치공구의 종류별 보관

개별적으로 생산되는 종류별로 보관한다.

- (다) 비슷한 치공구는 식별표를 부착하여 확인하기 쉽게 한다.

(3) 공구 보관함을 이용한 관리

(가) 치공구의 층별 관리([그림 3-14] 참조)

기계가공용, 현장 보관용 등 층별로 관리한다.

- (나) 치공구는 사용과 보관이 쉽게 적치대를 활용하여 관리한다.

(다) 날 끝 공구 보관

공구끼리 부딪쳐 날 끝이 손상되지 않도록 분리하여 보관하고, 날 끝에 녹이 발생하지 않도록 방청 처리한다.

④ 치공구의 정밀도를 유지한다.

치공구 보관 중 손상되는 이유는 여러 가지가 있으나, 그중에서 녹 발생 부식으로 치공구 자체에 흠집이 발생하는 것이다. 치공구는 생산 제품과 접촉하는 부분이 많고 접촉면의 정밀도가 생산 제품에 영향을 미치므로, 접촉면의 방청 대책은 사용 용도, 사용 빈도, 필요한 정밀도 등을 충분히 고려하여 적절한 방법을 선택하여 관리한다.

1. 치공구의 방청 방법([그림 3-15] 참조)

(1) 방청유의 사용

표면이 가공된 생산 제품이 공기에 노출되어 수분이 접촉할 때 적합하다. 방청유의 종류는 사용 빈도에 따라 결정하고 방청한다.

(2) 도금

유류 사용을 금하는 소형의 제품인 경우에는 도금한다.

(3) 표면 산화처리

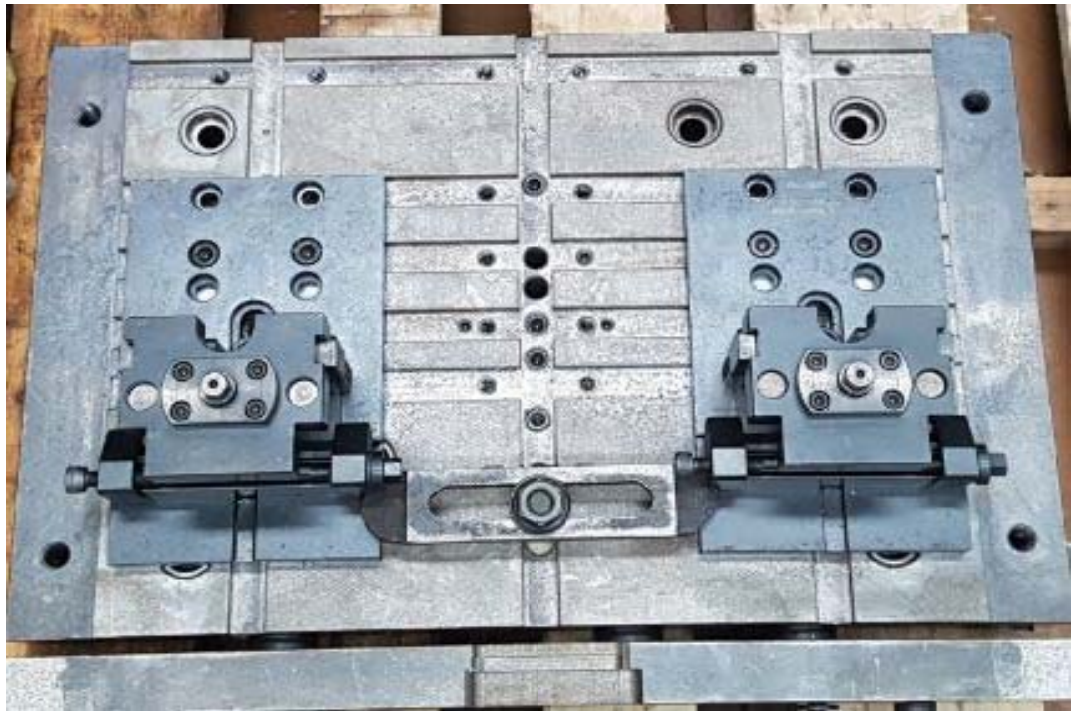
유류 사용을 금하는 대형의 제품인 경우에는 표면 산화처리가 적합하다.



[그림 3-14] 치공구 층별 단별 관리

(4) 도장

정밀도에 영향이 없으며, 직접 생산 제품에 접촉하지 않는 부분에는 도장을 한다. (조립, 분해, 용기류 등)



[그림 3-15] 지그 및 고정구 관리(방청 및 산화피막)

2. 방청유의 종류

방청유의 종류		기호	방청막의 성질	주용도
지문 제거형 방청유	1종	NP-0	저점도 유막	일반기계 및 기계부품에 묻은 지문의 제거와 방청
방청 윤활유	1종	NP-7	중점도 유막	금속재료 및 제품의 방청
	2종	NP-8	저점도 유막	
	3종	NP-9	저점도 유막	
	4종	1호 NP-10-1	저점도 유막	내연기관의 방청, 주로 보관 및 중하중, 일반적으로 운전하는 장소에 사용
		2호 NP-10-2	중점도 유막	
		3호 NP-10-3	고점도 유막	
용제 희석용 방청유	1종	NP-1	경질 막	옥내 및 옥외의 방청유
	2종	NP-2	연질 막	주로 옥내의 방청유
	3종	1호 NP-3-1	연질 막	주로 옥내의 방청유(물치환형)
		2호 NP-3-2	중고점도 유막	
	4종	NP-19	투명경질 막	옥내 및 옥외의 방청유
페트로라틴	1종	NP-4	경질 막	대형기계 및 부품 등의 녹 방지용
	2종	NP-5	중질 막	일반기계 및 소형정밀부품 등의 녹 방지용
	3종	NP-6	연질 막	구름베어링과 같은 정밀한 면의 녹 방지용
기화성 방청유	1종	NP-20-1	저점도 유막	밀폐된 공간 내에 존재하는 금속의 방청(방청 공기형성)
	2종	NP-20-2	중점도 유막	

[그림 3-16] 방청유의 종류

수행 tip

- 치공구는 작업 용도, 모양 및 공작물 고정의 클램프 기구상에 따라 분류한다.
- 치공구의 보관과 관리 방법을 숙지하여 치공구의 정밀도를 유지한다.
- 치공구 제작 시 보유하고 있는 치공구를 수정하여 사용할 수 있는지 확인한다.
- 치공구 정밀도 유지를 위한 방청 방법과 방청유의 종류를 파악하고 준비한다.

3-2. 치공구 사용 방법 및 수정 관리

학습 목표

- 치공구의 사용 방법을 결정하여 문서로 기록하고 필요시 전파할 수 있다.

필요 지식 /

① 치공구의 사용법

치공구는 비숙련공이라도 치공구의 사용 방법만 정확히 익히면 쉽고 빠르고, 정밀하게 제품을 생산할 수 있다. 그러므로 생산 현장에서 사용하는 치공구는 그 사용 방법, 생산 제품 등을 문서나 동영상, 기타의 방법으로 기록해 두어야 한다.

1. 치공구의 사용법 기록

- (1) 생산 제품의 품명, 규격, 도면 관리 번호 등을 정확하게 명시한다.
- (2) 제품 생산과 관련된 치공구의 종류 및 관리 번호 등을 명시한다.
- (3) 사용 공작기계에 치공구의 설치 방법을 상세하게 기록하고, 필요시 동영상, 사진 등을 첨부한다.
- (4) 치공구에 생산 부품의 장착과 장탈 방법(위치 결정, 클램프 등)을 상세히 기록한다.
- (5) 사용 공구, 가공 방법, 주의사항 등도 상세히 기록한다.
- (6) 치공구의 검사 주기 등 생산 품질에 지장이 없도록 명시한다.

② 치공구의 품질

치공구의 품질은 생산 제품의 품질에 큰 영향을 미치므로, 사용 특성에 대해 엄격하게 검사하여야 하고, 작업 후에는 점검하여 정밀도 문제 발생 시 즉시 수정하여야 한다.

이러한 품질관리의 대상이 되는 특성은 다음과 같다.

1. 치공구의 품질관리 특성

- (1) 기능 특성
- (2) 주기 특성
- (3) 조작 특성
- (4) 외관 특성

2. 치공구의 품질검사

- (1) 수입검사

(2) 정기 검사

(3) 임시검사

(4) 사용 전 검사

3. 치공구 검사 시 고려할 사항

(1) 치공구의 제작 도면 또는 제작 표준에 검사 필요 부위, 허용공차, 검사 주기 등을 명시한다.

(2) 정기 검사 시기(유효기간)를 표시할 수 있는 색채 코드를 설정하여 치공구 관리대장이나 현품 상호 간에 수월하도록 명시한다.

(3) 검사에 필요한 순서나 검사 방법 등을 정리하여 담당자를 교육한다.

수행 내용 / 치공구 사용 방법 및 수정 관리하기

재료 · 자료

- 장비별 생산 단가 자료
- 재료의 열처리 종류와 방법에 관한 자료
- 치공구용 제작용 소재(연강, S45C)
- 회사 품질 규정집, 밀링 장비 매뉴얼, 관련 기술 자료, 가공 데이터 매뉴얼, 측정기 매뉴얼,
- 설계 도면 및 공정 검사표준서 및 공정도
- 표준화된 KS, ISO 규격집
- A4 용지, 계산기, 필기도구 등

기기(장비 · 공구)

- 수직 밀링, 선반, 연삭기
- CAD 소프트웨어
- 측정기(마이크로미터, 다이얼 게이지, 다이얼 인디케이터,)
- 고정구(fixture), 지그(jig), 만능 바이스

- 밀링 절삭공구: 정면 밀링 커터, T홈 커터, 엔드밀, 더브테일 커터 등
- 절삭유: 비수용성 절삭유와 수용성 절삭유

안전 · 유의 사항

- 밀링 장비 설정 범위에는 전원의 확인, 각 축의 이송 확인, 디지털 작동 확인, 절삭유 및 윤활유 확인 등을 포함한다.
- 작업용 각종 안전 장비(안전모, 보안경, 작업복, 안전화, 장갑, 귀마개)를 착용한다.
- 밀링 치공구 취급 시 리프팅용 아이볼트를 이용한 크레인을 사용한다.
- 스핀들 회전 중에 가공품을 직접 만지지 않는다.
- 면장갑을 착용하고 작업하지 않는다.

수행 순서

① 치공구의 사용법을 표준화한다.

치공구는 비숙련공이라도 치공구의 사용 방법만 정확히 익히면 쉽고 빠르고 정밀하게 제품을 생산할 수 있다. 그러므로 생산 현장에서 사용하는 치공구는 그 사용 방법, 생산 제품 등을 문서나 동영상, 기타의 방법으로 기록해 두어야 한다.

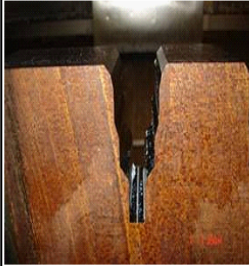
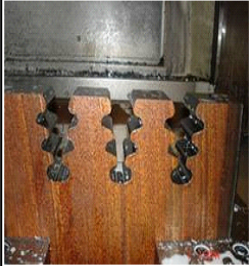
1. 치공구의 사용법 기록

- (1) 생산 제품의 품명, 규격, 도면 관리 번호 등을 정확하게 명시한다.
- (2) 제품 생산에 관련된 치공구의 종류와 관리 번호 등을 명시한다.



[그림 3-17] 치공구 가공 공정별 번호 부여 및 패키지화

- (3) 사용 공작기계에 치공구의 설치 방법을 상세하게 기록하고, 필요시 동영상, 사진 등을 첨부한다.
- (4) 치공구에 생산 부품의 장착과 장탈 방법(위치 결정, 클램프 등)을 상세히 기록한다.
- (5) 사용 공구, 가공 방법, 주의사항 등도 상세히 기록한다. ([그림 3-18] 참조)
- (6) 치공구의 검사 주기 등 생산 품질에 지장이 없도록 명시한다.

1차		2차		3차		4차	
R10P2	R:890 F:60/min	R10P2	R:1200 F:60/min	R10P2	R:1035 F:70/min	R10P2	R:900 F:36/min
R12P2	R:890 F:40/min	R12P2	R:1200 F:60/min	R12P2	R:1000 F:60/min	R12P2	R:900 F:36/min
							
							

[그림 3-18] 로터 파인트리(rotor pine tree) 형상 가공 치공구 표준화

② 치공구의 품질을 주기적으로 관리하고 수정한다.

치공구의 품질은 생산 제품의 품질에 큰 영향을 미치므로, 사용 특성에 대해 엄격히 검사해야 하고, 작업 후에는 점검하여 정밀도 문제 발생 시 즉시 수정하여야 한다. 이러한 품질관리의 대상이 되는 특성은 다음과 같다.

1. 치공구의 품질관리 특성

(1) 기능 특성

치공구의 정밀도 및 그 기능상에 있어 사용하는 각 부위에 영향을 주는 특성이다. 수입검사에 합격하면 다음부터는 검사할 필요가 없다. 예를 들면, 치공구의 치수가 명세서대로 되어 있으면 다음부터 변화가 있더라도 생산 제품의 정밀도에는 영향을 주지 않는 특성이다.

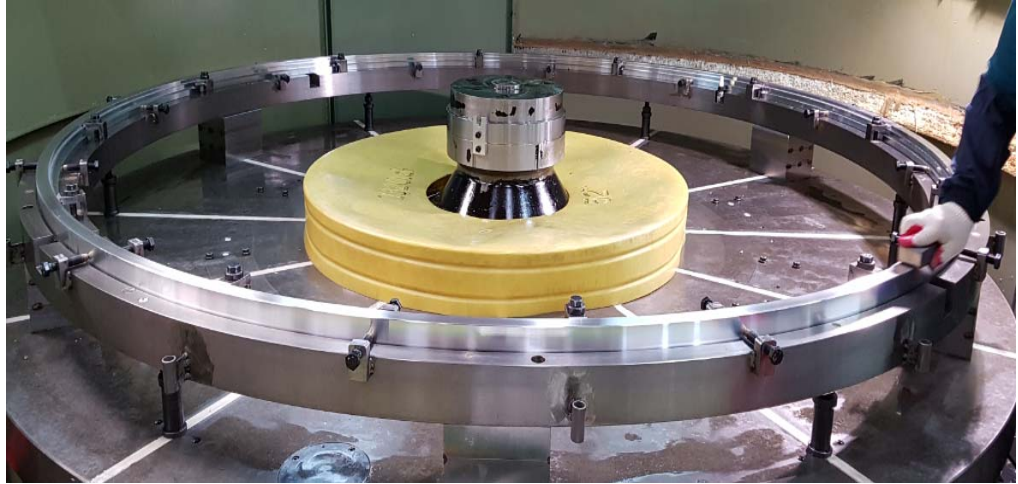
(2) 주기 특성

마모로 인한 변형 가능성이 있는 부위로서, 이 부분의 변화가 직접 생산 제품에 영향을 미치는 경우에는 치공구의 정밀도를 보증하기 위해 정기적인 검사가 필요하다. 이

렇게 생산 제품에 큰 영향을 미치는 부위가 갖는 특성이다. 이 검사 주기는 사용 빈도, 내구성 등을 고려하여 설정한다.

(3) 조작 특성([그림 3-19] 참조)

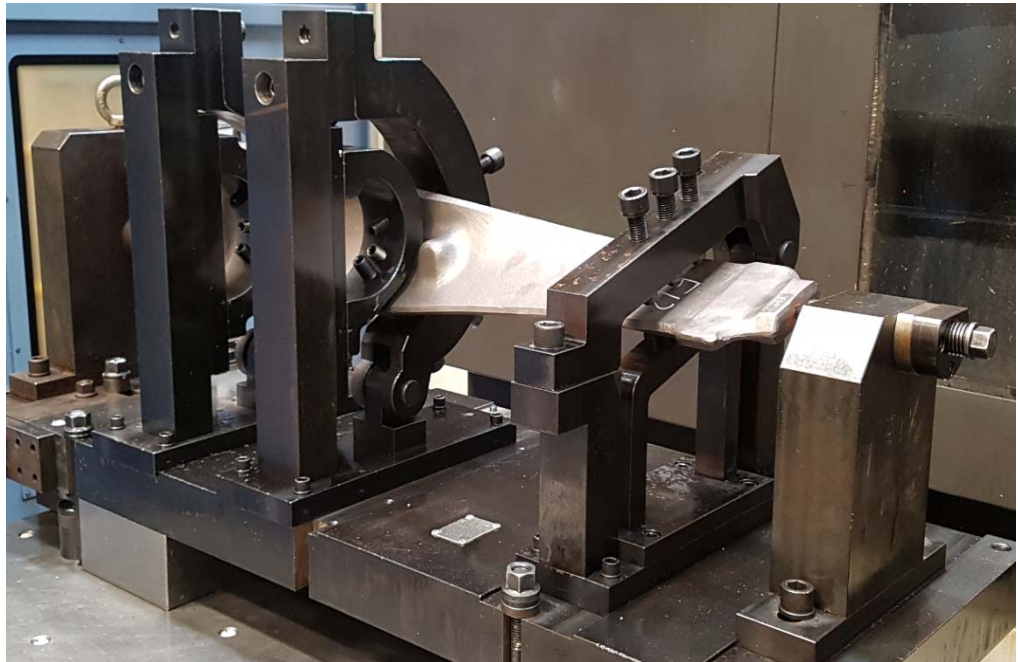
치공구의 조작에 대한 확실성으로, 작업자의 조작 능력이 요구되는 특성이다.



[그림 3-19] 치공구 사용 중 변형에 대한 작업자의 자주 검사

(4) 외관 특성([그림 3-20] 참조)

치공구의 성능을 좌우하는 외관적인 변화로, 치공구 조립 면, 미끄럼 면, 부시나 클램프 등의 표면 상태를 포함한 특성이다.



[그림 3-20] 버킷 소재의 고정구 상태 자주 검사

2. 치공구의 품질검사

(1) 수입검사

치공구를 취득할 때 또는 치공구를 수리하였을 때 제작 도면이나 제작 표준에 따라

사용 목적에 맞는지의 특성을 확인하는 것이다.

(2) 정기 검사([그림 3-21] 참조)

미리 정한 검사 주기에 따라 주기 특성을 확인하는 것으로, 그 주기는 각각의 관리 수준에 따라 결정한다.



[그림 3-21] 완성된 제품을 게이지로 자주 검사

(3) 임시검사

치공구를 사용 중이거나 보관 중이라도 사용 목적에 영향을 주는 특성에 문제가 생겼을 때 시행하는 검사이다. 사용 빈도가 너무 많거나 또는 치공구를 떨어뜨리는 등 외적으로 충격이 가해지는 요인이 발생했을 때 시행한다.

(4) 사용 전 검사

치공구를 사용하는 생산 작업에서 필요한 특성을 확인하는 것으로, 치공구의 사용을 가능하게 하고 그 결과를 점검하는 동적인 검사이다. 가장 중요한 검사라고 볼 수 있다. 이와 같은 검사는 각 전문 검사원에 의하여 시행되고 이러한 검사를 원활히 하기 위해서는 다음과 같은 사항을 고려하는 것이 바람직하다.

3. 치공구의 검사 시 고려할 사항

- (1) 치공구의 제작 도면 또는 제작 표준에 검사 필요 부위, 허용공차, 검사 주기 등을 명시한다.
- (2) 정기 검사 시기(유효기간)를 표시할 수 있는 색채 코드를 설정하여 치공구 관리대장이나 현품 상호 간에 수월하도록 명시한다.



[그림 3-22] 압력 검사용 지그로 탭 척 검사

(3) 검사에 필요한 순서나 검사 방법 등을 정리하여 담당자를 교육한다.

정기적으로 검사가 필요한 치공구는 관리대장에서 선택하여 정기 검사 카드를 정리하고, 검사가 끝나면 곧바로 생산 현장에 돌려준다. 또한, 불합격된 치공구는 신속히 폐기하거나 수리할 수 있는 체제를 갖추는 것이 중요하다.

수행 tip

- 생산 현장에서 사용되는 치공구는 사용 방법, 생산 제품 등을 문서나 동영상, 기타의 방법으로 표준화한다
- 치공구의 사용에 따라 제품의 품질이 결정되므로, 치공구를 제작하여 사용하는 순간부터 치공구의 정밀도에 대한 품질검사를 하여야 한다.

학습 3 교수 · 학습 방법

교수 방법

- 밀링 치공구 유지관리 및 치공구의 보관 방법과, 정밀도와 기능을 설명하고 지도한다.
- 치공구의 종류와 특성을 파악하고, 필요시 제품 생산에 적합한 치공구의 제작을 결정하고 제작할 수 있도록 지도한다.
- 치공구 제작에서 치수 불량이나 변형 등을 방지할 수 있는 치공구 관리에 대한 여러 가지 조건 등을 지도한다.
- 치공구 사용에 대한 제조 공정을 분석하고 공정도를 작성하여 치공구 제작에 활용할 수 있도록 지도하고, 사용 후 보관 관리 및 방청 방법을 이해할 수 있도록 설명한다.
- 설명과 시연을 통하여 학습자가 실습하게 한 뒤, 오류가 발생하는 부분은 즉시 교정하여 이해할 수 있게 지도한다.

학습 방법

- ‘치공구 유지 관리하기’의 학습 목표를 학습한다.
- 학습자 개별적으로 치공구 사용과 유지관리를 실습한 후 나타난 결과 등을 토의하고 정리한다.
- 치공구 사용 방법에 대한 오류 부분을 이해할 수 있도록 반복 실습한다.
- 밀링 작업의 다양한 방법을 동영상 자료 및 인터넷으로 검색하고 등을 활용하여 학습한다.
- 밀링 작업을 위해 치공구의 선택 및 설치, 작업 후 유지관리, 정밀도 검사, 방청 등 작업 순서에 따라 단계적으로 기록하고 실습한다.
- 학습 과정의 피드백 내용을 학습하고 학습 활동 후에는 작업 순서에 따라 다음 학습을 준비한다.

학습 3 평가

평가 준거

- 평가자는 학습자가 학습 목표를 성공적으로 달성하였는지를 평가해야 한다.
- 평가자는 다음 사항을 평가해야 한다.

학습 내용	학습 목표	성취수준		
		상	중	하
치공구 유지관리 및 보관	- 해당 사업장의 업무 절차에 따라 규정된 장소에 보관하고 유지·관리할 수 있다.			
	- 필요시 해당 사업장의 업무 절차에 의해 작업 계획을 수정할 수 있다.			
	- 치공구의 분류와 보관 요령을 숙지하고 관리하기 쉬운 체제로 운영하여 불필요한 것을 배제할 수 있다.			
	- 치공구를 장시간 보관 시 정밀도를 유지하기 위하여 방청 대책을 강구할 수 있다.			
치공구 사용 방법 및 수정 관리	- 치공구의 사용 방법을 결정하여 문서로 기록하고 필요시 전파할 수 있다.			

평가 방법

- 평가자 체크리스트

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
치공구 유지관리 및 보관	- 해당 사업장의 업무 절차에 따라 규정된 장소에 보관하고 유지·관리할 수 있는 능력			
	- 필요시 해당 사업장의 업무 절차에 따라 작업 계획을 수정하고 결정할 수 있는 능력			
	- 치공구의 분류와 보관 요령을 숙지하고, 관리하기 쉬운 체제로 운영하여 불필요한 것을 배제할 수 있는 능력			
	- 치공구를 장시간 보관 시 정밀도를 유지하기 위하여 방청 대책을 마련할 수 있는 능력			
치공구 사용 방법 및 수정 관리	- 치공구의 사용 방법을 결정하여 문서로 기록하고, 필요시 전파할 수 있는 능력			

• 작업장 평가

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
치공구 유지관리 및 보관	- 해당 사업장의 업무 절차에 따라 규정된 장소에 보관 하고 유지·관리할 수 있는 능력			
	- 필요시 해당 사업장의 업무 절차에 따라 작업 계획의 수정 여부 결정 능력			
	- 치공구의 분류와 보관 요령을 숙지하고, 관리하기 쉬 운 체제로 운영하여 불필요한 것을 배제할 수 있는 능력			
	- 치공구를 장시간 보관 시 정밀도를 유지하기 위하여 방청 대책을 강구할 수 있는 능력.			
치공구 사용 방법 및 수정 관리	- 치공구의 사용 방법을 결정하여 문서로 기록하고, 필 요시 전파할 수 있는 능력.			

피드백

1. 평가자 체크리스트

- 치공구의 종류 및 분류에 대한 이해도가 낮은 사항은 보완 설명을 하고, 누락된 주요 사항을 점검하고 재조정하여 설명해준다.
- 치공구 관리규격 표시법에 대한 어려움을 느끼는 경우, 이해도를 높일 수 있도록 다양한 종류의 표시법을 활용하여 피드백하고 구체적으로 설명해준다.

2. 작업장 평가

- 치공구 유지관리에 어려움을 느끼는 경우, 시연을 통해 이해도를 높이도록 구체적으로 설명해준다.
- 안전수칙을 반드시 지키는지 확인하고, 작업장 불이행 시 즉시 작업을 중단하고 올바른 안전수칙을 준수하도록 피드백하고 지도한다.
- 기계가공 완료된 공작물과 작업장 주변 정리 정돈이 부족한 부분을 보완 수정할 수 있도록 충분한 시간을 주면서 지도한다.



- 국가직무능력표준(www.ncs.go.kr).
- 배종외(1997). 『프로그램과 가공』. 황하.
- 송요풍(2013). 『기계제도』. 한국산업인력공단.
- 송지복 · 조규갑(2005). 『공정설계』. 성안당.
- 윤여권(2018). 『기계공작법』. 도서출판 북스힐.
- 윤종학 · 이상조(1979). 『밀링공작법』. 성안당.
- 이수용(2005). 『기계공작법』. 한국산업인력공단.
- 이철모 · 오병욱(2004). 『도면해독』. 도일.
- 정연택(2011). 『치공구설계』. 한국산업인력공단.
- 최부희(2018). 『정밀측정 이론과 실습』. 복두출판사.
- 한국산업인력공단(2010). 『치공구설계』. 한국산업인력공단.
- Korloy(2011). 『hole making solution』. 한국야금.



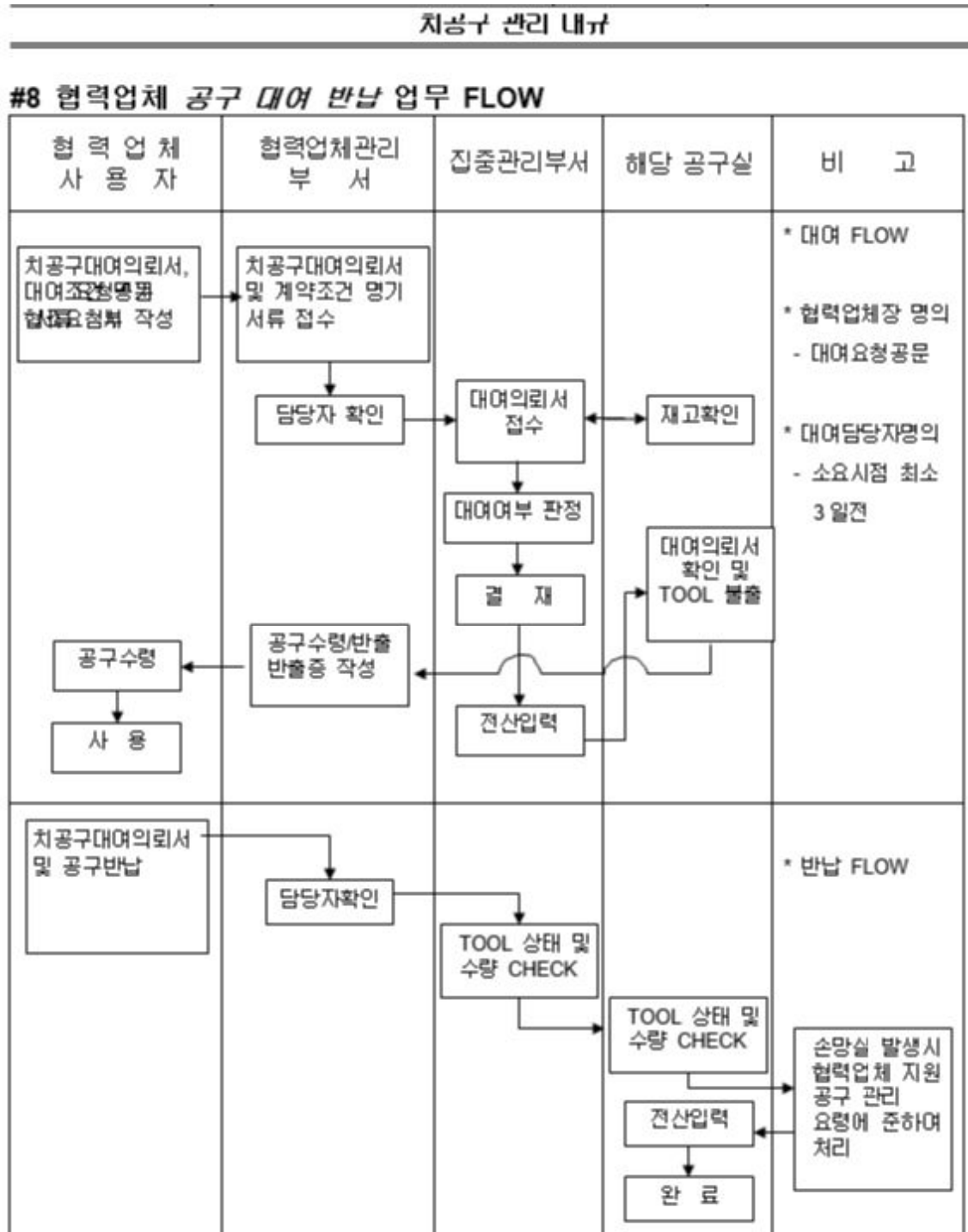
[서식 1] 불일치보고서

치공구 관리 내규

#11 불일치 보고서(NCR)

NONCONFORMANCE REPORT (NCR)				NCR NO :	
불 일 치 보 고 서				DATA FOUND :	
				발견 일자	
PROJECT / WORK PIECE :			MANUFACTURER / AGENT :		
M / O NO. :			P / O NO. (발주 번호) :		
DEPT (사용 부서) :			DATE IN WARE NOUSE. :		
MPR NO.			(입고 일자)		
외주요구 NO.(청구번호) :			AMOUNT (금액) :		
MAT NO.	DESCRIPTION (품명)	SPEC (규격)	QTY (수량)	DWG NO.	MPS. NO
NONCONFORMING CONDITION :					
불 일 치 사 항					
PREPARED BY.					
작 성 자 : (T.)					
RECOMMENDED DISPOSITION	USE - AS - IS	REJECT	REPAIR	DWG. REV	
조 치 방 안	☐ 현상 사용	☐ 불합격반출	☐ 수 정	☐ 설계 변경	
RECOMMENDED BY					
조 치 자 : (T.)					
DEPARTMENT :			20		
			결	담당자	과 장 부 서 장
			재		
배 부 처 :					

[서식 2] 공구 대여 반납 프로세스



[서식 4] 소모공구 불출 의뢰서

#12 소모공구 불출 의뢰서

불출자	소모공구 불출 의뢰서					담당
	의뢰번호		접수번호			
불출일자	부서번호	장비번호	M/O NO.	성명		사번
공구번호	품명	규격	재질	불출수량	폐품반납량	

[서식 5] 생산 의뢰 발주서

[외주 생산 의뢰 발주서 양식]

발 주 서					
수신 ■ 회 사 명: (주)케이티			발신 ■ 회 사 명: (주)부산		
■ 담 당 자: 강 수 찬 사장			■ 대 표 자: 김 찬 식		
■ 참 조 TEL : 055-265-4868			■ 참 조 TEL : 055-263-1540		
FAX: 055-265-4869			FAX: 055-263-1549		
제 작 건	버킷 소재				
발주금액	₩440,000		지불합계	₩440,000	
주문일자	2018년 11월 11일		납품요구일자	2018년 12월 11일	
NO	품 명	규 격	수 량	단 가	비 고
1	버킷바소재	234 × 186 × 20t	1	250,000	
2	스트랩 클램프	65 × 30 × 10t	2	100,000	
3	세트 블록	50 × 20 × 25t	1	50,000	
4	조립용 볼트	M16×85l	4	40,000	
5					
합 계[VAT별도]				₩440,000	
※ 결제 조건: 25일 마감 30일 현금 결제 ※ 납품 요구일자 꼭!! 지켜주시기 바랍니다. 상기와 같이 발주서를 지출합니다. 2018년 11월 11일 발주자: (주)케이티 대표 강 수 찬(인)					

[서식 6] 방청유의 종류

방청유의 종류		기호	방청막의 성질	주용도
지문 제거형 방청유	1종	NP-0	저점도 유막	일반기계 및 기계부품에 묻은 지문의 제거와 방청
방청 윤활유	1종	NP-7	중점도 유막	금속재료 및 제품의 방청
	2종	NP-8	저점도 유막	
	3종	NP-9	저점도 유막	
	4종	1호 NP-10-1	저점도 유막	내연기관의 방청, 주로 보관 및 중하중, 일반적으로 운전하는 장소에 사용
		2호 NP-10-2	중점도 유막	
		3호 NP-10-3	고점도 유막	
용제 회석용 방청유	1종	NP-1	경질 막	옥내 및 옥외의 방청유
	2종	NP-2	연질 막	주로 옥내의 방청유
	3종	1호 NP-3-1	연질 막	주로 옥내의 방청유(물치환형)
		2호 NP-3-2	중고점도 유막	
	4종	NP-19	투명경질 막	옥내 및 옥외의 방청유
페트로라팜	1종	NP-4	경질 막	대형기계 및 부품 등의 녹 방지용
	2종	NP-5	중질 막	일반기계 및 소형정밀부품 등의 녹 방지용
	3종	NP-6	연질 막	구름베어링과 같은 정밀한 면의 녹 방지용
기화성 방청유	1종	NP-20-1	저점도 유막	밀폐된 공간 내에 존재하는 금속의 방청(방청 공기형성)
	2종	NP-20-2	중점도 유막	

[서식 7] 공정 이상 발생 보고서

공정 이상 발생 보고서

이상 발생	기 종 명		관리등록번호		발생일시	
	공 정 명		로트 No.		20 년 월 일	
	품질특성		작업원/검사원	/		
						발 견 시
원 인 조 사					원인조사	
					1	
					2	
					3	
응 급 조 치			관련부서로 연결수배		응급조치	
				1		
				2		
재 발 방 지 조 치					재발방지	
					연 제	
					조 치	
조 치 효 과					확 인	
보존기한			양식 No.			
비 고						

[서식 8] 작업지시서

작업지시서					
일련번호		작업명(공정명)		표준시간	
작업내용					
사용 기계 및 공구					
재료명		재료 규격		수량	
도 면					

※ 서식 내용은 돋움체로 작성



[부록 1] 시설 및 장비 목록

시설 · 장비명	규격	단위	수량	비고
수직형 범용 밀링머신	2호기 이상	대	1	아버, 척 포함
밀링용 작업 공구	망치, 스패너, L렌치	SET	1	범용 밀링가공용
수직형 머시닝센터	BT40 이상	대	1	
내측 · 외측 마이크로미터	0-25mm	개	각 1	
깊이 마이크로미터	25mm	개	1	
(디지털) 버니어 캘리퍼스	150mm	개	1	
게이지 블록	요한슨형	SET	1	
하이트 게이지	-	개	1	
다이얼 게이지	-	개	1	
인디케이터	-	개	1	
V-블록	60도	개	1	
각도 게이지	-	개	1	
측정용 정반	300×300 이상	대	1	
개인용 컴퓨터	RAM 4GB 이상 CPU 1GHz 이상	대	1	NC 파일 작성용
책상 및 의자	사무용	SET	1	면접용
SM45C	60×60×22	EA	2	과제 공작용 소재
아큐센터	Ø10	EA	3	
정면 커터	Ø100 이하	EA	1	
드릴	Ø8.5	EA	각 1	
카운터 싱크				
카운터 보어				

[부록 2] ISO 기본 공차표

ISO 기본 공차표													
단위: μm , $1\mu\text{m}=0.001\text{mm}$													
basic size ϕ/mm		축 기준식(외경)						구멍 기준식(내경)					
이 상	이 하	h5	h6	h7	h8	h9	h11	H6	H7	H8	H9	H11	H13
	3	0 -4	0 -6	0 -10	0 -14	0 -25	0 -60	+6 0	+10 0	+14 0	+25 0	+60 0	+140 0
3	6	0 -5	0 -8	0 -12	0 -18	0 -30	0 -75	+8 0	+12 0	+18 0	+30 0	+75 0	+180 0
6	10	0 -6	0 -9	0 -15	0 -22	0 -36	0 -90	+9 0	+15 0	+22 0	+36 0	+90 0	+220 0
10	18	0 -8	0 -11	0 -18	0 -27	0 -43	0 -110	+11 0	+18 0	+27 0	+43 0	+110 0	+270 0
18	30	0 -9	0 -13	0 -21	0 -33	0 -52	0 -130	+13 0	+21 0	+33 0	+52 0	+130 0	+330 0
30	50	0 -11	0 -16	0 -25	0 -39	0 -62	0 -160	+16 0	+25 0	+39 0	+62 0	+160 0	+390 0
50	80	0 -13	0 -19	0 -30	0 -46	0 -74	0 -190	+19 0	+30 0	+46 0	+74 0	+190 0	+460 0
80	120	0 -15	0 -22	0 -35	0 -54	0 -87	0 -220	+22 0	+35 0	+54 0	+87 0	+220 0	+540 0
120	180	0 -18	0 -25	0 -40	0 -63	0 -100	0 -250	+25 0	+40 0	+63 0	+100 0	+250 0	+630 0
180	250	0 -20	0 -29	0 -46	0 -72	0 -115	0 -290	+29 0	+46 0	+72 0	+115 0	+290 0	+720 0
250	315	0 -23	0 -32	0 -52	0 -81	0 -130	0 -320	+32 0	+52 0	+81 0	+130 0	+320 0	+810 0
315	400	0 -25	0 -36	0 -57	0 -89	0 -140	0 -360	+36 0	+57 0	+89 0	+140 0	+360 0	+890 0
400	500	0 -27	0 -40	0 -63	0 -97	0 -155	0 -400	+40 0	+63 0	+97 0	+155 0	+400 0	+970 0

[부록 3] 다듬질 기호와 표면거칠기

KS, JIS						
다듬질기호		R _{max}	R _z	R _a	기준길이	거칠기 정도
	~	특별히 규정하지 않음			-	가공이 없는 표면
	▽	100S	100Z	25a	-	거친 면만 가공하는 정도
	▽▽	25S	25Z	6.3a	2.5mm	가공 흔적이 거의 없는 중 다듬질
	▽▽▽	6.3S	6.3Z	1.6a	0.8mm	가공 흔적이 없는 상 다듬질
	▽▽▽▽	0.8S	0.8Z	0.2a	0.25mm	광택이 나는 고급 다듬질

ISO												
다듬질기호	N1	N2	N3	N4	N5	N6	N7	N8	N9	N10	N11	N12
	R _{max} (μm)											
▽												50
▽▽										12.5	25	
▽▽▽							1.6	3.2	6.3			
▽▽▽▽	0.02 5	0.05	0.1	0.2	0.4	0.8						

[부록 4] 공작기계 안전사항

1. 일반적인 안전 사항

(1) 작업 복장

(가) 작업복은 신체에 맞고 가벼운 것으로 착용하며, 때에 따라서는 상의 끝이나 바짓가랑이가 말려들어 가지 않게 발목 밴드를 착용하는 것이 좋다.

(나) 실밥이 풀리거나 터진 것은 즉시 수선한다.

(2) 신발

신발은 안전화를 착용하는 것이 가장 바람직하다.

(3) 보호구

(가) 작업에 필요한 적절한 보호구를 선정하고, 올바른 사용 방법을 익혀둔다.

(나) 필요한 보호구는 반드시 착용한다. (예: 보안경, 귀마개, 안전모 등)

2. 공작기계 작업 시 안전수칙

(1) 기계 위에 공구나 재료를 올려놓아서는 안 된다.

(2) 이송을 걸어놓은 상태에서 기계를 정지해서는 안 된다.

(3) 기계가 회전하는 동안 손이나 공구로 정지하려 해서는 안 된다.

(4) 가공물 및 절삭공구의 설치를 확실하고 견고하게 한다.

(5) 절삭공구는 짧게 설치하고, 절삭성이 나쁘면 가능한 한 즉시 교체한다.

(6) 칩이 사방으로 흩날릴 우려가 있으므로 보안경을 사용한다.

(7) 칩을 제거할 때는 브러시나 칩 클리너를 사용하고, 맨손으로 제거해서는 안 된다.

(8) 절삭 중 절삭 면에 손이 닿아서는 안 된다.

(9) 절삭 중이나 공구 회전 중에는 공작물을 측정해서는 안 된다.

3. 전기 안전

전기가 인체에 흐르면 감전의 위험이 크며, 고압 전기는 특히 그 위험도가 높다. 인체에는 저항이 커서 전류의 흐름이 적으나, 극히 적은 양의 전류에도 인체에 주는 영향이 크므로 감전 예방을 위해서는 젖은 손으로 스위치를 만지지 않으며, 전기 방호 장치의 이상 유무를 수시로 점검하여 이상이 있는 경우 즉시 교체한다.

4. 작업 환경

(1) 작업 조명도

작업 조건별 환경에 적합한 조명도 값은 거친 작업 조명도(lx) 60~150, 정밀 작업

600~1,500, 초정밀 작업 1,500~3,000이다.

(2) 소음

소음이란 일반적으로 듣는 사람에게 불쾌한 느낌을 주는 소리이며, 허용한계치는 일반적으로 65~85dB로 정하고 있다.

(3) 작업 전에 공구는 반드시 점검하고, 고장 난 것은 사용하지 않는다.

(4) 무리한 작업 자세를 취하거나, 무리한 행동을 하지 않는다.

(5) 작업하기 쉽게 주위는 언제나 정리 정돈한다.

(6) 공동 작업에는 연락, 신호를 확실히 한다.

(7) 이상을 발견하면 반드시 기계를 정지하고 수리한다.

(8) 작업 순서를 지킨다.

(9) 관리자의 지시와 지도를 충실히 따른다.

NCS학습모듈 개발이력

발행일	2015년 12월 31일		
세분류명	밀링가공(15020102)		
학습모듈명	치공구 관리(LM1502010208_14v2)		
개발기관	한국산업인력공단		
	장현철(대한상공회의소)		이상준(한국폴리텍대학)
집필진		검토진	최정훈(대경정밀)
*표시는 대표집필자임			
발행일	2019년 12월 31일		
학습모듈명	치공구 관리(밀링가공)(LM1502010208_16v4)		
개발기관	(사)국가품질명장협회, 한국직업능력개발원		
	김기현(두산중공업주)*		김양수(한국지엠주)
	김광연(창원기계공업고등학교)		안민주(한국폴리텍대학)
집필진	이상춘(HSD엔진주)	검토진	정광수(삼례공업고등학교)
	임동진(두산중공업주)		
	최경희(경기도융합과학교육원)		
*표시는 대표집필자임			

치공구 관리(밀링가공)(LM1502010208_16v4)

저작권자	교육부
연구기관	한국직업능력개발원
발행일	2019. 12. 31.

※ 이 학습모듈은 자격기본법 시행령(제8조 국가직무능력표준의 활용)에 의거하여 개발하였으며, NCS통합포털사이트(<http://www.ncs.go.kr>)에서 다운로드 할 수 있습니다.



www.ncs.go.kr